

LỜI MỞ ĐẦU

Quyển hướng dẫn này giúp người dùng bắt đầu với CAMS, quản lý project và thiết bị, xây dựng cấu hình mong muốn, kiểm tra View & Push và sử dụng các công cụ vận hành. Người dùng mới nên đọc phần cài đặt và điều hướng trước, sau đó tra cứu chương tương ứng với chức năng cần thực hiện. Các ví dụ cấu hình dành cho môi trường lab; hãy đổi chiều thiết bị, địa chỉ và điều kiện thao tác trước khi áp dụng.

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Phan Thanh Toàn, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài **CAMS**, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật thuận lợi để nhóm có thể triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.

Xin cảm ơn quý thầy cô trong Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng — là cơ sở quan trọng để nhóm có thể xây dựng và phát triển đề tài này.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, tài liệu khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và người sử dụng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
CHƯƠNG 1 Tổng quan về phần mềm CAMS	1
1.1 Giới thiệu về phần mềm CAMS	1
1.2 Mục tiêu của phần mềm	1
1.3 Đối tượng sử dụng	1
1.4 Các chức năng chính	2
1.4.1 Quản lý thiết bị	2
1.4.2 Quản lý Router	2
1.4.3 Quản lý Switch	2
1.4.4 Sao lưu và theo dõi cấu hình	2
1.4.5 Thu thập và giám sát thông tin mạng	2
1.4.6 Truyền tệp tin và Terminal	2
1.4.7 Project và Workspace	2
1.5 Mô hình làm việc của CAMS	3
1.6 Phạm vi hỗ trợ và giới hạn hiện tại	3
1.6.1 Phạm vi hiện tại	3
1.6.2 Giới hạn hiện tại	3
1.7 Các khái niệm người dùng cần biết	3
1.8 Cấu trúc quyền hướng dẫn	4
CHƯƠNG 2 Cài đặt và Bắt đầu sử dụng CAMS	5
2.1 Yêu cầu trước khi cài đặt	5
2.1.1 Thành phần bắt buộc	5
2.1.2 Thành phần tùy chọn	5
2.2 Lấy mã nguồn CAMS	5
2.3 Chuẩn bị Python và uv	6
2.3.1 Kiểm tra Python	6
2.3.2 Kiểm tra uv	6
2.4 Khởi chạy CAMS	6
2.4.1 Windows	6
2.4.2 Linux: cài như một ứng dụng desktop	6
2.4.3 Linux: chạy trực tiếp để phát triển	7
2.4.4 Chạy trực tiếp	7
2.5 Màn hình Welcome	7
2.6 Project trong CAMS	8
2.7 Tạo project mới	8
2.8 Bảo vệ project bằng mật khẩu	11
2.9 Mở project đã có	11
2.10 Recent Projects	12

2.11	Lưu project	13
2.12	Snapshot và khôi phục	14
2.13	Vị trí dữ liệu runtime	15
2.14	Kiểm tra ứng dụng sau khi khởi chạy	15
2.15	Một số lỗi khởi chạy thường gặp	15
2.15.1	Python không được nhận diện	15
2.15.2	uv không được nhận diện	15
2.15.3	QML hoặc Qt không tải trên Linux	16
2.15.4	Không tạo được database hoặc thư mục runtime	16
2.15.5	Terminal companion hoặc Syslog collector còn thiếu	16
2.16	Lưu ý về an toàn dữ liệu	16
CHƯƠNG 3 Làm quen với giao diện và điều hướng CAMS		17
3.1	Tổng quan Workspace	17
3.2	Thanh menu	18
3.3	Activity Bar	19
3.4	Devices Sidebar	20
3.5	Device Tabs	21
3.6	Feature Bar	21
3.6.1	Các chức năng chính	21
3.6.2	Các chức năng theo loại thiết bị	22
3.7	Content Area	22
3.8	Status Bar	23
3.9	Điều chỉnh không gian làm việc	24
3.10	Các phím tắt điều hướng	24
3.11	Thực hành điều hướng cơ bản	25
CHƯƠNG 4 Quản lý thiết bị		27
4.1	Tổng quan quản lý thiết bị	27
4.2	Trạng thái thiết bị	27
4.3	Thêm một thiết bị	28
4.3.1	Mở cửa sổ Add New Device	28
4.3.2	Khai báo Host và tên thiết bị	29
4.3.3	Chọn giao thức và cổng	30
4.3.4	Chọn hệ điều hành và vai trò	30
4.3.5	Khai báo thông tin xác thực	31
4.3.6	SSH Compatibility cho thiết bị cũ	32
4.3.7	Lưu thiết bị	32
4.4	Thêm nhiều thiết bị	33
4.4.1	Add Multiple Devices	33
4.4.2	Shared connection settings	33
4.4.3	Thêm và chỉnh sửa các dòng	34

4.4.4	Xác nhận danh sách thiết bị	34
4.4.5	Import từ Excel hoặc JSON	35
4.4.6	Sample import file	36
4.5	Tìm kiếm và lọc thiết bị	36
4.6	Chọn nhiều thiết bị	36
4.7	Menu ngữ cảnh của thiết bị	37
4.8	Kết nối thiết bị	38
4.8.1	Connect	38
4.8.2	Reconnect	39
4.8.3	Disconnect	39
4.9	Kiểm tra kết nối bằng Ping	40
4.10	Thu thập running-config	40
4.11	Lưu cấu hình và đồng bộ	40
4.12	Thao tác hàng loạt	41
4.13	Chỉnh sửa thiết bị	42
4.14	Xóa thiết bị	43
4.15	Phím tắt quản lý thiết bị	44
4.16	Thực hành quản lý một inventory nhỏ	44
CHƯƠNG 5	Xem và cấu hình Interface trên Router	46
5.1	Mở tab Router Interface	46
5.2	Xem interface vật lý đã đồng bộ	47
5.3	Chỉnh cấu hình Physical	47
5.4	Tạo Loopback	48
5.5	Tạo Tunnel	49
5.6	Tạo 802.1Q Subinterface	49
5.7	Xem lệnh trước khi Push	50
5.8	Bài thực hành ngắn	51
CHƯƠNG 6	Cấu hình Routing trên Router	52
6.1	Mở tab Routing	52
6.2	Static Routes	52
6.3	Default Routes	53
6.4	OSPF	53
6.4.1	OSPF Process	53
6.4.2	OSPF Networks	54
6.4.3	OSPF Areas	55
6.4.4	OSPF Distance	56
6.4.5	OSPF Redistribute	56
6.4.6	OSPF Interfaces	57
6.4.7	OSPF Passive Interfaces	58
6.4.8	OSPF Tuning	58

6.5	EIGRP	58
6.5.1	EIGRP Process	59
6.5.2	EIGRP Networks	59
6.5.3	EIGRP Interfaces	59
6.5.4	EIGRP Passive Interfaces	60
6.5.5	EIGRP Redistribute	60
6.5.6	EIGRP Distribute Lists	61
6.5.7	EIGRP Offset Lists	61
6.5.8	EIGRP Key Chains	61
6.6	Routing Group	62
6.6.1	Bước 1 — Hosts	62
6.6.2	Bước 2 — Identity	63
6.6.3	Bước 3 — Common	64
6.6.4	Bước 4 — Networks	64
6.7	Save, Reload và View & Push	65
6.8	Bài thực hành tổng hợp	66
CHƯƠNG 7	Cấu hình DHCP trên Router	67
7.1	Mở tab DHCP	67
7.2	DHCP Pool	67
7.3	Excluded Addresses	68
7.4	DHCP Helper	69
7.5	Save, Reload và View & Push DHCP	70
CHƯƠNG 8	Cấu hình ACL trên Router	72
8.1	Mở tab ACL	72
8.2	Standard ACL	72
8.3	Extended ACL	73
8.4	Dynamic ACL	73
8.5	Reflexive ACL	74
8.6	MAC ACL	75
8.7	Interface Bindings	76
8.8	Save và View & Push ACL	77
CHƯƠNG 9	Cấu hình FHRP trên Router	79
9.1	Các tham số dùng chung	79
9.2	Cấu hình HSRP	79
9.3	Cấu hình VRRP	83
9.4	Cấu hình GLBP	85
9.5	Save và View & Push FHRP	86
CHƯƠNG 10	Cấu hình Syslog Server trên Router	87
10.1	Xem danh sách Syslog destination	87
10.2	Thêm hoặc sửa Syslog server	88

10.3	Cấu hình nhiều router bằng Syslog Group	89
10.3.1	Bước 1 — Hosts	89
10.3.2	Bước 2 — Interfaces	90
10.3.3	Bước 3 — Policy	91
10.4	View & Push SYSLOG	91
CHƯƠNG 11	Cấu hình NAT trên Router	93
11.1	Quick PAT Setup	93
11.2	Bước 1 — Gán NAT Interfaces	94
11.3	Bước 2 — Tạo NAT ACL	94
11.4	Static NAT	95
11.5	Dynamic NAT	96
11.6	PAT (Overload)	97
11.7	Route Map cho NAT	98
11.8	Add Locally, Save và View & Push NAT	99
CHƯƠNG 12	Truyền tệp bằng SFTP/SCP	101
12.1	Chọn SFTP hay SCP	101
12.2	Tạo kết nối SFTP/SCP	101
12.3	Kết nối trực tiếp	103
12.3.1	Xác minh host key lần đầu	104
12.4	Truyền tệp bằng SFTP	104
12.4.1	Quản lý tệp local	104
12.4.2	Quản lý tệp trên server	104
12.5	Truyền tệp bằng SCP	105
12.6	Giao diện tổng thể và hàng đợi truyền tệp	105
12.7	Lấy running-config và theo dõi đồng bộ	106
12.8	Xem lại cấu hình cũ	107
12.9	So sánh cấu hình bằng Diff	108
12.10	Phím tắt thường dùng	110
CHƯƠNG 13	Xem log trên System Logs	111
13.1	Khởi động bộ nhận log	111
13.2	Đọc bảng log	112
13.3	Tám mức độ log Cisco: 0–7	112
13.4	Lọc log trên thanh công cụ	114
13.5	Tạo Smart Filter	115
13.6	Xem chi tiết một bản tin	116
13.7	Xuất log phục vụ phân tích	117
CHƯƠNG 14	Cấu hình Interface trên Switch Layer 2	118
14.1	Cấu hình Access Port	118
14.1.1	Loop protection cho Access Port	119
14.2	Cấu hình Trunk Port	120

14.2.1 Loop protection cho Trunk	121
14.3 Port Status và giao diện tổng thể	122
14.4 View & Push Interfaces	122
CHƯƠNG 15 Cấu hình Switching trên SW2	124
15.1 VLAN Database	124
15.2 EtherChannel thủ công	125
15.3 Quick EtherChannel giữa hai switch	127
15.3.1 Bước 1 — Local port	128
15.3.2 Bước 2 — Peer port	129
15.3.3 Bước 3 — Link mode	130
15.4 Spanning Tree Protocol	130
15.5 VTP Group	132
CHƯƠNG 16 Cấu hình bảo mật trên Switch Layer 2	136
16.1 VLAN Protection	136
16.2 Trusted Uplinks	137
16.3 Static MAC Binding	137
16.4 View & Push L2 Security	138
16.5 Port Security	139
16.6 View & Push Port Security	141
CHƯƠNG 17 Giám sát Switch Layer 2	142
17.1 Port Counters	142
17.2 MAC Address Table	143
CHƯƠNG 18 Interface trên Switch Layer 3	145
18.1 Cấu hình Routed Port	145
18.1.1 View & Push cho Routed Port	146
18.2 Cấu hình SVI	147
18.3 Bật IP Routing	149
18.4 View & Push SVI	149
CHƯƠNG 19 DHCP và ACL trên Switch Layer 3	151
19.1 DHCP Server trên SW3	151
19.1.1 Excluded Address	152
19.1.2 View & Push DHCP Server	152
19.2 DHCP Relay trên SW3	153
19.2.1 View & Push DHCP Relay	155
19.3 ACL trên SW3	155
19.4 Gắn ACL vào SVI	157
19.5 View & Push ACL	157

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1	Màn hình Welcome của CAMS khi chưa có project gần đây.	8
Hình 2.2	Hộp thoại tạo một project CAMS mới.	9
Hình 2.3	Thông tin project mới đã sẵn sàng để xác nhận.	10
Hình 2.4	Workspace trống sau khi project Network-Lab được tạo thành công.	10
Hình 2.5	Workspace sau khi mở project Branch-Office-Lab có sẵn.	12
Hình 2.6	Danh sách Recent Projects với hai project mẫu hợp lệ.	13
Hình 2.7	Lệnh Save Workspace và các lệnh snapshot trong menu File.	13
Hình 2.8	Khu vực Snapshot History với các điểm khôi phục của project.	14
Hình 3.1	Các khu vực chính trong Workspace của CAMS.	17
Hình 3.2	Các lệnh điều hướng trong menu View.	19
Hình 3.3	Nhóm điều hướng phía trên với Dashboard đang được chọn.	19
Hình 3.4	Devices Sidebar với các nhóm trạng thái và thiết bị mẫu.	20
Hình 3.5	Hai tab thiết bị với R1 đang là tab hoạt động.	21
Hình 3.6	Feature Bar khi làm việc với Router R1.	22
Hình 3.7	Feature Bar khi làm việc với Switch Layer 2 SW1.	22
Hình 3.8	Phần nội dung Information của R1 khi chưa có dữ liệu cấu hình.	23
Hình 3.9	Vị trí các nhóm thông tin trên Status Bar.	23
Hình 3.10	Chi tiết kết nối mẫu, RAM và biểu tượng thông báo.	23
Hình 3.11	Workspace khi Sidebar được thu gọn.	24
Hình 4.1	Inventory gồm bốn thiết bị vừa được khai báo.	27
Hình 4.2	Cửa sổ khai báo một thiết bị mới.	29
Hình 4.3	Thông tin của R1 đã được điền, mật khẩu được che.	31
Hình 4.4	Các trường tương thích SSH riêng cho một thiết bị.	32
Hình 4.5	R1 xuất hiện trong Waiting sau khi được thêm.	33
Hình 4.6	Cửa sổ thêm nhiều thiết bị và các nút nhập danh sách.	33
Hình 4.7	Ba thiết bị bổ sung với Role riêng trên từng dòng.	34
Hình 4.8	Chi tiết Host và Name của ba dòng nhập.	34
Hình 4.9	TEMP-SW xuất hiện trong inventory sau import.	35
Hình 4.10	Tìm SW để giữ lại các switch phù hợp.	36
Hình 4.11	Bốn host được chọn với trạng thái hỗn hợp.	37
Hình 4.12	Menu của thiết bị Waiting với lệnh Connect.	38
Hình 4.13	Menu của thiết bị Connected.	38
Hình 4.14	R1 chuyển sang Connected sau thao tác Connect.	39
Hình 4.15	Lệnh Reconnect của thiết bị Disconnected.	39
Hình 4.16	Một phiên bản running-config trong Information.	40
Hình 4.17	Thao tác hàng loạt với bốn thiết bị được chọn.	41
Hình 4.18	Đổi tên R1 thành Core-Router trong Edit Device.	42
Hình 4.19	Xác nhận trước khi xóa vĩnh viễn thiết bị tạm.	43

Hình 5.1	Tổng quan tab Physical của Router Interface.	46
Hình 5.2	Các giá trị chuẩn bị lưu cho interface vật lý.	47
Hình 5.3	Loopback0 dùng địa chỉ /32 làm Router ID mẫu.	48
Hình 5.4	Tunnel10 với source, destination, key và keepalive mẫu.	49
Hình 5.5	Subinterface .20 làm gateway cho VLAN 20.	50
Hình 5.6	Preview tổng hợp các tác vụ Router Interface đang chờ.	51
Hình 6.1	Hai static route đã lưu cho R1.	52
Hình 6.2	OSPF process 10 với Router ID 1.1.1.1.	54
Hình 6.3	Các network statement thuộc area 0 và area 10.	55
Hình 6.4	Area 0 và stub area 10 cùng một summary range.	56
Hình 6.5	Redistribute static có route-map và metric mẫu.	57
Hình 6.6	Cost, timer, network type, BFD và authentication trên interface.	58
Hình 6.7	EIGRP AS 100 với các tham số process mẫu.	59
Hình 6.8	Các tham số EIGRP của GigabitEthernet0/1.	60
Hình 6.9	Redistribute static vào EIGRP với route-map và seed metric.	61
Hình 6.10	Key chain KC-EIGRP và khoảng thời gian hiệu lực mẫu.	62
Hình 6.11	Chọn hai router R1 và R2 cho Routing Group OSPF.	63
Hình 6.12	Process ID và Router ID riêng của từng router.	63
Hình 6.13	Chọn network và area độc lập cho R1 và R2.	64
Hình 6.14	View & Push OSPF tổng hợp lệnh riêng cho hai thiết bị.	65
Hình 6.15	View & Push OSPF với toàn bộ lệnh của process đang chờ.	66
Hình 7.1	Hai DHCP pool đã lưu cho các mạng VLAN 10 và VLAN 20.	67
Hình 7.2	Hai khoảng địa chỉ bị loại trừ khỏi quá trình cấp phát.	69
Hình 7.3	Hai DHCP server dự phòng được gắn với interface relay.	70
Hình 7.4	View & Push DHCP tổng hợp Pool, Excluded và Helper đang chờ.	71
Hình 8.1	Standard ACL cho phép mạng tin cậy rồi từ chối các nguồn còn lại.	72
Hình 8.2	Extended ACL cho phép TCP/443 tới application server.	73
Hình 8.3	Dynamic ACL cấp quyền SSH tạm thời cho người dùng từ xa.	74
Hình 8.4	Reflexive ACL theo dõi các session TCP đi ra từ mạng LAN.	75
Hình 8.5	MAC ACL cho phép một dải địa chỉ MAC tin cậy.	76
Hình 8.6	Standard ACL được gắn chiều IN trên GigabitEthernet0/0.	77
Hình 8.7	View & Push ACL tổng hợp năm ACL và interface binding đang chờ.	78
Hình 9.1	Cận cảnh khối Gateway identity và danh sách router tham gia.	80
Hình 9.2	Cận cảnh xác thực, HSRP version và Hello/Hold timer.	81
Hình 9.3	R1 được đặt priority 120, bật Preempt và theo dõi object 1.	82
Hình 9.4	R2 dùng cùng interface LAN nhưng có priority và delay riêng.	83
Hình 9.5	Cận cảnh VRRPv2, advertisement timer và chính sách Master/Backup. . .	84
Hình 9.6	Cận cảnh weighting, threshold, forwarder preempt và tracking của GLBP.	85
Hình 9.7	View & Push FHRP của nhóm HSRP trên R1 và R2.	86

Hình 10.1	Danh sách destination và trạng thái cấu hình Syslog của router.	87
Hình 10.2	Biểu mẫu destination với địa chỉ máy thu, transport, port và policy log. .	88
Hình 10.3	Chọn các router Connected đã có dữ liệu interface trong inventory.	89
Hình 10.4	Chọn một source interface riêng cho từng router.	90
Hình 10.5	Nhập destination và chính sách thông báo dùng chung cho cả nhóm.	91
Hình 10.6	View & Push SYSLOG tổng hợp lệnh riêng cho R1 và R2.	92
Hình 11.1	Quick PAT Setup với hai interface và mạng LAN cần dịch địa chỉ.	93
Hình 11.2	Form gán interface LAN vào vai trò Inside.	94
Hình 11.3	Form NAT ACL cho mạng 192.168.10.0/24.	95
Hình 11.4	Form Static NAT ánh xạ TCP/443 nội bộ sang TCP/8443 bên ngoài.	96
Hình 11.5	Form Dynamic NAT Pool và ACL được liên kết.	97
Hình 11.6	Form PAT dùng địa chỉ của Outside Interface.	98
Hình 11.7	Form Route Map Entry với sequence 10 và NAT ACL.	99
Hình 11.8	View & Push NAT tổng hợp interface role, ACL, Static, Dynamic, PAT và Route Map.	100
Hình 12.1	Thông tin xác thực và trường Transfer mode của profile SFTP/SCP. . .	102
Hình 12.2	Đường dẫn local và remote được mở sau khi kết nối.	103
Hình 12.3	Thanh kết nối nhanh có thêm lựa chọn Mode SFTP hoặc SCP.	103
Hình 12.4	Xác nhận fingerprint của SFTP server trước lần kết nối đầu tiên.	104
Hình 12.5	Workspace SCP với đường dẫn remote nhập trực tiếp.	105
Hình 12.6	Tổng thể Workspace SFTP với hai panel và hàng đợi truyền tệp.	106
Hình 12.7	Tiến độ Upload, Download và trạng thái hoàn thành.	106
Hình 12.8	Lệnh Get running-config trong menu của thiết bị Connected.	107
Hình 12.9	Thông báo lần lượt khi lấy running-config, lưu snapshot và hoàn tất đồng bộ nền.	107
Hình 12.10	Snapshot mới nhất và danh sách các phiên bản running-config.	108
Hình 12.11	Diff giữa hai phiên bản với số dòng thêm và xóa.	109
Hình 13.1	Listener đang nhận Syslog qua UDP và TCP.	111
Hình 13.2	Tổng thể System Logs với đủ tám mức severity từ 0 đến 7.	112
Hình 13.3	Bộ lọc cho phép chọn chính xác từng mức severity 0–7.	113
Hình 13.4	Kết quả khi lọc đồng thời bốn mức nghiêm trọng 0, 1, 2 và 3.	114
Hình 13.5	Các điều kiện lọc nhanh trước khi đọc hoặc xuất log.	114
Hình 13.6	Smart Filter kết hợp host, severity, facility, mnemonic và thời gian.	115
Hình 13.7	Thông tin đã phân tích và raw message của một sự kiện Cisco.	116
Hình 14.1	Form Access Port với VLAN dữ liệu và Voice VLAN.	118
Hình 14.2	PortFast và BPDU Guard trên port nối thiết bị đầu cuối.	119
Hình 14.3	Form Trunk với danh sách VLAN được phép đi qua liên kết.	120
Hình 14.4	Root Guard trên một uplink cần ngăn superior root.	121
Hình 14.5	Tổng thể Switch Ports với hai Access Port và hai Trunk Port.	122
Hình 14.6	Preview riêng của Interfaces trước khi áp dụng lên SW2.	123

Hình 15.1	Form VLAN ID 10 dành cho người dùng.	124
Hình 15.2	Preview tạo VLAN 10, đặt tên Users và trạng thái active.	125
Hình 15.3	Port-channel10 dùng LACP active với hai member uplink.	126
Hình 15.4	View & Push EtherChannel gồm Port-channel và từng member interface.	127
Hình 15.5	Chọn member local, số Port-channel và giao thức.	128
Hình 15.6	Chọn switch peer và cổng nối đúng với local port.	129
Hình 15.7	Đặt cùng Switchport mode và VLAN cho cả hai đầu.	130
Hình 15.8	Rapid-PVST và vai trò Root Primary cho VLAN 10.	131
Hình 15.9	View & Push STP với policy riêng cho VLAN 10 và VLAN 20.	132
Hình 15.10	Domain CAMPUS, phiên bản 2 và hai switch tham gia.	133
Hình 15.11	Member policy với SW1 Server, SW3 Client và Pruning.	134
Hình 15.12	View & Push VTP tổng hợp preview riêng cho từng member.	135
Hình 16.1	DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection theo từng VLAN.	136
Hình 16.2	Danh sách uplink tin cậy và form chọn Layer 2 interface.	137
Hình 16.3	Binding cố định MAC–VLAN–Interface cho một thiết bị.	138
Hình 16.4	Preview Snooping, DAI, trust port và Static MAC.	139
Hình 16.5	Port Security cho GigabitEthernet0/1.	140
Hình 16.6	Preview PORT_SECURITY cho một access port.	141
Hình 17.1	Lưu lượng, lỗi, discard và lần link flap gần nhất theo port.	142
Hình 17.2	Địa chỉ MAC đã học theo VLAN, interface và loại entry.	143
Hình 18.1	Các trường mode và trạng thái liên kết của Routed Port.	145
Hình 18.2	Preview Interfaces có lệnh chuyển GigabitEthernet0/1 thành routed port.	147
Hình 18.3	Form SVI với VLAN ID, địa chỉ gateway, subnet mask và trạng thái quản trị.	148
Hình 18.4	Ba SVI đã có địa chỉ và trạng thái IP Routing đang On.	149
Hình 18.5	Preview riêng của SVI gồm ip routing và từng interface Vlan.	150
Hình 19.1	Các tham số DHCP Pool cho VLAN 10.	151
Hình 19.2	Preview chỉ gồm Excluded Address và hai DHCP Pool của SW3.	153
Hình 19.3	Helper Address trên SVI Vlan99 trở tới DHCP server 192.0.2.50.	154
Hình 19.4	Preview riêng của DHCP Relay với ip helper-address dưới Vlan99.	155
Hình 19.5	Form Extended ACL USERS_TO_SERVERS và Rule Builder.	156
Hình 19.6	ACL USERS_TO_SERVERS được gán chiều IN trên Vlan10.	157
Hình 19.7	Preview ACL gồm rule và lệnh ip access-group trên Vlan10.	158

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	Các khái niệm người dùng cần biết	3
Bảng 3.1	Tổng quan Workspace	18
Bảng 3.2	Các chức năng theo loại thiết bị	22
Bảng 3.3	Các phím tắt điều hướng	25
Bảng 4.1	Trạng thái thiết bị	28
Bảng 4.2	Khai báo Host và tên thiết bị	30
Bảng 4.3	Chọn giao thức và cổng	30
Bảng 4.4	Chọn hệ điều hành và vai trò	31
Bảng 4.5	Menu ngữ cảnh của thiết bị	37
Bảng 4.6	Thao tác hàng loạt	41
Bảng 4.7	Phím tắt quản lý thiết bị	44
Bảng 5.1	Chỉnh cấu hình Physical	48
Bảng 6.1	Static Routes	53
Bảng 6.2	Save, Reload và View & Push	65
Bảng 7.1	DHCP Pool	68
Bảng 9.1	Các tham số dùng chung	79
Bảng 9.2	Cấu hình HSRP — tham số	81
Bảng 9.3	Cấu hình VRRP — tham số	84
Bảng 9.4	Cấu hình GLBP — tham số	86
Bảng 10.1	Thêm hoặc sửa Syslog server	88
Bảng 11.1	Quick PAT Setup	93
Bảng 11.2	Bước 2 — Tạo NAT ACL	95
Bảng 11.3	Static NAT — tham số	96
Bảng 11.4	Dynamic NAT — tham số	97
Bảng 11.5	PAT (Overload) — tham số	98
Bảng 11.6	Route Map cho NAT	99
Bảng 12.1	Chọn SFTP hay SCP	101
Bảng 12.2	Tạo kết nối SFTP/SCP	102
Bảng 12.3	Phím tắt thường dùng	110
Bảng 13.1	Tám mức độ log Cisco: 0–7	113
Bảng 13.2	Lọc log trên thanh công cụ	115
Bảng 13.3	Tạo Smart Filter — tham số	116
Bảng 13.4	Xem chi tiết một bản tin	117
Bảng 14.1	Cấu hình Access Port	119
Bảng 14.2	Cấu hình Trunk Port	121
Bảng 15.1	VLAN Database	125
Bảng 15.2	EtherChannel thủ công	126
Bảng 15.3	Spanning Tree Protocol	131

Bảng 15.4	VTP Group	133
Bảng 16.1	Trusted Uplinks	137
Bảng 16.2	Static MAC Binding	138
Bảng 16.3	Port Security	140
Bảng 17.1	Port Counters	143
Bảng 17.2	MAC Address Table	144
Bảng 18.1	Cấu hình Routed Port	146
Bảng 18.2	Cấu hình SVI	148
Bảng 19.1	DHCP Server trên SW3	152
Bảng 19.2	DHCP Relay trên SW3	154
Bảng 19.3	ACL trên SW3	156

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CAMS

1.1 Giới thiệu về phần mềm CAMS

CAMS là ứng dụng desktop được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý, cấu hình và giám sát các thiết bị mạng từ một môi trường làm việc tập trung. Thay vì thực hiện riêng lẻ các thao tác quản trị trên từng thiết bị mạng (ví dụ như Router hoặc Switch), người dùng có thể quản lý danh sách thiết bị, thiết lập kết nối, thu thập cấu hình, xây dựng cấu hình mong muốn và thực hiện các tác vụ quản trị thông qua một giao diện thống nhất.

1.2 Mục tiêu của phần mềm

Mục tiêu của CAMS:

- Quản lý tập trung thiết bị mạng thay vì quản lý từng thiết bị riêng lẻ.
- Tự động hóa các tác vụ cấu hình thiết bị mạng, giảm thiểu thao tác thủ công và rủi ro sai sót.
- Quy trình cấu hình có cấu trúc. Hỗ trợ kiểm tra trước khi triển khai cấu hình, giúp người quản trị có thể xem trước các thay đổi và xác nhận trước khi áp dụng thông qua cơ chế “View & Push”.
- Theo dõi trạng thái thiết bị mạng và đồng bộ hóa dữ liệu cấu hình giữa cơ sở dữ liệu tập trung và trạng thái thực tế của thiết bị.
- Lưu lại lịch sử cấu hình và các thay đổi, giúp người quản trị có thể truy xuất lại các phiên bản cấu hình trước đó khi cần thiết.
- Tập trung các công cụ vận hành mạng như Syslog, SFTP, Terminal và Device Logs vào cùng một môi trường làm việc, giúp người quản trị dễ dàng truy cập và sử dụng.
- Hỗ trợ nghiên cứu, học tập và thực hành quản trị mạng trong môi trường phòng lab, giúp sinh viên làm quen với các công cụ và quy trình quản trị mạng hiện đại.

1.3 Đối tượng sử dụng

CAMS phù hợp với các đối tượng sau:

- Sinh viên và giảng viên trong các khóa học về mạng máy tính, giúp họ thực hành quản trị mạng trong môi trường phòng lab.
- Người nghiên cứu về quản trị mạng, muốn thử nghiệm các công cụ và quy trình quản lý tập trung, desired state, đồng bộ cấu hình và tự động hóa cấu hình triển khai.
- Kỹ thuật viên hoặc quản trị viên mạng muốn thử nghiệm các công cụ quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai trên thiết bị thực tế.

CAMS hiện đang trong giai đoạn phát triển và kiểm chứng trong môi trường nghiên cứu. Các tính năng của phần mềm không nên được hiểu là đã hoàn thiện hoặc sẵn sàng triển

khai trong môi trường thực tế. Người dùng nên thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi áp dụng các thay đổi cấu hình trên thiết bị thực tế.

1.4 Các chức năng chính

1.4.1 Quản lý thiết bị

CAMS cung cấp khả năng quản lý tập trung cho các thiết bị mạng. Người dùng có thể thêm, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm hoặc nhập hàng loạt danh sách thiết bị mạng, bao gồm các thông tin cơ bản như tên thiết bị, địa chỉ IP, loại thiết bị (Router/Switch); thực hiện Ping, Connect, Disconnect, Reconnect và thu thập running-config. Phần mềm hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và thao tác trên toàn bộ hệ thống mạng.

1.4.2 Quản lý Router

Các chức năng hiện có bao gồm: Router Interface, Static Routing, Default Route, OSPF, EIGRP, ACL, NAT, DHCP và FHRP.

1.4.3 Quản lý Switch

Các chức năng hiện có bao gồm: VLAN, Access Port, Trunk Port, Spanning Tree Protocol (STP), Port Security, EtherChannel, SVI, VTP, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Storm Control, ACL, và các tính năng khác.

1.4.4 Sao lưu và theo dõi cấu hình

CAMS lưu lịch sử cấu hình thiết bị để người dùng đọc lại và so sánh các phiên bản. Quy trình xem Snapshot và Diff được trình bày tại Chương 12. Diff chỉ phục vụ đối chiếu, không tự khôi phục hoặc gửi lệnh lên thiết bị. Với trạng thái toàn project, dùng Snapshot và Roll Back theo Chương 2; verify và rollback chưa được triển khai đầy đủ cho mọi luồng cấu hình.

1.4.5 Thu thập và giám sát thông tin mạng

System Logs tiếp nhận và lưu Syslog.

Device Logs: Sử dụng TShark để thu thập và phân tích các gói tin mạng, giúp người quản trị theo dõi lưu lượng và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong môi trường được cấp quyền.

1.4.6 Truyền tệp tin và Terminal

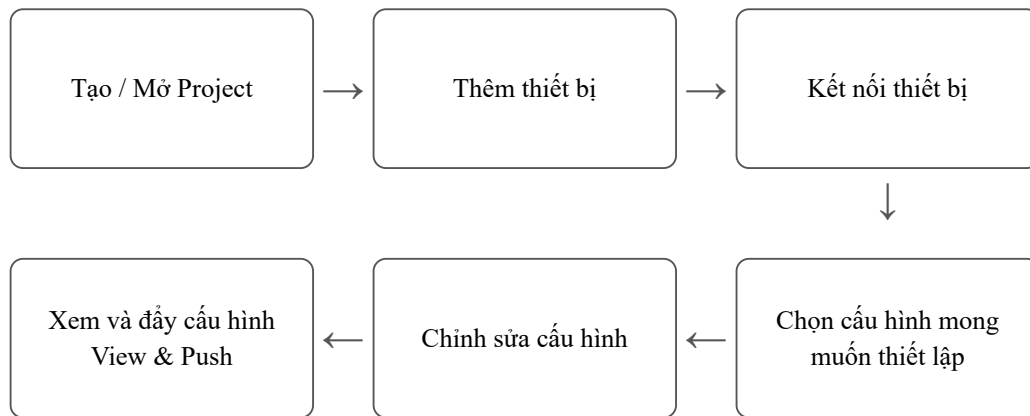
CAMS cung cấp khả năng truyền tệp tin thông qua giao thức SFTP, giúp người quản trị dễ dàng sao chép và quản lý các tệp tin cấu hình hoặc dữ liệu liên quan đến thiết bị mạng. Ngoài ra, phần mềm cũng tích hợp Terminal, cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào thiết bị mạng để thực hiện các lệnh cấu hình hoặc kiểm tra trạng thái thiết bị.

1.4.7 Project và Workspace

CAMS tổ chức dữ liệu làm việc dưới dạng CAMS Project, với đuôi mở rộng của tệp là .ntp. Người dùng có thể tạo, mở, lưu và quản lý các dự án mạng riêng biệt, giúp phân

tách các môi trường làm việc khác nhau, sử dụng mật khẩu để bảo vệ tùy chọn và quản lý snapshot/rollback.

1.5 Mô hình làm việc của CAMS



1.6 Phạm vi hỗ trợ và giới hạn hiện tại

1.6.1 Phạm vi hiện tại

CAMS hiện đang tập trung vào môi trường nghiên cứu và thiết bị mạng của Cisco, bao gồm các dòng Router và Switch phổ biến. Nhiều luồng cấu hình hiện được triển khai và kiểm thử chủ yếu với thiết bị Cisco IOS thông qua SSH/Telnet.

1.6.2 Giới hạn hiện tại

- CAMS hiện chưa hỗ trợ các thiết bị mạng của các nhà sản xuất khác ngoài Cisco.
- Một số luồng cấu hình và tính năng hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được kiểm chứng đầy đủ trên các thiết bị thực tế.
- CAMS hiện chưa hỗ trợ các giao thức quản lý thiết bị mạng khác ngoài SSH/Telnet, như SNMP, NETCONF, RESTCONF,...
- Syslog chưa hỗ trợ TLS/RELP.
- Verify và rollback chưa được triển khai đầy đủ cho tất cả các luồng cấu hình.

Trước khi áp dụng lên thiết bị thực tế, kiểm tra giới hạn của từng chức năng trong chương tương ứng.

1.7 Các khái niệm người dùng cần biết

Bảng 1.1: Các khái niệm người dùng cần biết

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong CAMS
Project	Không gian làm việc được lưu dưới dạng package .ntp
Workspace	Không gian làm việc chính sau khi mở Project
Device	Thiết bị mạng được quản lý bởi CAMS, bao gồm Router và Switch
Configuration	Cấu hình của thiết bị mạng, bao gồm các lệnh cấu hình và các tham số liên quan

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong CAMS
Running Config	Cấu hình hiện tại của thiết bị mạng, được lưu trữ trong bộ nhớ RAM của thiết bị
Startup Config	Cấu hình khởi động của thiết bị mạng, được lưu trữ trong bộ nhớ NVRAM của thiết bị
Desired State	Trạng thái mong muốn của thiết bị mạng, được xác định bởi người quản trị thông qua giao diện CAMS
View & Push	Quy trình xem trước và đẩy cấu hình mong muốn lên thiết bị mạng
Snapshot	Bản sao lưu trạng thái hiện tại của Project hoặc Workspace, giúp người dùng có thể quay lại trạng thái trước đó khi cần thiết
Rollback	Quy trình khôi phục trạng thái trước đó của Project hoặc Workspace từ Snapshot
Manual Sys	Công cụ xử lý/theo dõi xung đột giữa trạng thái thiết bị và trạng thái mong muốn, giúp người quản trị xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu hình

1.8 Cấu trúc quyền hướng dẫn

Quyền hướng dẫn sử dụng phần mềm CAMS được tổ chức từ các kiến thức cơ bản đến các chức năng chuyên sâu. Người dùng mới nên đọc lần lượt từ đầu đến cuối để nắm vững các khái niệm, quy trình cài đặt CAMS, sau đó làm quen với project và giao diện trước khi kết nối thiết bị. Các chương tiếp theo lần lượt trình bày quản lý thiết bị, routing, switching, các công cụ hỗ trợ vận hành mạng, quản lý cấu hình và các tính năng nâng cao khác. Người dùng có thể tham khảo mục lục để tìm kiếm các nội dung cần thiết.

CHƯƠNG 2 CÀI ĐẶT VÀ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG CAMS

Chương này hướng dẫn người dùng chạy CAMS từ mã nguồn, đi qua cửa sổ Welcome, tạo hoặc mở một project .ntp, rồi xác nhận Workspace đã sẵn sàng. Chương này chưa yêu cầu thiết bị mạng thật và chưa hướng dẫn cấu hình router, switch hoặc dịch vụ mạng.

2.1 Yêu cầu trước khi cài đặt

2.1.1 Thành phần bắt buộc

Để chạy ứng dụng desktop từ mã nguồn, hệ thống cần có:

- Python 3.11 trở lên;
- uv để tạo môi trường Python và cài dependency từ `pyproject.toml` cùng `uv.lock`
- Git nếu lấy mã nguồn bằng lệnh `git clone`
- các thư viện hệ thống cần thiết để Qt/PyQt6 hiển thị giao diện.

Windows là nền tảng phát triển chính. CAMS cũng được chạy và kiểm tra trên Linux; bản phân phối Linux phải có các thư viện đồ họa, font và thư viện Qt tương ứng với PyQt6.

Ghi chú: Người dùng không cần quyền truy cập router, switch hoặc thiết bị thật để hoàn thành chương này. Project trống vẫn có thể được tạo, mở, lưu và quản lý snapshot.

2.1.2 Thành phần tùy chọn

Các thành phần sau chỉ cần khi sử dụng chức năng liên quan:

- TShark hoặc Wireshark: dùng cho Device Logs và thu thập gói tin trên mạng được cấp quyền;
- Rust toolchain (cargo): chỉ cần khi phải tự biên dịch CAMS Terminal companion;
- CMake và compiler C++: chỉ cần khi phải tự biên dịch Syslog collector trên Linux;
- quyền truy cập cùng credential của thiết bị: chỉ cần ở các chương thực hành kết nối và cấu hình thiết bị.

Mẹo: Nếu mục tiêu trước mắt chỉ là mở ứng dụng và tạo Workspace, hãy chuẩn bị Python và uv trước. Các thành phần tùy chọn có thể bổ sung sau.

2.2 Lấy mã nguồn CAMS

Kho Git đang được sử dụng bởi project là `viet15t12/CAMS`. Từ Terminal, PowerShell hoặc Command Prompt, chạy:

```
git clone https://github.com/viet15t12/CAMS.git
cd CAMS
```

Root repository là thư mục làm việc của ứng dụng desktop. Các lệnh trong phần còn lại của chương được thực hiện tại đây.

Nếu nhận mã nguồn dưới dạng file nén thay vì Git, hãy giải nén toàn bộ repository, mở Terminal tại thư mục CAMS, rồi tiếp tục với bước kiểm tra môi trường. Bản mã nguồn phải giữ nguyên các thư mục UI/, core/, features/, infrastructure/ và file khóa dependency.

2.3 Chuẩn bị Python và uv

2.3.1 Kiểm tra Python

Chạy một trong các lệnh sau, tùy cách Python được đăng ký trên hệ điều hành:

```
python --version
```

Trên một số hệ thống Linux, lệnh tương ứng là:

```
python3 --version
```

Kết quả phải là Python 3.11 hoặc mới hơn, ví dụ Python 3.12.x.

2.3.2 Kiểm tra uv

```
uv --version
```

Nếu Terminal hiển thị số phiên bản của uv, có thể tiếp tục. Nếu hệ thống báo không nhận diện lệnh, hãy cài uv, mở lại Terminal và kiểm tra lại trước khi chạy CAMS.

2.4 Khởi chạy CAMS

CAMS có launcher dành cho từng nền tảng và một lệnh chạy trực tiếp. Launcher phù hợp khi cần đồng bộ dependency, kiểm tra thành phần native hoặc chuẩn bị môi trường. Lệnh trực tiếp phù hợp khi môi trường đã sẵn sàng.

2.4.1 Windows

Từ CAMS, chạy:

```
cams.bat
```

Launcher hiển thị menu. Ở lần chuẩn bị đầu tiên, chọn tác vụ setup hoặc **Full setup and run**. Khi môi trường đã sẵn sàng, có thể chạy trực tiếp chế độ run:

```
cams.bat run
```

2.4.2 Linux: cài như một ứng dụng desktop

Chạy bộ cài đặt user-local một lần:

```
./install.sh
```

Sau đó mở CAMS từ menu ứng dụng hoặc chạy lệnh `cams` ở bất kỳ thư mục nào. Bộ cài không cần `sudo`, và việc chạy lại bộ cài để cập nhật không xóa database người dùng.

2.4.3 Linux: chạy trực tiếp để phát triển

```
./cams.sh
```

Nếu file chưa có quyền thực thi:

```
chmod +x ./cams.sh
```

Launcher Linux cũng hiển thị menu. Có thể yêu cầu chuẩn bị đầy đủ và chạy bằng:

```
./cams.sh all
```

Khi các binary native đã được chuẩn bị, dùng:

```
./cams.sh run
```

2.4.4 Chạy trực tiếp

Khi chỉ cần chạy ứng dụng Python trong môi trường dependency đã được `uv` chuẩn bị, dùng:

```
uv run main.py
```

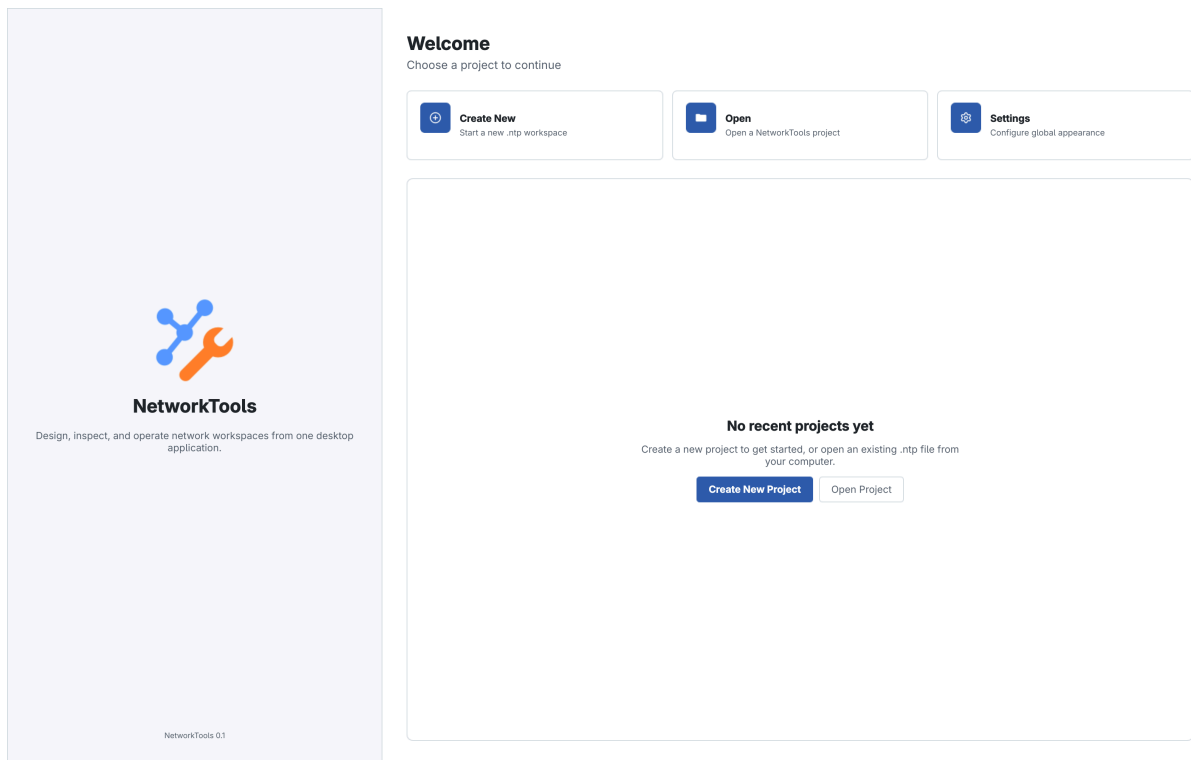
Lệnh này bỏ qua bước kiểm tra/build terminal companion và Syslog collector của launcher. Các chức năng native tương ứng có thể chưa sử dụng được, nhưng cửa sổ Welcome và workflow project vẫn có thể hoạt động.

2.5 Màn hình Welcome

CAMS luôn nạp cửa sổ Welcome trước Workspace. Ở trạng thái sạch, cửa sổ hiển thị ba lựa chọn chính:

- **Create New:** tạo project `.ntp` mới;
- **Open:** chọn một project `.ntp` đã có;
- **Settings:** thay đổi thiết lập toàn cục của ứng dụng.

Khi đã có lịch sử làm việc, khu vực giữa cửa sổ hiển thị **Recent Projects**. Trạng thái khởi động sạch được minh họa tại Hình 2.1.



Hình 2.1: Màn hình Welcome của CAMS khi chưa có project gần đây.

Workspace chỉ mở sau khi controller tạo hoặc giải nén thành công một project hợp lệ. Ứng dụng không tự mở project gần đây ngay khi khởi động.

2.6 Project trong CAMS

Project CAMS là một package có phần mở rộng .ntp. Package chứa dữ liệu Workspace cần thiết, gồm các database, dữ liệu backup và lịch sử snapshot. Mỗi project là một không gian làm việc độc lập; vì vậy nên dùng project riêng cho từng bài lab hoặc hệ thống.

Ví dụ tên project:

```
Network-Lab.ntp  
Branch-Office-Lab.ntp
```

Nên chọn tên mô tả đúng mục đích. Tránh các tên khó phân biệt như new.ntp hoặc project1.ntp khi quản lý nhiều môi trường.

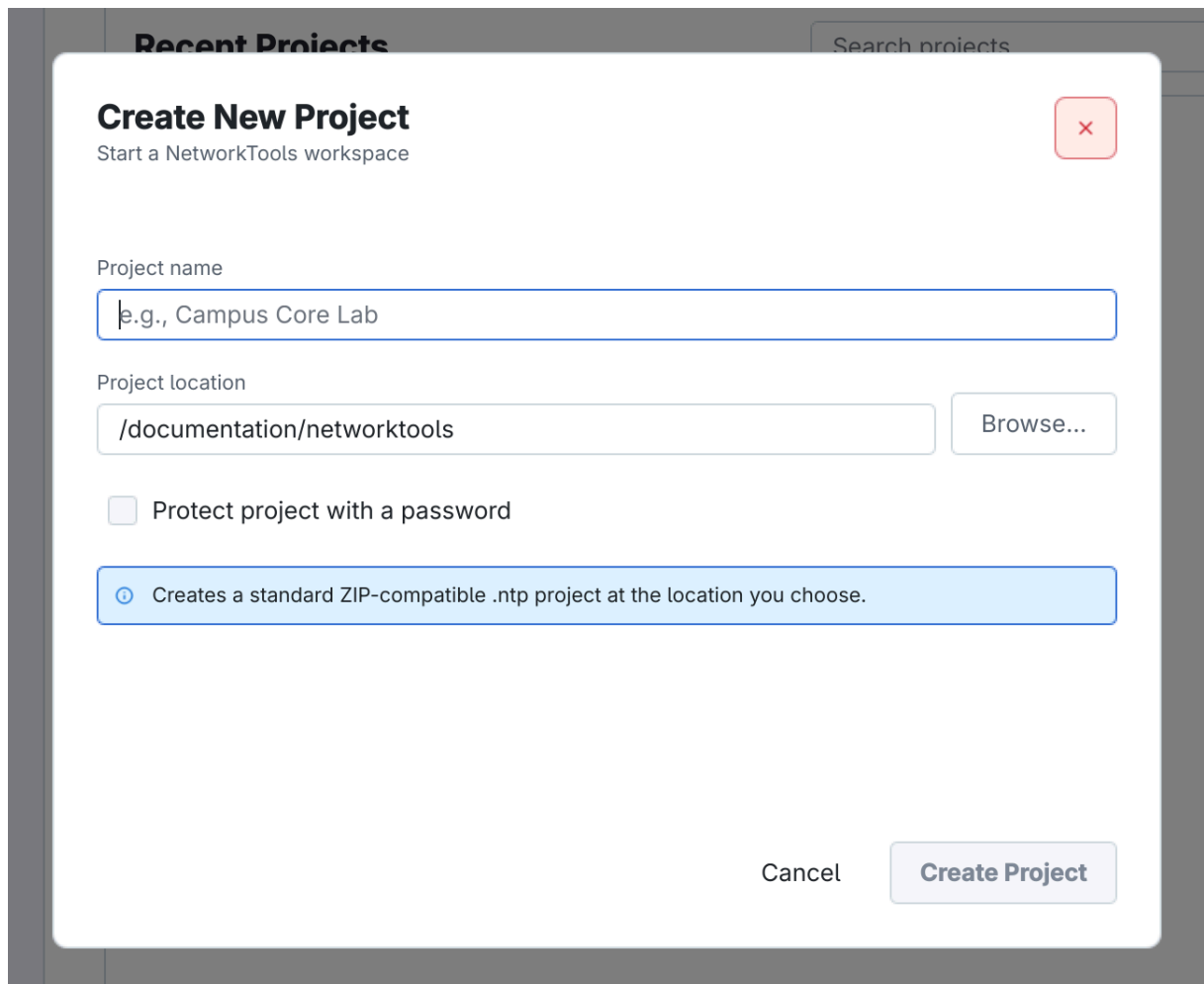
2.7 Tạo project mới

Thực hiện theo thứ tự sau:

1. Khởi chạy CAMS.
2. Trong cửa sổ Welcome, chọn **Create New**.
3. Trong hộp thoại **Create New Project**, nhập **Project name**.
4. Kiểm tra **Project location**. Có thể nhập đường dẫn thư mục hoặc chọn **Browse...** để dùng native folder picker.
5. Nếu muốn dùng thư mục này cho các project sau, bật tùy chọn đặt làm vị trí mặc định.

6. Tùy chọn, bật **Protect project with a password** và nhập mật khẩu hai lần.
7. Chọn **Create Project**.
8. Chờ hộp thoại đóng và Workspace xuất hiện.

Hộp thoại ban đầu được minh họa tại Hình 2.2. Trường vị trí trở tới một thư mục có thật; CAMS tự tạo tên file .ntp an toàn từ tên project.



Recent Projects Search projects

Create New Project

Start a NetworkTools workspace

Project name
e.g., Campus Core Lab

Project location
/documentation/networktools Browse...

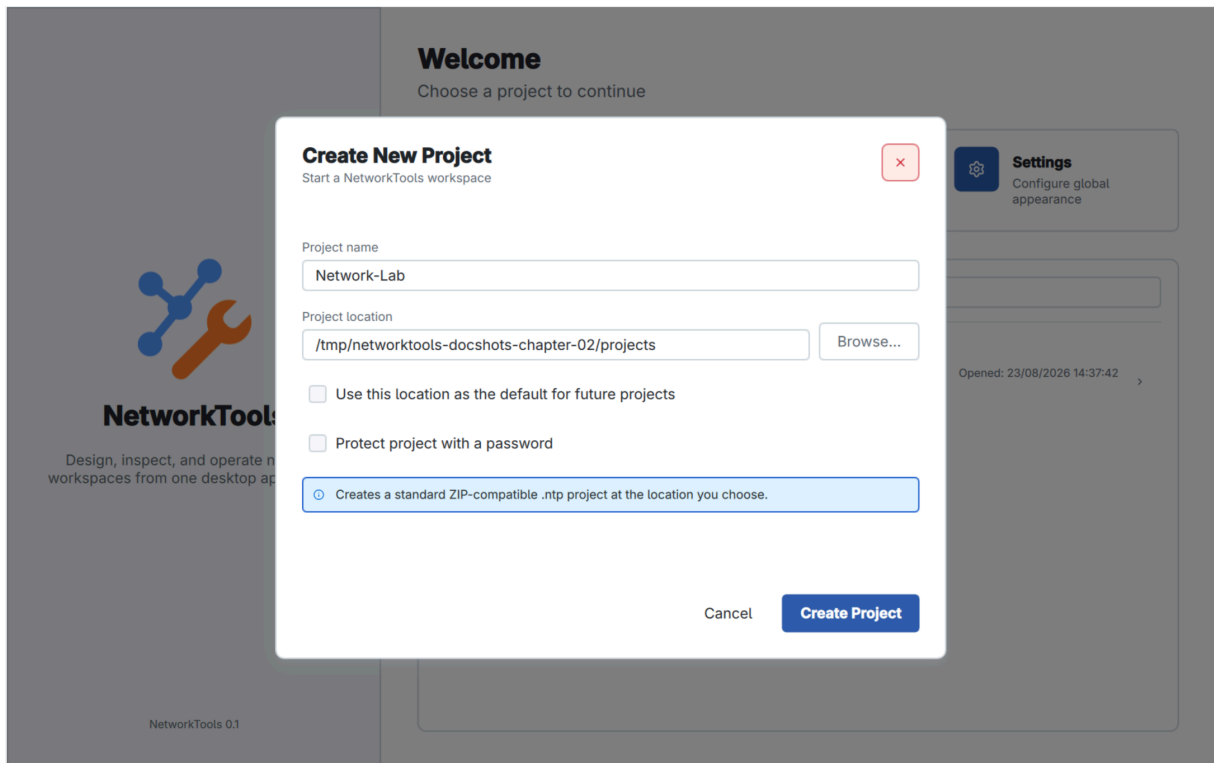
☐ Protect project with a password

Creates a standard ZIP-compatible .ntp project at the location you choose.

Cancel Create Project

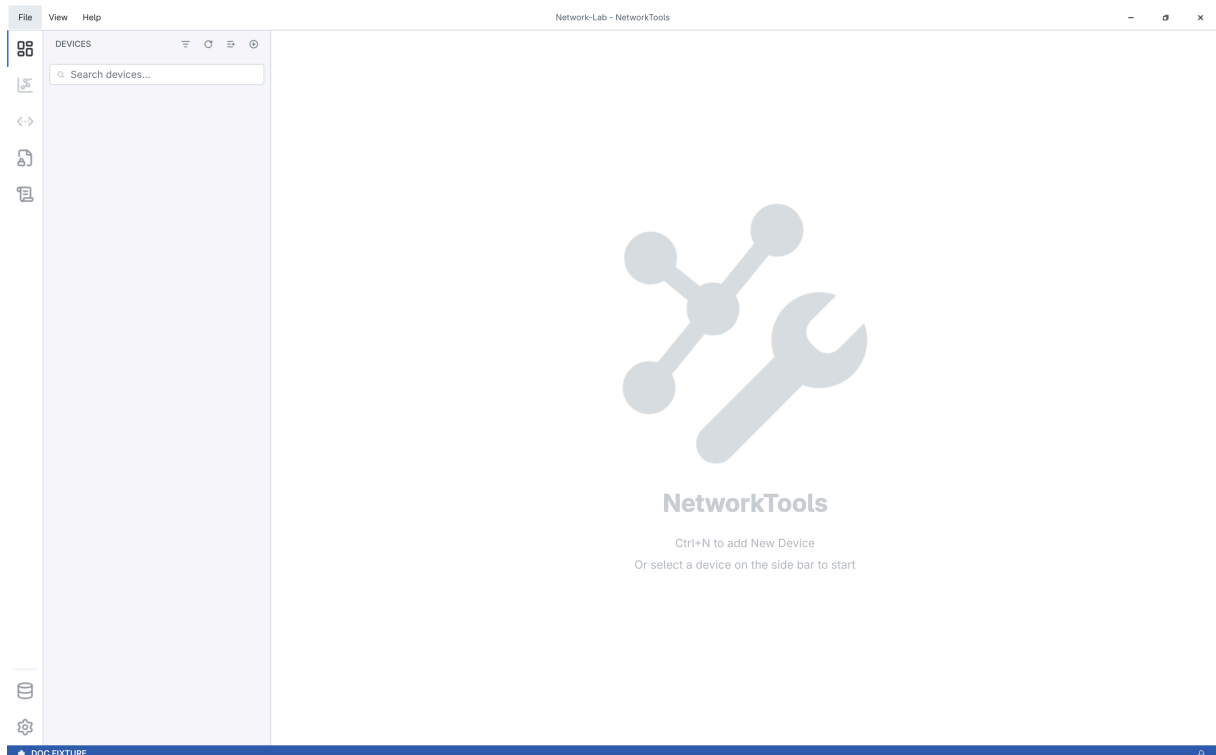
Hình 2.2: Hộp thoại tạo một project CAMS mới.

Trong ví dụ tại Hình 2.3, project có tên Network-Lab và được lưu thành Network-Lab.ntp tại thư mục đã chọn. Nút **Create Project** chỉ được bật khi tên và vị trí hợp lệ; nếu bật bảo vệ bằng mật khẩu, hai lần nhập phải khớp nhau.



Hình 2.3: Thông tin project mới đã sẵn sàng để xác nhận.

Sau khi package đầu tiên được tạo thành công, CAMS chuyển sang Workspace. Tên project xuất hiện trên thanh tiêu đề như trong Hình 2.4. Project mới chưa có thiết bị; đây là trạng thái đúng ở cuối workflow tạo project.



Hình 2.4: Workspace trống sau khi project Network-Lab được tạo thành công.

2.8 Bảo vệ project bằng mật khẩu

Tùy chọn **Protect project with a password** bảo vệ toàn bộ package .ntp. Khi mở lại project được bảo vệ, ứng dụng yêu cầu mật khẩu trước khi giải nén Workspace.

Quan trọng: CAMS không lưu mật khẩu project trong Recent Projects và không có cơ chế khôi phục mật khẩu đã quên. Hãy lưu mật khẩu ở trình quản lý mật khẩu an toàn; không dùng lại credential của thiết bị mạng.

Cảnh báo: Khi project đang mở, dữ liệu phải được giải nén để ứng dụng làm việc. Mật khẩu bảo vệ file .ntp không thay thế việc bảo vệ tài khoản hệ điều hành, thư mục tạm và bản backup bên ngoài.

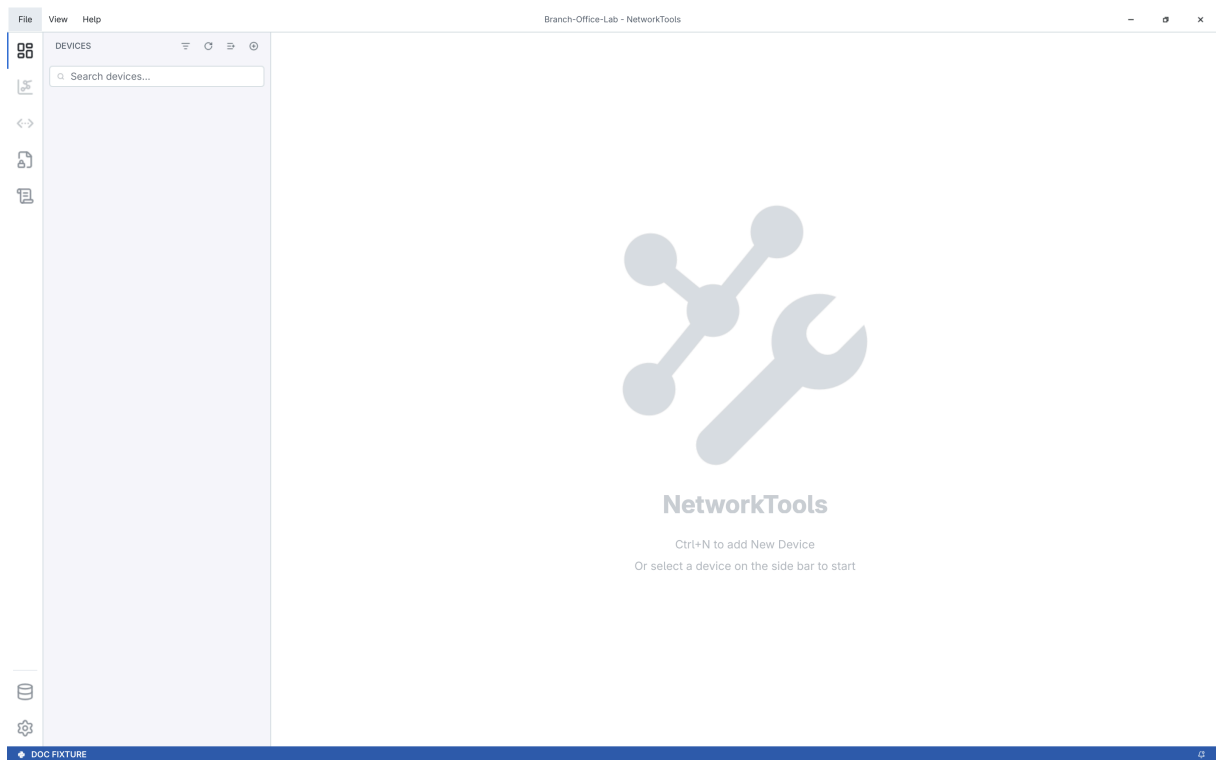
Các ảnh của chương này dùng project không có mật khẩu. Không có password thật hoặc mẫu password nào xuất hiện trong PNG.

2.9 Mở project đã có

Để mở một package .ntp:

1. Trở về cửa sổ Welcome. Nếu đang ở Workspace, chọn **File** → **Close Workspace** và chờ thao tác lưu/đóng hoàn tất.
2. Chọn **Open** ở phần đầu cửa sổ như vị trí minh họa tại Hình 2.1.
3. Trong native file picker của hệ điều hành, chọn file .ntp.
4. Nếu project được bảo vệ, nhập mật khẩu và xác nhận.
5. Chờ CAMS kiểm tra package, giải nén dữ liệu và mở Workspace.

Nếu package hợp lệ, thanh tiêu đề hiển thị tên project đã mở. Hình 2.5 cho thấy mẫu Branch-Office-Lab.ntp đã được mở thành công; Workspace vẫn sạch và chưa có thiết bị.

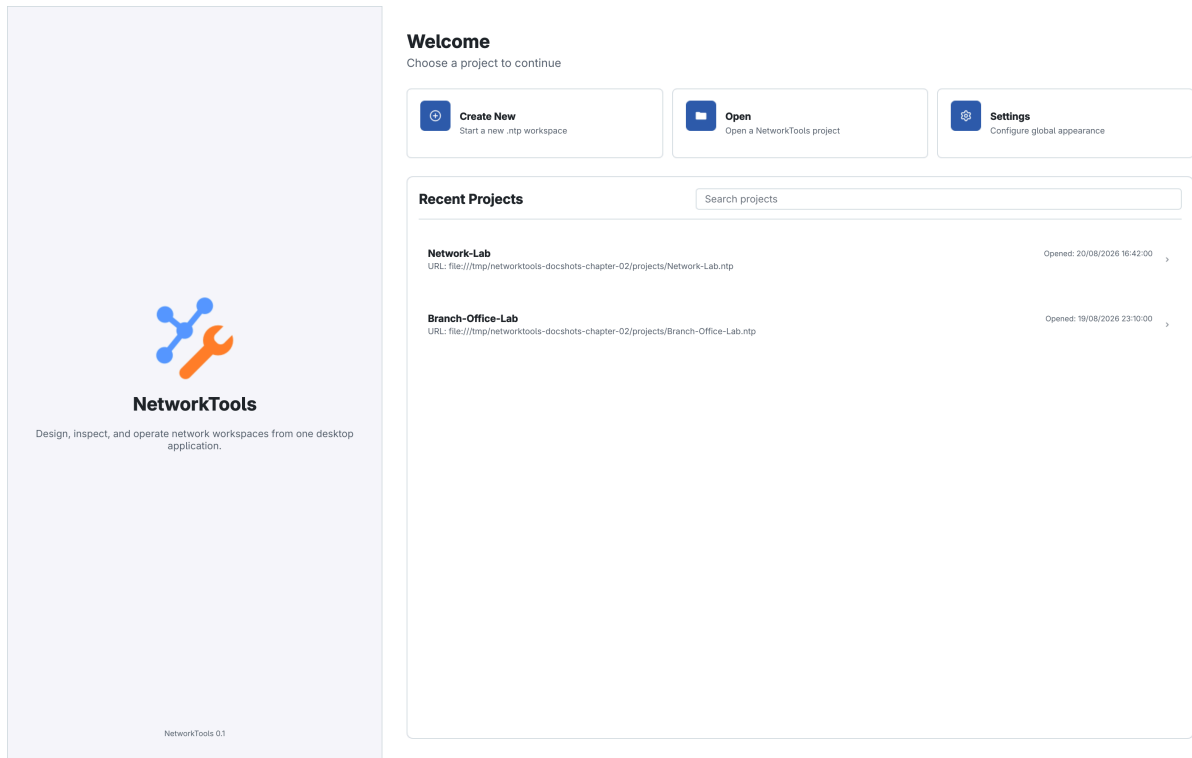


Hình 2.5: Workspace sau khi mở project Branch-Office-Lab có sẵn.

2.10 Recent Projects

Mỗi lần tạo hoặc mở project thành công, CAMS ghi project vào **Recent Projects**. Danh sách lưu tên, URL file và thời điểm mở gần nhất; mật khẩu không được lưu. Chọn trực tiếp một dòng để mở lại project bằng cùng cơ chế kiểm tra package như lệnh **Open**.

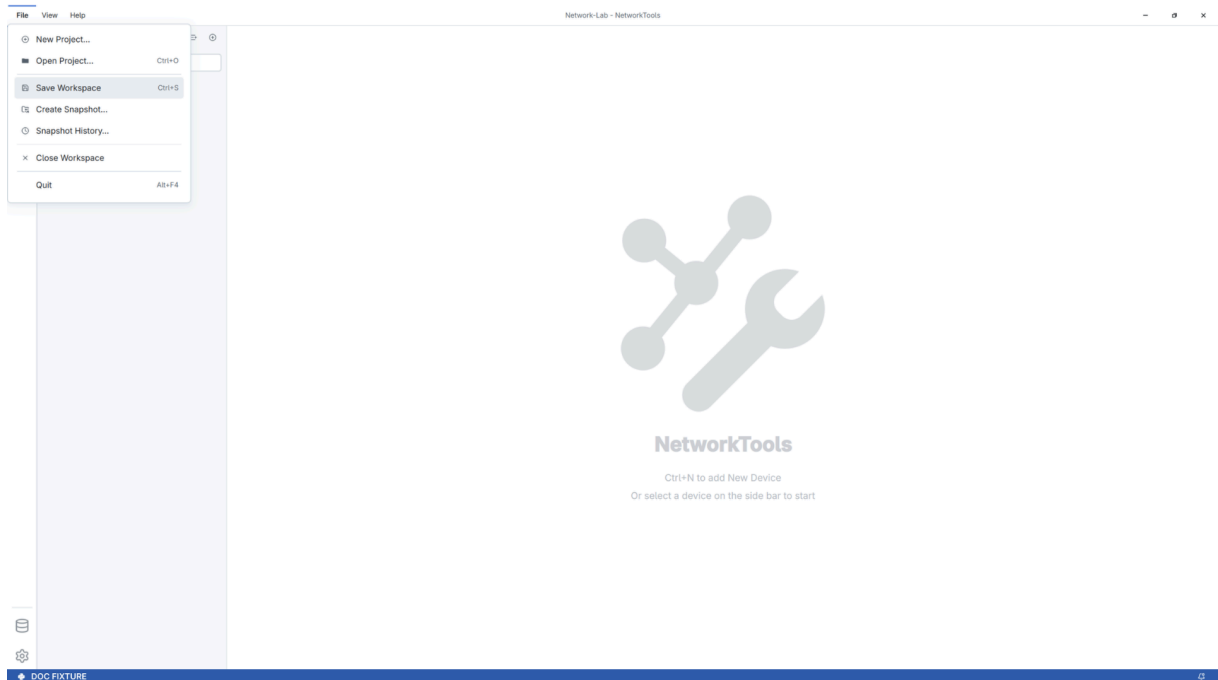
Hình 2.6 sử dụng hai package mẫu hợp lệ và đường dẫn tạm an toàn. Nếu một file đã bị di chuyển hoặc xóa, mục không còn tồn tại sẽ được loại khỏi danh sách khi ứng dụng nạp lịch sử.



Hình 2.6: Danh sách Recent Projects với hai project mẫu hợp lệ.

2.11 Lưu project

Trong Workspace, mở menu **File** và chọn **Save Workspace**, hoặc nhấn **Ctrl+S**. Lệnh này đóng gói trạng thái hiện tại và thay file **.ntp** theo cơ chế ghi an toàn. Vị trí lệnh được minh họa tại Hình 2.7.



Hình 2.7: Lệnh Save Workspace và các lệnh snapshot trong menu File.

Phiên bản giao diện hiện tại không cung cấp action **Save As**. Vì vậy, không nên tìm một lệnh **Save As** trong menu hoặc dựa vào mô tả cũ. Nếu cần một bản sao độc lập, hãy lưu và đóng Workspace trước, rồi sao chép file .ntp bằng công cụ của hệ điều hành; bản sao ngoài ứng dụng là backup, không phải một thao tác Save As trong CAMS.

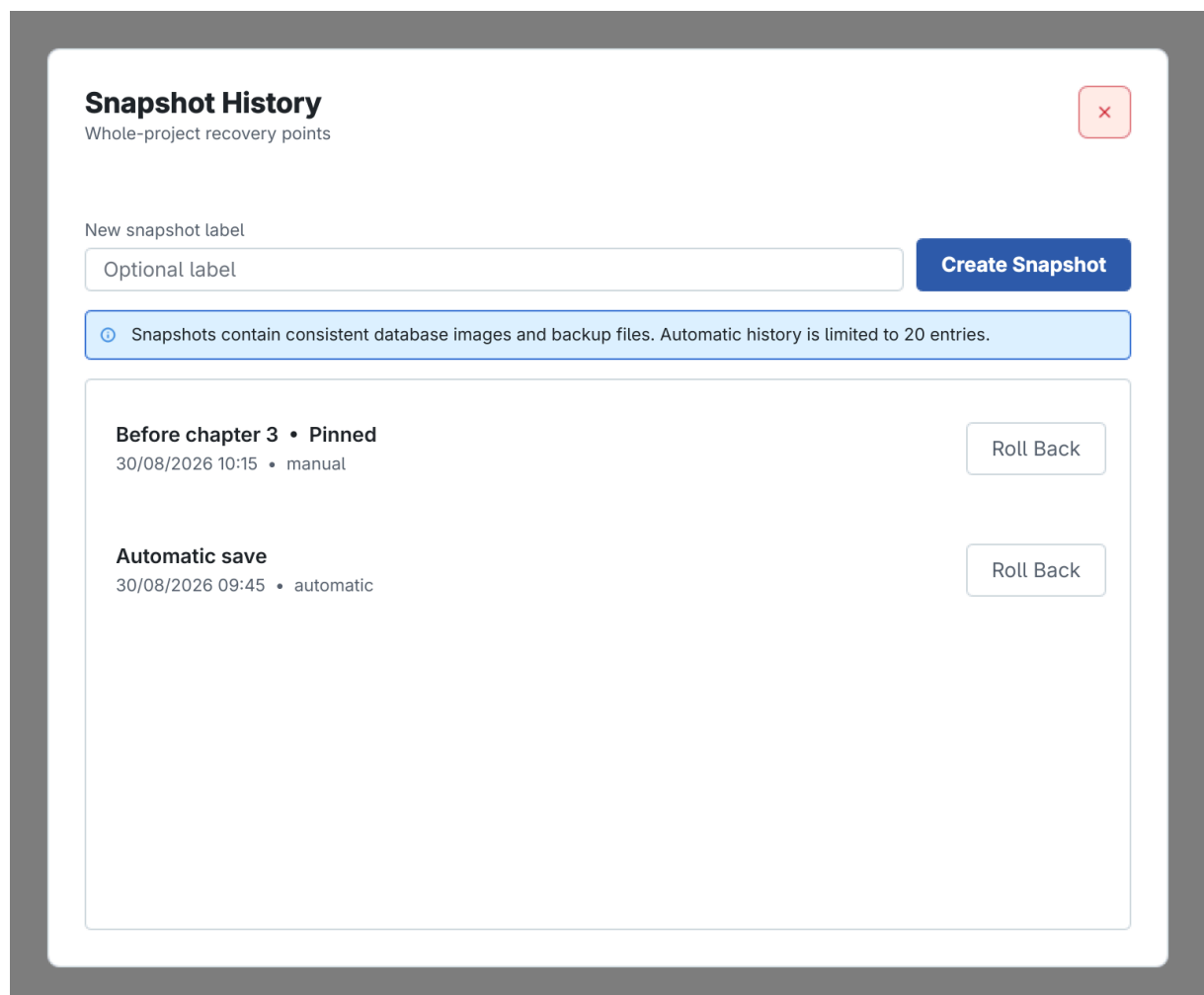
Mẹo: CAMS có cơ chế auto-save theo chu kỳ, nhưng nên chủ động dùng Ctrl+S trước khi đóng ứng dụng hoặc trước một thay đổi quan trọng.

2.12 Snapshot và khôi phục

Snapshot là điểm lưu trạng thái toàn project. Từ menu **File**:

1. Chọn **Create Snapshot...** để mở Snapshot History và đặt nhãn tùy chọn.
2. Chọn **Create Snapshot**.
3. Kiểm tra snapshot mới xuất hiện trong danh sách.
4. Chỉ dùng **Roll Back** khi đã xác định đúng mốc cần phục hồi.

Hình 2.8 hiển thị một snapshot thủ công Before chapter 3 và một mốc automatic được tạo trong workflow lưu an toàn. Snapshot gồm ảnh nhất quán của database và backup files. Lịch sử automatic được giới hạn để tránh tăng dung lượng không kiểm soát.



Hình 2.8: Khu vực Snapshot History với các điểm khôi phục của project.

Khi rollback, CAMS tạo một safety snapshot được ghim trước khi phục hồi trạng thái cũ, rồi lưu lại package. Cơ chế này giảm rủi ro mất trạng thái ngay trước rollback, nhưng snapshot nằm trong project và không thay thế backup ở thiết bị hoặc vị trí lưu trữ khác.

Cảnh báo: Không thử rollback trên project đang dùng cho công việc thật chỉ để làm quen giao diện. Hãy thực hành trên một bản sao hoặc project lab.

2.13 Vị trí dữ liệu runtime

Với bản cài Linux, dữ liệu runtime toàn cục mặc định nằm trong:

```
~/local/share/cams/data/
```

Đây là vị trí dữ liệu của bản cài Linux. Khi chạy trực tiếp từ mã nguồn, vị trí mặc định là CAMS/data/. Thư mục này chứa database mặc định và trạng thái ứng dụng như Recent Projects. File project .ntp nằm tại vị trí người dùng chọn trong Create/Open workflow. Người dùng thông thường không cần đổi thư mục runtime. Trường hợp nâng cao có thể đặt biến môi trường CAMS_DATA_DIR trước khi khởi chạy để dùng một vị trí khác. Hãy bảo đảm thư mục đích tồn tại trên ổ đĩa tin cậy và tài khoản hiện tại có quyền đọc/ghi.

2.14 Kiểm tra ứng dụng sau khi khởi chạy

Sau khi project được tạo hoặc mở, kiểm tra nhanh:

- cửa sổ Welcome đã đóng hoặc được ẩn;
- tên project đúng trên thanh tiêu đề;
- thanh menu, Activity Bar, Devices sidebar và vùng nội dung đã hiển thị;
- thanh trạng thái không có thông báo lỗi;
- không có hộp thoại loading hoặc password còn mở;
- Workspace có thể ở trạng thái trống nếu chưa thêm thiết bị.

Trạng thái sẵn sàng được minh họa tại Hình 2.4. Không cần tạo thiết bị hoặc kết nối mạng để hoàn thành bước kiểm tra này.

Sau khi project được tạo hoặc mở thành công, CAMS chuyển sang Workspace. Người dùng có thể tiếp tục làm quen với giao diện và các khu vực chức năng ở chương tiếp theo.

2.15 Một số lỗi khởi chạy thường gặp

2.15.1 Python không được nhận diện

Kiểm tra lại `python --version` hoặc `python3 --version`. Bảo đảm phiên bản từ 3.11 trở lên và executable đã có trong PATH.

2.15.2 uv không được nhận diện

Chạy lại `uv --version` trong một Terminal mới. Nếu lệnh vẫn không tồn tại, cài uv và kiểm tra cấu hình PATH của tài khoản hiện tại.

2.15.3 QML hoặc Qt không tải trên Linux

Kiểm tra thư viện hệ thống đồ họa, font, plugin platform và QML libraries tương ứng với wheel PyQt6. Chạy ứng dụng từ Terminal để đọc thông báo thiếu thư viện đầu tiên; không sao chép ngẫu nhiên plugin Qt giữa các phiên bản.

2.15.4 Không tạo được database hoặc thư mục runtime

Kiểm tra quyền ghi đối với thư mục dữ liệu ở trên hoặc thư mục do CAMS_DATA_DIR chỉ định. Không chạy nhiều instance cùng ghi một Workspace. Không xóa file `-wal`, `-shm` hoặc journal khi ứng dụng còn chạy.

2.15.5 Terminal companion hoặc Syslog collector còn thiếu

Launcher đầy đủ có thể yêu cầu Rust/Cargo, CMake hoặc compiler để build thành phần native. Nếu chỉ cần hoàn thành chương này, có thể thử `uv run main.py` Terminal và Syslog native có thể chưa hoạt động. Chuẩn bị các binary đó trước khi dùng chức năng tương ứng.

2.16 Lưu ý về an toàn dữ liệu

Quan trọng: Không commit hoặc chia sẻ công khai project `.ntp`, database, file `-wal/-shm/journal`, `running-config`, `backup`, Syslog, pcap, credential, password hoặc private key. Các file này có thể chứa topology, địa chỉ, cấu hình và thông tin xác thực của hệ thống thật.

Ngoài snapshot trong project, hãy duy trì ít nhất một bản sao `.ntp` ở vị trí độc lập trước khi thực hiện thay đổi lớn. Chỉ đóng, sao chép hoặc di chuyển project sau khi thao tác lưu đã hoàn tất. Không chỉnh trực tiếp database hoặc nội dung package `.ntp` bằng công cụ ngoài khi Workspace đang mở.

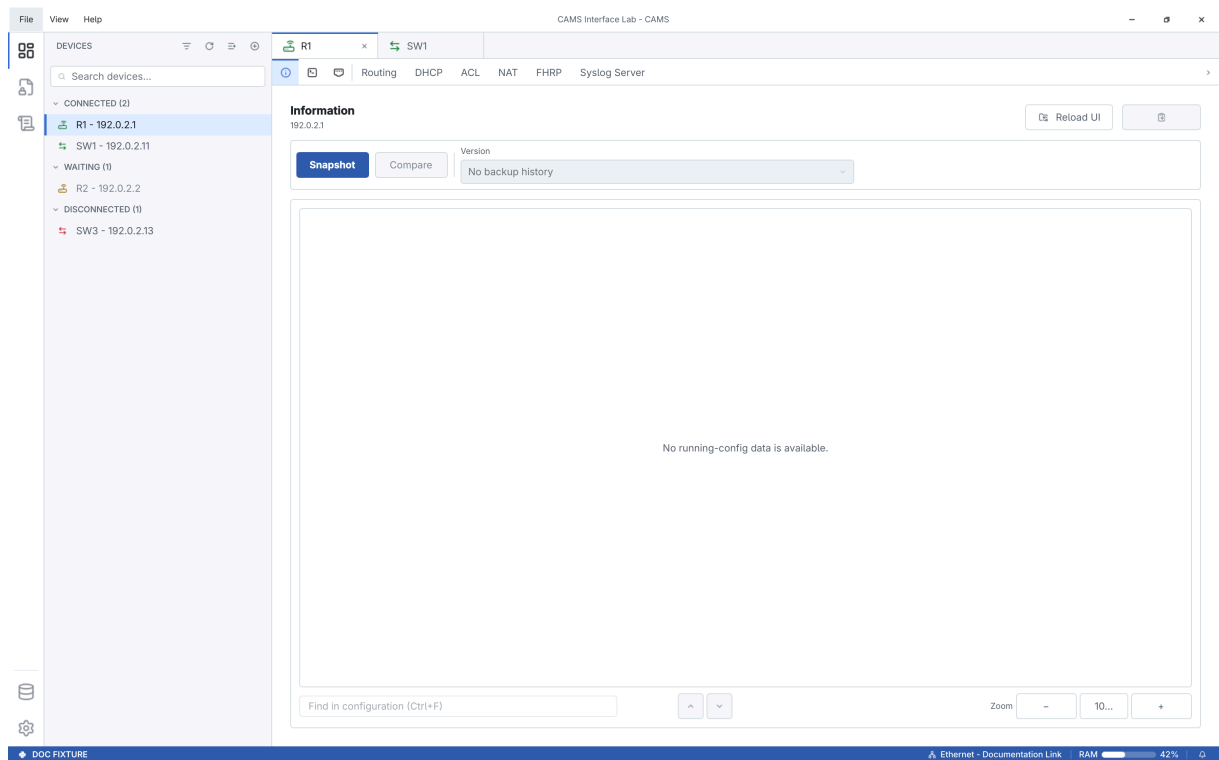
CHƯƠNG 3 LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN VÀ ĐIỀU HƯỚNG CAMS

Sau Chương 2, CAMS đã khởi chạy, project .ntp đã được tạo hoặc mở và Workspace đã sẵn sàng. Chương này giúp người dùng nhận biết vị trí các thành phần giao diện, chọn thiết bị, chuyển tab và tìm chức năng cần xem. Người dùng chưa cần cấu hình mạng hoặc kết nối tới thiết bị thật.

Các hình sử dụng Workspace minh họa **CAMS Interface Lab**, gồm R1 (192.0.2.1, Router), R2 (192.0.2.2, Router), SW1 (192.0.2.11, Switch Layer 2) và SW3 (192.0.2.13, Switch Layer 3). Đây là dữ liệu mẫu dành cho tài liệu. Trạng thái Connected của R1 và SW1 được mô phỏng an toàn, không phải kết quả kết nối tới một hệ thống mạng thật.

3.1 Tổng quan Workspace

Workspace là không gian làm việc chính của CAMS. Trong Hình 3.1, người dùng đang ở Dashboard, tab R1 đang được chọn và nội dung Information đang hiển thị. Thanh tiêu đề phía trên cho biết tên project đang mở.



Hình 3.1: Các khu vực chính trong Workspace của CAMS.

Đọc giao diện từ ngoài vào trong: **Menu Bar** nằm trên cùng; **Activity Bar** là dải biểu tượng sát cạnh trái; **Sidebar** nằm ngay bên phải dải này. Phía trên vùng làm việc thiết bị là **Device Tabs**, bên dưới là **Feature Bar**. **Content Area** chiếm phần lớn diện tích còn lại; **Status Bar** chạy dọc cạnh dưới cửa sổ.

Bảng 3.1: Tổng quan Workspace

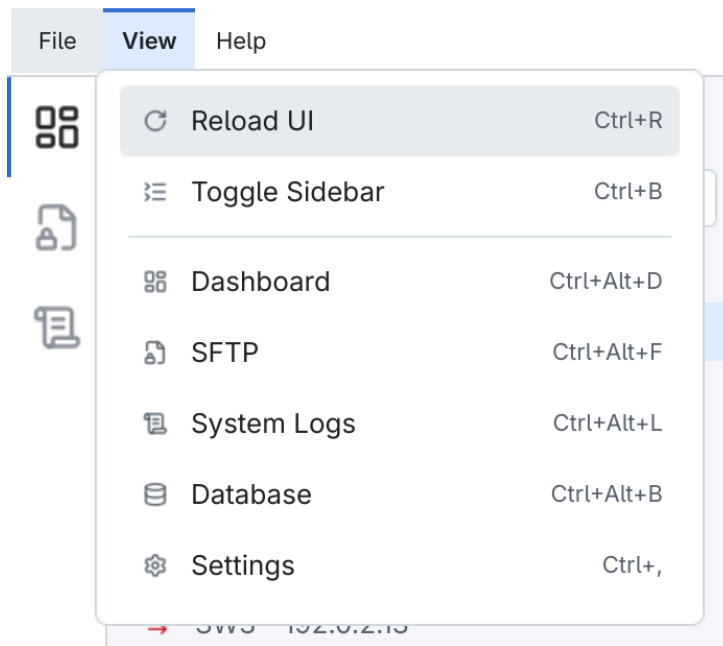
Khu vực	Câu hỏi giúp xác định vị trí
Menu Bar	Tôi tìm lệnh chung của ứng dụng ở đâu?
Activity Bar	Tôi đang ở chế độ làm việc nào?
Sidebar	Tôi chọn thiết bị hoặc đối tượng ở đâu?
Device Tabs	Thiết bị nào đang là ngữ cảnh làm việc?
Feature Bar	Tôi đang xem chức năng nào của thiết bị?
Content Area	Nội dung và các thao tác của màn hình nằm ở đâu?
Status Bar	Ứng dụng đang sẵn sàng, bận hay có thông báo?

Nếu project chưa có thiết bị hoặc chưa mở tab, Device Tabs và Feature Bar chưa xuất hiện. Đây là trạng thái bình thường; người dùng vẫn có thể dùng menu và Activity Bar để điều hướng.

3.2 Thanh menu

Thanh menu có ba nhóm **File**, **View** và **Help**. Chọn tên menu để mở danh sách lệnh; phím tắt, nếu có, nằm ở bên phải từng lệnh. Lệnh bị làm mờ chưa khả dụng trong ngữ cảnh hiện tại.

File tập hợp các lệnh liên quan tới project và phiên làm việc: **New Project...**, **Open Project...**, **Save Workspace**, **Create Snapshot...**, **Snapshot History...**, **Close Workspace** và **Quit**. Quy trình tạo, mở, lưu và snapshot đã được trình bày ở Chương 2. **View** là điểm truy cập các lệnh điều hướng: **Reload UI** nạp lại nội dung giao diện hiện tại; **Toggle Sidebar** ẩn hoặc hiện Sidebar; các lệnh **Dashboard**, **SFTP**, **System Logs**, **Database** và **Settings** đưa người dùng tới khu vực tương ứng. Hình 3.2 minh họa menu View đang mở.

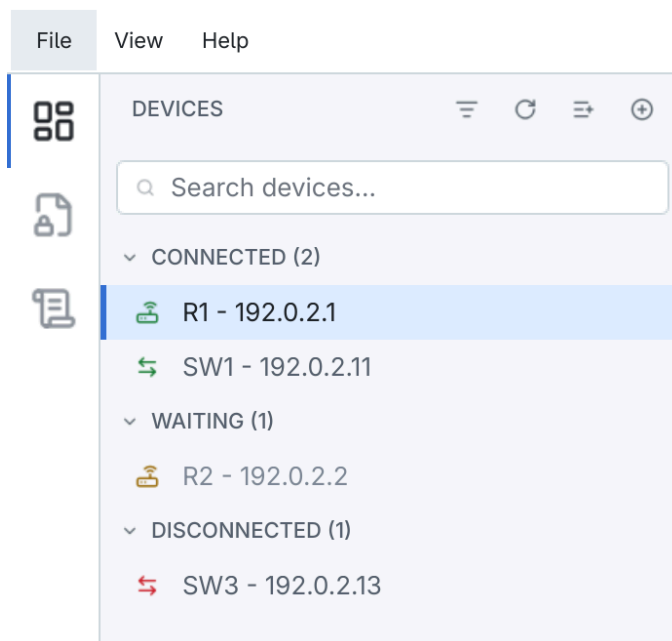


Hình 3.2: Các lệnh điều hướng trong menu View.

Help cung cấp **Keyboard Shortcuts** để xem bảng phím tắt trong ứng dụng và **About CAMS** để xem thông tin phần mềm. Các hình trong chương dùng kiểu menu tùy biến của CAMS; vị trí menu có thể khác khi chọn cách hiển thị menu do hệ điều hành quản lý.

3.3 Activity Bar

Activity Bar nằm sát cạnh trái của Workspace và dùng để chuyển giữa các chế độ làm việc chính. Biểu tượng đang được chọn có dấu nhấn màu; đưa con trỏ lên biểu tượng để đọc tên và phím tắt. Phần trên của thanh được minh họa tại Hình 3.3.



Hình 3.3: Nhóm điều hướng phía trên với Dashboard đang được chọn.

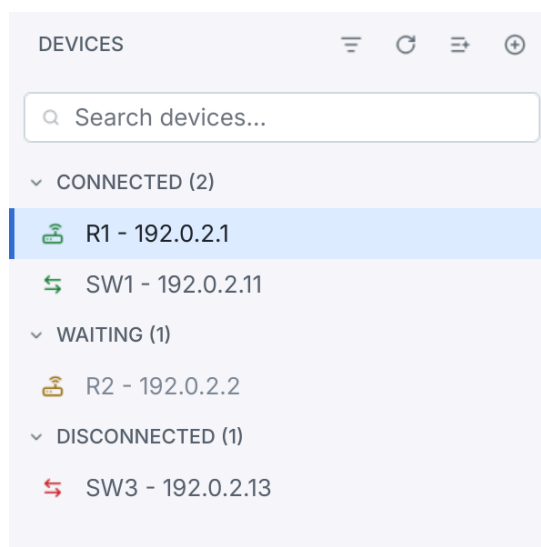
Theo thứ tự từ trên xuống, nhóm phía trên gồm **Dashboard** để làm việc với thiết bị, **SFTP** để mở khu vực truyền tệp và **System Logs** để xem khu vực nhật ký hệ thống.

Nhóm sát đáy gồm **Database** và **Settings**. Khi chuyển chế độ, Sidebar cũng đổi nội dung: danh sách thiết bị, kết nối SFTP, đối tượng log, bảng dữ liệu hoặc nhóm thiết lập. Database có thể mở trình duyệt dữ liệu trong CAMS hoặc công cụ ngoài tùy thiết lập. Khi thành phần hỗ trợ chưa có, biểu tượng có thể bị vô hiệu hóa; nếu công cụ ngoài chưa sẵn sàng, ứng dụng có thể đưa ra thông báo hướng dẫn. Tương tự, SFTP có thể mở ứng dụng ngoài nếu người dùng đã chọn dùng SFTP client ngoài.

Nhấn lại **Dashboard** hoặc **Settings** đang active sẽ ẩn/hiện Sidebar. Với SFTP tích hợp và Database ở chế độ mặc định, thao tác nhấn lại cũng có thể thực hiện việc này. Riêng **System Logs** hiện luôn kích hoạt màn hình log và hiện Sidebar. Chọn **View** → **Dashboard** hoặc dùng phím tắt Dashboard sẽ trở về chế độ thiết bị và hiện Sidebar, không thực hiện thao tác nhấn lại để ẩn.

3.4 Devices Sidebar

Trong Dashboard, Sidebar hiển thị panel **DEVICES**. Ô **Search devices...** tìm theo tên hoặc địa chỉ IP; nút **Filter** ở phần đầu panel lọc theo trạng thái và loại thiết bị. Nếu không thấy thiết bị cần tìm, hãy kiểm tra từ khóa, bộ lọc và các nhóm đang thu gọn trước.



Hình 3.4: Devices Sidebar với các nhóm trạng thái và thiết bị mẫu.

Các thiết bị được chia vào ba nhóm **Connected**, **Waiting** và **Disconnected**, kèm số lượng đang hiển thị. Biểu tượng xanh, vàng và đỏ hỗ trợ phân biệt các trạng thái này. Chọn mũi tên ở đầu nhóm để mở rộng hoặc thu gọn danh sách. Trong hình, nhóm Disconnected đã được mở rộng để thấy SW3.

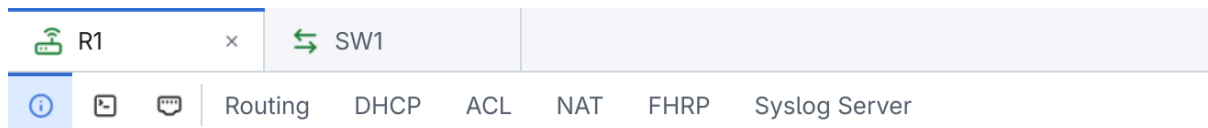
Ở chế độ chọn đơn, nhấn một dòng thiết bị khả dụng để mở hoặc chuyển tới tab của thiết bị đó. Thiết bị Waiting có dòng hiển thị mờ và chưa cho mở vùng cấu hình; trạng thái này không có nghĩa thiết bị đã bị xóa khỏi project.

Để chọn nhiều dòng, giữ **Ctrl** rồi nhấn từng thiết bị; giữ **Shift** rồi nhấn để chọn một khoảng trong danh sách đang hiển thị. Khi chế độ chọn nhiều đang bật, nhấn một dòng sẽ thay đổi lựa chọn của nhóm thay vì chuyển tab. Thanh thao tác nhóm cho biết số thiết bị đã chọn; nhấn **Esc** khi không nhập trong ô tìm kiếm để thoát lựa chọn nhóm.

Các lệnh quản lý thiết bị sẽ được trình bày ở Chương 4 . Trong chương này, chỉ cần phân biệt **chọn một thiết bị để xem** với **chọn nhiều thiết bị để thao tác theo nhóm**.

3.5 Device Tabs

Device Tabs nằm trên Feature Bar. Mỗi tab đại diện cho ngữ cảnh của một thiết bị, nhận diện bằng tên và biểu tượng loại thiết bị. Tab đang active có vạch nhấn ở cạnh trên. Hình 3.5 cho thấy R1 và SW1 đã được mở, trong đó R1 đang active.



Hình 3.5: Hai tab thiết bị với R1 đang là tab hoạt động.

Chọn tab SW1 để chuyển ngữ cảnh làm việc sang SW1; chọn lại tab R1 để quay về Router. Mở lại cùng một host từ Sidebar sẽ đưa tab đã có lên phía trước, không tạo thêm tab trùng. Mỗi tab ghi nhớ feature đang xem: chẳng hạn R1 đang ở Routing, còn SW1 vẫn ở Information khi chuyển qua lại.

Chọn nút đóng trên tab để đóng vùng làm việc đó. Nếu đóng tab active, CAMS ưu tiên tab còn mở vừa dùng gần nhất trong lịch sử; nếu không có lịch sử phù hợp, ứng dụng chọn tab cuối còn lại. Khi đóng hết tab, vùng làm việc trở về trạng thái chưa chọn thiết bị. Menu chuột phải trên tab cũng có các lệnh đóng tab, đóng các tab khác và mở lại tab vừa đóng.

Ghi chú: Đóng tab chỉ đóng vùng làm việc của thiết bị; nó không xóa thiết bị khỏi project. **Close** trên tab và **Delete Device** là hai thao tác khác nhau.

3.6 Feature Bar

Feature Bar nằm ngay dưới Device Tabs. Thanh này xác định chức năng đang xem của host active và gồm hai nhóm: các biểu tượng chức năng chính ở bên trái và các tên chức năng theo loại thiết bị ở bên phải.

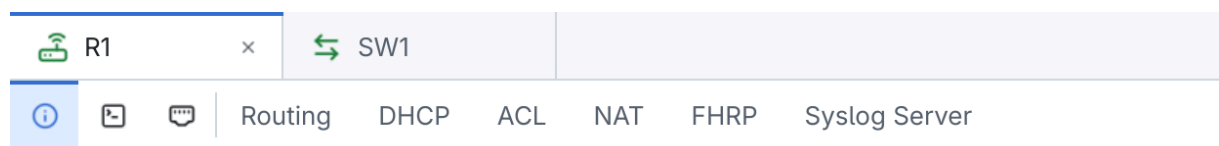
3.6.1 Các chức năng chính

Ba biểu tượng chính lần lượt là **Information**, **CAMS Terminal** và **Interface**. Information mở màn hình thông tin cấu hình đã lưu của host; Interface mở khu vực giao diện mạng tương ứng với loại thiết bị. Đưa con trỏ lên biểu tượng để đọc tên trước khi chọn.

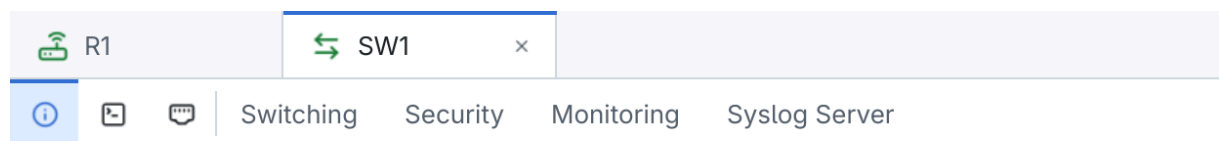
Ghi chú: Biểu tượng Terminal mở hoặc đưa cửa sổ **CAMS Terminal** riêng lên phía trước, thay vì đổi Content Area như Information hoặc Interface. Các thao tác mở Terminal theo ngữ cảnh thiết bị được giới thiệu tại Chương 4 .

3.6.2 Các chức năng theo loại thiết bị

Hình 3.6 và Hình 3.7 cùng giữ Information đang được chọn, nhưng phân tên chức năng khác nhau vì tab active đã đổi từ R1 sang SW1.



Hình 3.6: Feature Bar khi làm việc với Router R1.



Hình 3.7: Feature Bar khi làm việc với Switch Layer 2 SW1.

Bảng 3.2: Các chức năng theo loại thiết bị

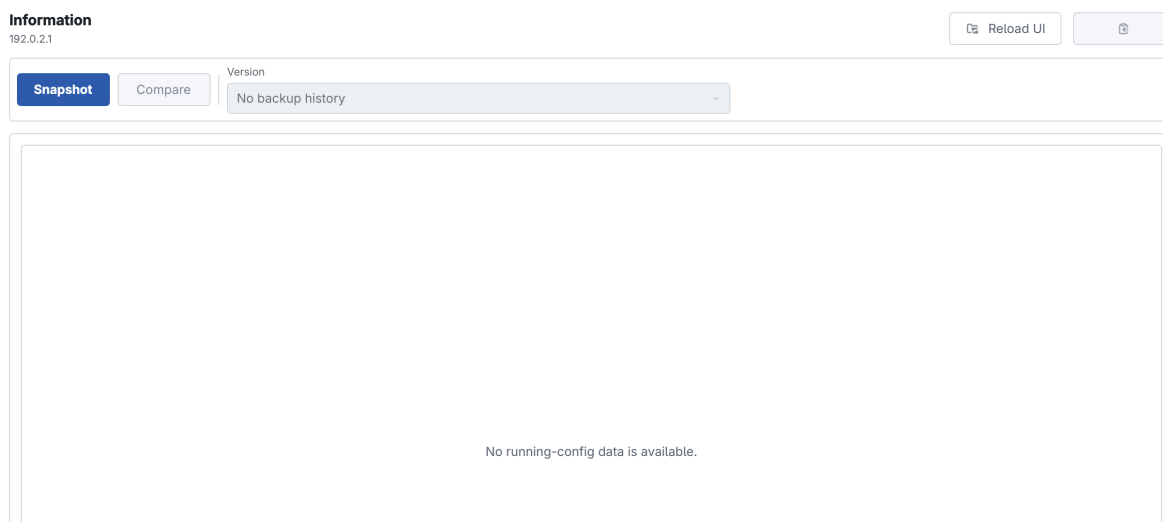
Loại thiết bị	Nhóm chức năng hiển thị và có thể chọn
Router	Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, Syslog Server
Switch Layer 2 (SW2)	Switching, Security, Monitoring, Syslog Server
Switch Layer 3 (SW3)	Routing, Switching, Services, Security, Monitoring, FHRP, Syslog Server

Bảng liệt kê các nhóm đang khả dụng theo thứ tự hiển thị; nó không khẳng định mọi thao tác bên trong mỗi nhóm đã hoàn thiện. Khi chiều ngang không đủ, chọn mũi tên ở cuối Feature Bar để tìm thêm các mục trong danh sách. Chưa cần đi vào nội dung cấu hình của những nhóm này.

Ghi chú: Các feature hiển thị thay đổi theo role/loại thiết bị. Một feature không xuất hiện không nhất thiết là lỗi ứng dụng; hãy kiểm tra tab active và loại thiết bị trước.

3.7 Content Area

Content Area là vùng nội dung chính bên dưới Feature Bar. Nội dung thay đổi theo host active, feature, loại thiết bị và chế độ ứng dụng. Trong Settings, khu vực này hiển thị thiết lập; trong Dashboard, nó hiển thị nội dung của thiết bị đang chọn. Tên màn hình và địa chỉ host ở đầu vùng giúp kiểm tra mình đang xem đúng nơi.



Hình 3.8: Phần nội dung Information của R1 khi chưa có dữ liệu cấu hình.

Trong Hình 3.8, **No backup history** và **No running-config data is available** là thông báo chưa có dữ liệu, không phải ứng dụng đang tải vô thời hạn. Mục Snapshot tại đây thuộc nội dung cấu hình thiết bị; không nhầm với snapshot toàn project trong menu File. Chương này chỉ yêu cầu nhận diện vùng nội dung, chưa cần thu thập hay so sánh cấu hình.

Một số màn hình chỉ được nạp khi mở lần đầu nên có thể xuất hiện trạng thái tải ngắn. Sau khi chuyển tab hoặc feature, hãy chờ nội dung ổn định và kiểm tra tên host trước khi tiếp tục.

3.8 Status Bar

Status Bar nằm ở cạnh dưới Workspace. Phần trái hiển thị trạng thái Python/runtime và kiểm tra database, ví dụ **SYSTEM READY** khi môi trường sẵn sàng. Khi ứng dụng có tác vụ nền, thanh này có thể hiển thị thông báo, tiến độ hoặc kết quả tác vụ.



Hình 3.9: Vị trí các nhóm thông tin trên Status Bar.

Phần phải có thông tin kết nối mạng, Virtual Lab nếu được phát hiện, RAM, ngày/giờ và chuông thông báo. Trạng thái mạng của máy chạy CAMS không thay thế trạng thái kết nối từng thiết bị trong Sidebar. Chọn chuông để mở khu vực thông báo; đây cũng là nơi kiểm tra lại kết quả hoặc vấn đề ứng dụng vừa báo.



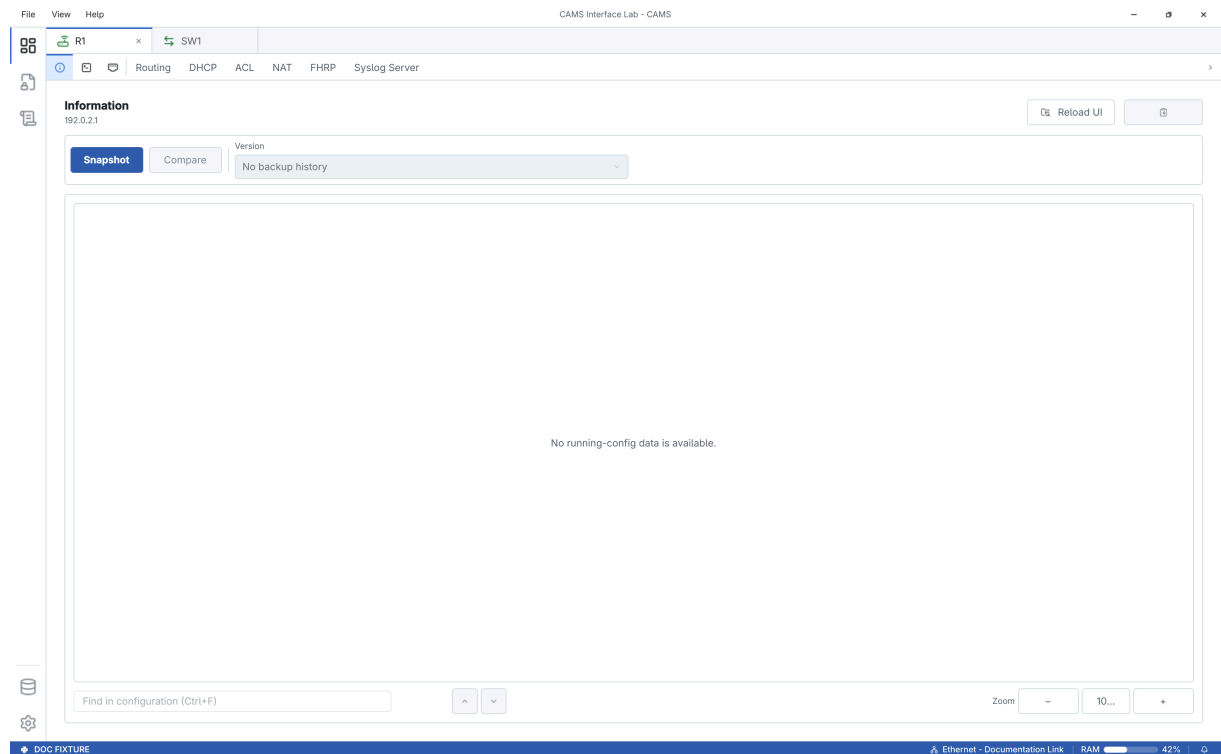
Hình 3.10: Chi tiết kết nối mẫu, RAM và biểu tượng thông báo.

Trong các hình, **DOC FIXTURE** đánh dấu phiên minh họa, **Documentation Link** là tên kết nối mẫu và RAM được cố định ở 42%. Ngày/giờ được ẩn để ảnh không thay đổi theo thời điểm chụp. Khi dùng CAMS bình thường, các giá trị phản ánh môi trường đang chạy; người dùng có thể bật/tắt những nhóm thông tin trong **Settings** → **Theme** → **Status Bar**.

3.9 Điều chỉnh không gian làm việc

Đưa con trỏ tới đường phân cách giữa Sidebar và vùng nội dung rồi kéo sang trái hoặc phải để đổi độ rộng. Khi kéo đủ hẹp về phía trái, Sidebar sẽ thu gọn. CAMS giữ độ rộng hợp lệ trước đó để khôi phục khi hiện lại.

Có ba cách thuận tiện để ẩn/hiện Sidebar: nhấn **Ctrl+B**, chọn **View** → **Toggle Sidebar**, hoặc nhấn lại biểu tượng **Dashboard** đang active. Nhấn lại lần nữa để hiện Sidebar. Cách dùng Activity Bar ở các chế độ khác đã được lưu ý ở phần trước.



Hình 3.11: Workspace khi Sidebar được thu gọn.

So sánh Hình 3.11 với Hình 3.1 : Content Area rộng hơn, còn tab R1, tab SW1 và Information vẫn được giữ. Ẩn Sidebar không đóng tab, không đổi host active và không xóa lựa chọn thiết bị.

3.10 Các phím tắt điều hướng

Các phím tắt sau tương ứng với các lệnh trong menu hiện tại. Với tổ hợp có dấu phẩy như **Ctrl+K**, **Ctrl+S**, nhấn tổ hợp đầu, thả ra rồi nhấn tổ hợp sau.

Bảng 3.3: Các phím tắt điều hướng

Phím tắt	Lệnh	Tác dụng
Ctrl+O	Open Project	Yêu cầu chuyển sang mở project.
Ctrl+S	Save Workspace	Lưu Workspace hiện tại.
Ctrl+R	Reload UI	Nạp lại nội dung giao diện đang xem.
Ctrl+B	Toggle Sidebar	Ẩn hoặc hiện Sidebar.
Ctrl+Alt+D	Dashboard	Trở về chế độ làm việc với thiết bị.
Ctrl+Alt+F	SFTP	Mở khu vực SFTP hoặc client đã chọn.
Ctrl+Alt+L	System Logs	Mở khu vực nhật ký hệ thống.
Ctrl+Alt+B	Database	Mở trình duyệt dữ liệu/công cụ đã chọn khi khả dụng.
Ctrl+,	Settings	Mở thiết lập ứng dụng.
Ctrl+K, Ctrl+S	Keyboard Shortcuts	Mở bảng tham khảo phím tắt.

Khi con trỏ đang nhập trong ô văn bản, một số lệnh theo ngữ cảnh như Reload UI, Dashboard, SFTP, System Logs và Database tạm không được kích hoạt. Nếu phím tắt không có tác dụng, kết thúc việc nhập, chọn một vùng không phải ô văn bản và kiểm tra lệnh có đang bị vô hiệu hóa trong menu hay không. Hộp thoại đang mở cũng có thể giữ quyền thao tác.

Với Device Tabs đang hiển thị, dùng Ctrl+Tab để sang tab tiếp theo, Ctrl+Shift+Tab để về tab trước, Ctrl+W để đóng tab active và Ctrl+Shift+T để mở lại tab vừa đóng. Các phím này giúp di chuyển nhanh mà vẫn giữ nguyên danh sách thiết bị trong project.

3.11 Thực hành điều hướng cơ bản

Nếu có bộ project mẫu đi kèm tài liệu, bài tập sử dụng bản sao CAMS-Interface-Lab.ntp, nằm trong thư mục book/fixtures/chapter-03/ của bộ tài liệu. Mở project mẫu theo cách đã biết ở Chương 2, rồi bắt đầu từ Workspace đã sẵn sàng. Nếu chỉ có project trống, người dùng vẫn có thể luyện menu, Settings và ẩn/hiện Sidebar trước.

Trong project thực hành, R1, SW1 và SW3 thuộc nhóm **Disconnected**; mở rộng nhóm này để thấy các dòng thiết bị. Trạng thái này khác ảnh minh họa Connected, nhưng vẫn cho mở tab và xem các feature mà không tự mở session mạng. R2 giữ trạng thái Waiting. Không dùng lệnh Connect, Terminal hoặc lệnh cấu hình để hoàn thành bài tập.

1. Chọn **View** → **Dashboard** và xác định Devices Sidebar, vùng nội dung cùng Status Bar.
2. Trong nhóm Disconnected của Workspace mẫu, chọn **R1**. Kiểm tra tab R1 xuất hiện và có dấu nhấn active như Hình 3.5.
3. Chọn biểu tượng **Information**. Đọc tên màn hình và địa chỉ 192.0.2.1 ở đầu Content Area.

4. Chọn biểu tượng **Interface**, sau đó chọn **Routing**. Chỉ quan sát sự thay đổi màn hình, không nhập hoặc lưu cấu hình.
 5. Chọn **SW1** ở Sidebar. Đối chiếu Feature Bar với Hình 3.7 và nhận ra các nhóm Switching, Security, Monitoring.
 6. Chuyển về tab **R1**. Kiểm tra tab nhớ Routing; chọn lại Information. Chọn R1 thêm lần nữa từ Sidebar và kiểm tra không có tab R1 trùng.
 7. Nhấn **Ctrl+B** để ẩn Sidebar, rồi nhấn lại để hiện. Kiểm tra host và feature đang xem không thay đổi.
 8. Chọn **View** → **Settings**. Quan sát Sidebar chuyển sang danh mục thiết lập, sau đó trở về **View** → **Dashboard**.
 9. Mở **Help** → **Keyboard Shortcuts**, tìm phím tắt Toggle Sidebar rồi đóng hộp thoại. Chỉ ra vị trí Status Bar và biểu tượng thông báo.
- Bài tập hoàn tất khi người dùng xác định được chế độ, host, feature đang xem và biết cách hiện lại Sidebar.

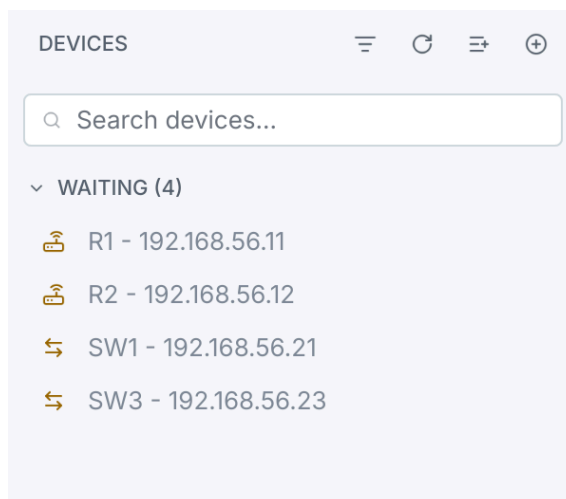
CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Chương 3 đã giới thiệu đường đi từ Activity Bar tới Devices Sidebar, Device Tabs, Feature Bar và vùng nội dung. Chương này sử dụng các thành phần đó để xây dựng danh sách thiết bị, quản lý kết nối, thu thập cấu hình và thực hiện thao tác trên nhiều host. Các phần cấu hình Interface, Routing, VLAN và dịch vụ mạng được trình bày ở những chương sau.

4.1 Tổng quan quản lý thiết bị

Inventory là danh sách thiết bị trong project đang mở. Mỗi thiết bị được nhận diện bằng Host; tên hiển thị giúp người dùng phân biệt vai trò trong hệ thống. Thêm thiết bị là lưu thông tin vào inventory; kết nối là một bước riêng.

Ví dụ xuyên suốt chương dùng R1 (192.168.56.11, Router), R2 (192.168.56.12, Router), SW1 (192.168.56.21, Switch Layer 2) và SW3 (192.168.56.23, Switch Layer 3). Dùng địa chỉ tương ứng với mạng lab của mình khi thực hành. Kiểm tra đúng project trước khi thay đổi danh sách.



Hình 4.1: Inventory gồm bốn thiết bị vừa được khai báo.

Trong Hình 4.1, cả bốn thiết bị thuộc nhóm Waiting. Nút thêm một thiết bị và nút thêm nhiều thiết bị nằm ở phần đầu panel DEVICES. Có thể đưa con trỏ lên từng biểu tượng để xem tên lệnh trước khi chọn.

4.2 Trạng thái thiết bị

Nhóm trạng thái giúp chọn thao tác phù hợp. Màu xanh, vàng và đỏ lần lượt hỗ trợ nhận diện Connected, Waiting và Disconnected; hãy đọc cả nhãn nhóm, không chỉ dựa vào màu.

Bảng 4.1: Trạng thái thiết bị

Trạng thái	Ý nghĩa và bước tiếp theo
Waiting	Thiết bị đã được lưu, đang chờ kết nối quản lý. Thiết bị mới thêm hoặc import có trạng thái này. Dùng Connect khi đã sẵn sàng.
Connected	CAMS đã đánh dấu kết nối thành công. Các lệnh Ping, thu thập cấu hình, Save configuration và Sync được mở theo ngữ cảnh. Vẫn cần đọc kết quả từng tác vụ.
Disconnected	Thiết bị đang được đánh dấu mất/ngắt kết nối; một lần Connect thất bại cũng có thể đưa thiết bị vào nhóm này. Dùng Reconnect để đưa về Waiting, rồi Connect .

Lưu ý: Trong CAMS hiện tại, **Disconnect connected** đưa host về **Waiting**. **Reconnect** cũng chỉ đưa host từ Disconnected về Waiting, chưa mở phiên mới. Lưu chỉnh sửa thiết bị đóng phiên hiện có và đưa thiết bị về Waiting. Vì vậy không nên suy ra lịch sử kết nối chỉ từ tên nhóm.

Thiết bị Waiting chưa cho mở vùng cấu hình bằng thao tác chọn đơn. Với thiết bị khả dụng, chọn dòng trong Sidebar để mở hoặc chuyển tới tab. Đóng tab chỉ đóng vùng làm việc; việc ngắt phiên và xóa host dùng các lệnh riêng bên dưới.

4.3 Thêm một thiết bị

4.3.1 Mở cửa sổ Add New Device

Trong Dashboard, chọn nút thêm một thiết bị ở đầu DEVICES hoặc nhấn Ctrl+N. Cửa sổ **Add New Device** xuất hiện như Hình 4.2. Đây là cửa sổ riêng; dùng **Cancel** hoặc nút đóng nếu chưa muốn lưu.

Add New Device

Host:

IP or Domain (192.168.1.1)

Device Name:

Core-Switch-01

Protocol:

SSH

Port:

22

OS:

cisco_ios

Role:

rou

Username:

admin

Password:

.....

SSH Compatibility — Legacy devices only

Cancel

Add Device

Hình 4.2: Cửa sổ khai báo một thiết bị mới.

4.3.2 Khai báo Host và tên thiết bị

Nhập 192.168.56.11 vào **Host** và R1 vào **Device Name**. Host phải là IPv4 private hoặc domain hợp lệ có dạng phân cấp, chẳng hạn r1.lab.example. Tên ngắn như R1 dùng cho Device Name, không thay thế domain trong Host. Nếu để trống Device Name, danh sách dùng Host làm tên hiển thị.

Bảng 4.2: Khai báo Host và tên thiết bị

Trường	Ý nghĩa
Host	IPv4 private hoặc domain của thiết bị. Host là giá trị nhận diện và không được trùng với host đã có.
Device Name	Tên hiển thị trong CAMS, ví dụ R1 hoặc Core-Router.
Protocol	Giao thức quản lý được khai báo cho thiết bị.
Port	Cổng TCP của dịch vụ quản lý, từ 1 đến 65535.
OS	Platform/driver mà CAMS dùng để giao tiếp với thiết bị. Chọn theo hệ điều hành thực tế.
Role	Vai trò Router, Switch Layer 2 hoặc Switch Layer 3; quyết định nhóm feature được hiển thị.
Username / Password	Thông tin xác thực dùng khi mở phiên quản lý. Form cho phép để trống, nhưng dịch vụ của thiết bị có thể yêu cầu.

Lưu ý: Add Device hiện chỉ nhận IPv4 thuộc các dải 10.x.x.x, 172.16.x.x đến 172.31.x.x, hoặc 192.168.x.x. IPv4 public và các dải địa chỉ dành cho ví dụ tài liệu không được form này chấp nhận.

4.3.3 Chọn giao thức và cổng

Chọn **SSH** cho ví dụ R1. Khi đổi Protocol trong form thêm mới, CAMS tự điền cổng tương ứng. Nếu dịch vụ dùng cổng khác, sửa Port sau khi chọn giao thức.

Bảng 4.3: Chọn giao thức và cổng

Protocol	Cổng mặc định
SSH	22
TELNET	23
NETCONF	830
RESTCONF	443

Giới hạn hiện tại: Form cho phép khai báo cả bốn giao thức, nhưng luồng phiên CLI và Get running-config trong chương này hỗ trợ **SSH/TELNET**. Khai báo NETCONF hoặc RESTCONF không có nghĩa các lệnh kết nối và cấu hình qua CLI sẽ hoạt động.

4.3.4 Chọn hệ điều hành và vai trò

Ví dụ R1 dùng **OS: cisco_ios** và **Role: rou**. Các lựa chọn OS hiện có là cisco_ios, cisco_xe, cisco_nxos, cisco_asa và mikrotik_routeros. Việc chọn OS không tự cấu hình dịch vụ quản lý trên thiết bị.

Bảng 4.4: Chọn hệ điều hành và vai trò

Mã Role	Vai trò	Ví dụ
rou	Router	R1, R2
sw2	Switch Layer 2	SW1
sw3	Switch Layer 3	SW3

Role mô tả cách CAMS tổ chức chức năng cho thiết bị; nó không chuyển một switch Layer 2 thành thiết bị Layer 3. Nếu nhóm chức năng không đúng, kiểm tra Role và tab đang active.

4.3.5 Khai báo thông tin xác thực

Nhập tài khoản được cấp cho thiết bị vào Username và Password. Username chỉ nhận chữ cái Latin, chữ số, dấu gạch dưới, dấu chấm và dấu gạch ngang. Password không được chứa khoảng trắng. Giữ mật khẩu ở chế độ che khi trình chiếu hoặc chụp ảnh.

Add New Device

Host:

192.168.56.11

Device Name:

R1

Protocol:

SSH

Port:

22

OS:

cisco_ios

Role:

rou

Username:

admin

Password:

SSH Compatibility — Legacy devices only

Cancel

Add Device

Hình 4.3: Thông tin của R1 đã được điền, mật khẩu được che.

4.3.6 SSH Compatibility cho thiết bị cũ

Nút **SSH Compatibility** — **Legacy devices only** chỉ khả dụng khi Protocol là SSH. Đây là thiết lập nâng cao cho từng thiết bị, dành cho trường hợp đã xác định thiết bị cũ cần thuật toán tương thích riêng.

SSH Compatibility
Legacy devices only · Per-device overrides

Warning: legacy algorithms weaken SSH security. Add only algorithms required by this device; values are comma-separated.

Key exchange algorithms: diffie-hellman-group14-sha1

Host key algorithms: ssh-rsa

Ciphers: aes128-cbc

MAC algorithms: hmac-sha1

Note: Reason for this override

Reset to default Close Test SSH

Hình 4.4: Các trường tương thích SSH riêng cho một thiết bị.

Các trường **Key exchange algorithms**, **Host key algorithms**, **Ciphers** và **MAC algorithms** nhận danh sách phân cách bằng dấu phẩy. **Note** ghi lý do cần ngoại lệ. Chữ màu nhạt trong ô trống là gợi ý của giao diện, không phải bộ thuật toán đã được bật. Để trống các ô nếu không cần thay đổi mặc định.

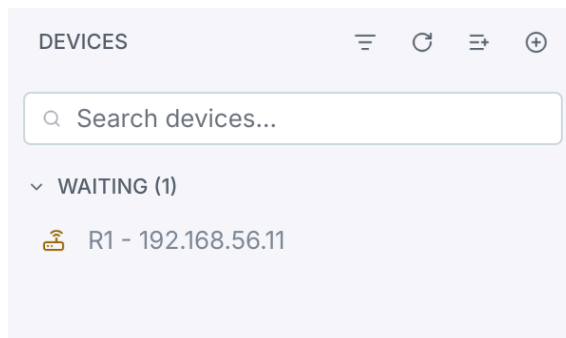
Cảnh báo: Thuật toán SSH legacy có thể làm giảm mức an toàn của kết nối. Chỉ thêm ngoại lệ cần thiết cho đúng thiết bị và theo chính sách của hệ thống.

Close trở về form; các thiết lập được lưu cùng thao tác Add Device hoặc Save Changes. **Reset to default** xóa các ngoại lệ; trong Edit, thao tác reset cập nhật ngay thiết lập đã lưu. **Test SSH** chỉ khả dụng khi sửa thiết bị đã có, lưu các giá trị đang nhập rồi thực hiện kiểm tra kết nối SSH. Chỉ dùng khi đã sẵn sàng truy cập thiết bị.

4.3.7 Lưu thiết bị

Kiểm tra lại Host, Protocol, Port, OS và Role rồi chọn **Add Device**. Nếu form báo lỗi, sửa trường được chỉ ra rồi thử lại. Host đã có trong inventory không thể thêm lần nữa; hãy dùng Edit nếu cần đổi thông tin.

Khi lưu thành công, cửa sổ đóng và Devices Panel nạp lại danh sách. R1 xuất hiện trong Waiting như Hình 4.5; thao tác thêm chưa tự kết nối tới thiết bị.



Hình 4.5: R1 xuất hiện trong Waiting sau khi được thêm.

4.4 Thêm nhiều thiết bị

4.4.1 Add Multiple Devices

Chọn nút thêm nhiều thiết bị ở đầu DEVICES hoặc nhấn Ctrl+Alt+N. **Add Multiple Devices** có phần thiết lập chung, bảng nhập từng host và thanh nút ở cuối cửa sổ.

The image shows a dialog box titled 'Add Multiple Devices' with a close button (X) in the top right. It has a section for 'Shared connection settings' with a note: 'New rows inherit these values. Use Apply to all after changing settings for existing rows.' Below this are input fields for Protocol (SSH), Port (22), OS (cisco_ios), Role (rou), Username (admin), and Password (Optional). There is an 'Apply to all' button. Below these is a table with columns: #, Host *, Name, Protocol, Port, OS, Role, Username, and Password. The first row is numbered 1, with Host '192.168.110', Name 'Core-R1', Protocol 'SSH', Port '22', OS 'cisco_ios', Role 'rou', Username 'admin', and Password '*****'. At the bottom of the dialog are buttons: 'Add another row', 'Clear', 'Import file', 'Download template', 'No devices entered', 'Cancel', and 'Add devices'.

Hình 4.6: Cửa sổ thêm nhiều thiết bị và các nút nhập danh sách.

4.4.2 Shared connection settings

Phần **Shared connection settings** gồm Protocol, Port, OS, Role, Username và Password. Dòng mới kế thừa các giá trị này. Khi thay đổi thiết lập chung, các dòng đã có không tự đổi: dùng **Apply to all** để cập nhật chúng, rồi chỉnh riêng từng dòng nếu cần.

Ví dụ, đặt SSH, 22, cisco_ios, rou và tài khoản dùng chung trước khi tạo các dòng mới. Sau đó đổi Role của SW1 thành sw2 và SW3 thành sw3. Nếu nhấn Apply to all sau bước đó, Role riêng của các dòng cũng bị thay bằng Role chung; cần kiểm tra lại trước khi lưu.

4.4.3 Thêm và chỉnh sửa các dòng

R1 đã có từ bước trước, vì vậy chỉ thêm R2, SW1 và SW3 vào bảng. Dùng **Add another row** để thêm dòng; sửa trực tiếp Host, Name và các trường còn lại. Nút xóa ở cuối dòng bỏ dòng nhập đó; **Clear** đưa bảng về một dòng trống, không xóa các thiết bị đã lưu trong inventory.

Add Multiple Devices

Shared connection settings
New rows inherit these values. Use Apply to all after changing settings for existing rows.

Protocol: SSH, Port: 22, OS: cisco_ios, Role: rou, Username: admin, Password: Optional

#	Host *	Name	Protocol	Port	OS	Role	Username	Password
1	192.168.56.12	R2	SSH	22	cisco_ios	rou	admin	*****
2	192.168.56.21	SW1	SSH	22	cisco_ios	sw2	admin	*****
3	192.168.56.23	SW3	SSH	22	cisco_ios	sw3	admin	*****

Buttons: Add another row, Clear, Import file, Download template, 3 devices ready, Cancel, **Add 3 devices**

Hình 4.7: Ba thiết bị bổ sung với Role riêng trên từng dòng.

Hình 4.8 phóng phần Host và Name để dễ đối chiếu. Mỗi host chỉ xuất hiện một lần trong danh sách nhập.

#	Host *	Name
1	192.168.56.12	R2
2	192.168.56.21	SW1
3	192.168.56.23	SW3

Hình 4.8: Chi tiết Host và Name của ba dòng nhập.

4.4.4 Xác nhận danh sách thiết bị

Nút **Add 3 devices** thể hiện số dòng đã nhập trong ví dụ. Chọn nút này để kiểm tra và lưu toàn bộ danh sách; có thể dùng Ctrl+Enter khi cửa sổ đang mở. Nếu một dòng không hợp lệ hoặc cùng host xuất hiện hai lần trong bảng, CAMS báo dòng lỗi để sửa trước khi thêm.

Nếu host đã tồn tại trong inventory, backend bỏ qua host đó và thông báo số lượng được thêm/bỏ qua. Kiểm tra kết quả thay vì chỉ đếm số dòng trước khi submit. Các host mới được lưu ở Waiting. Nếu toàn bộ danh sách đều đã tồn tại, không có thiết bị mới được thêm và cửa sổ giữ thông báo lỗi.

4.4.5 Import từ Excel hoặc JSON

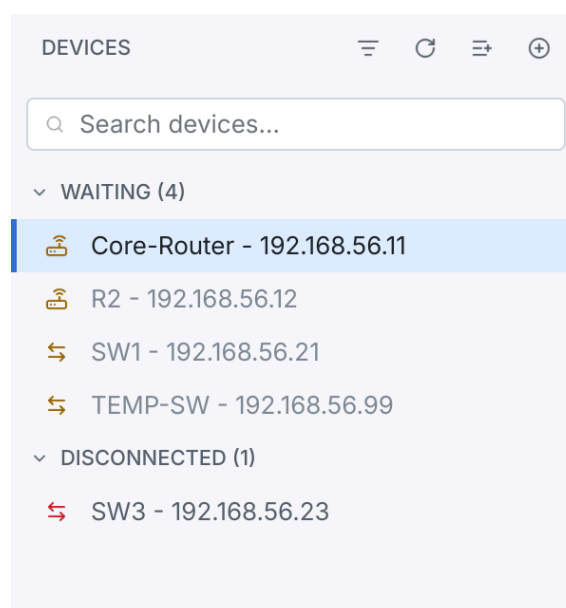
Dùng **Import file** ở cuối cửa sổ để chọn tệp .xlsx hoặc .json. Excel dùng hàng đầu làm tiêu đề cột và dữ liệu ở worksheet đầu. JSON có thể là danh sách đối tượng, hoặc một đối tượng chứa danh sách dưới khóa devices, rows hay items.

Các cột thường dùng gồm host, name, protocol, port, os, role, username và password. Các tên thay thế như ip, device_name, user và pass cũng được nhận. Ví dụ JSON tối thiểu, không chứa mật khẩu:

```
[
  {
    "host": "192.168.56.99",
    "name": "TEMP-SW",
    "protocol": "SSH",
    "port": 22,
    "os": "cisco_ios",
    "role": "sw2"
  }
]
```

Lưu ý: Import ghi thiết bị trực tiếp vào inventory. Khi có thiết bị được thêm, cửa sổ đóng; không có bước nạp các dòng để duyệt lại trong bảng Batch. Kiểm tra tệp trước khi chọn, nhất là Host, cổng, vai trò và thông tin xác thực. Luồng import hiện không áp dụng đầy đủ các kiểm tra của form nhập tay.

Host trùng hoặc dòng thiếu Host được bỏ qua; thông báo cho biết số lượng Imported và Skipped. Import không cập nhật thông tin của host đã tồn tại. Hình 4.9 minh họa TEMP-SW được thêm vào Waiting trong một inventory đang có các trạng thái khác nhau.



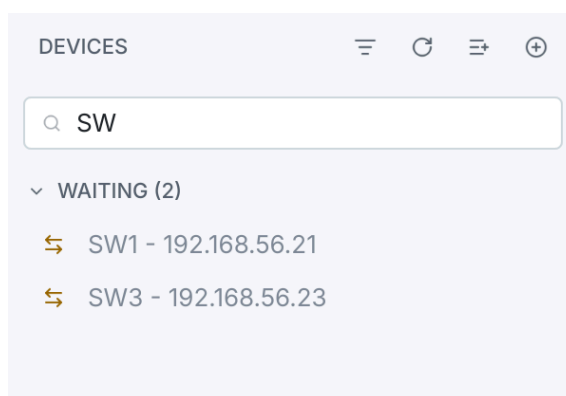
Hình 4.9: TEMP-SW xuất hiện trong inventory sau import.

4.4.6 Sample import file

Nút **Download template** mở hộp chọn nơi lưu với tên gợi ý **Template_CAMS-MultipleDevices.xlsx**. Ở phiên bản được khảo sát, chức năng này có thể báo **Sample file not found** do đường dẫn mẫu chưa khớp tệp được đóng gói. Nếu gặp lỗi, dùng tệp `templates/EXdevices.xlsx` đi kèm bản source, hoặc tạo JSON theo ví dụ trên. Không đổi tên phần mở rộng của một tệp văn bản thành `.xlsx`.

4.5 Tìm kiếm và lọc thiết bị

Ô **Search devices...** tìm theo tên hoặc địa chỉ IP; tìm tên không phân biệt chữ hoa/thường. Nhập `SW` để chỉ giữ `SW1` và `SW3` như Hình 4.10. Xóa từ khóa để trở lại danh sách đầy đủ.



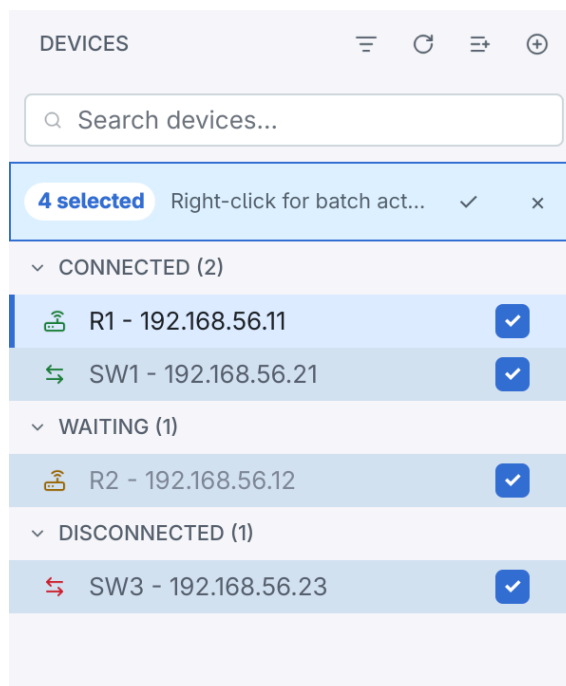
Hình 4.10: Tìm SW để giữ lại các switch phù hợp.

Nút **Filter** mở các nhóm STATUS và DEVICE TYPE. Có thể chọn Connected, Waiting hoặc Disconnected trong STATUS; khi không chọn trạng thái nào, CAMS hiển thị mọi trạng thái. Từ khóa và bộ lọc được áp dụng đồng thời. Nhấn mũi tên của nhóm để mở rộng nếu nhóm đang thu gọn.

Giới hạn hiện tại: Các lựa chọn DEVICE TYPE chưa khớp mã phân loại thiết bị trong inventory, nên chọn Router hoặc Switch có thể làm danh sách trống dù có thiết bị tương ứng. Bỏ chọn lọc loại và dùng Search theo tên/IP kết hợp STATUS.

4.6 Chọn nhiều thiết bị

Chuột phải lên một host rồi chọn **Select multiple** để bắt đầu. Có thể giữ `Ctrl` và nhấn từng dòng để chọn/bỏ chọn; giữ `Shift` và nhấn để chọn một khoảng trong danh sách đang hiển thị. Khi đã bật chọn nhiều, nhấn một dòng sẽ đổi trạng thái chọn, không chuyển tab như chế độ chọn đơn.



Hình 4.11: Bốn host được chọn với trạng thái hỗn hợp.

Thanh chọn nhiều hiển thị số lượng host đã chọn. **Select all visible hosts** hoặc Ctrl+A trong chế độ này chọn các host của danh sách đang được lọc, kể cả host trong nhóm đang thu gọn. **Clear selection and exit**, nút xóa lựa chọn hoặc Esc thoát chế độ chọn nhiều. Khi con trỏ đang nhập trong Search, phím theo ngữ cảnh có thể chưa tác động tới danh sách.

Chuột phải lên host đã chọn giữ nguyên nhóm lựa chọn. Chuột phải lên một host chưa chọn sẽ trở lại ngữ cảnh riêng của host đó. Trước khi chạy lệnh, luôn đọc số host ở đầu menu.

Ghi chú: Chọn nhiều chỉ chọn các bản ghi trong inventory, chưa thực hiện thao tác mạng. Chỉ khi kích hoạt Connect, Get configs hoặc Disconnect thì tác vụ tương ứng mới bắt đầu.

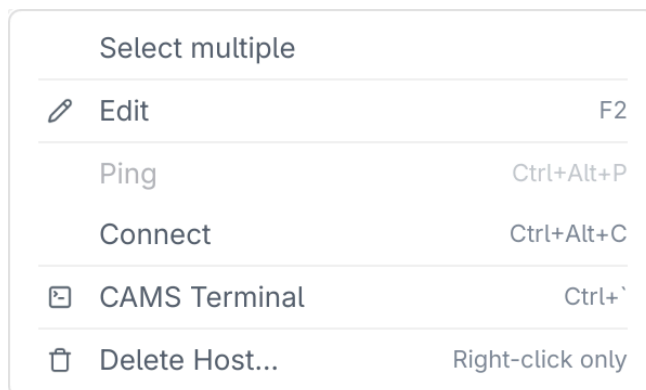
4.7 Menu ngữ cảnh của thiết bị

Chuột phải lên dòng host để mở menu. **Select multiple**, **Edit**, **CAMS Terminal** và **Delete Host...** có trong menu chọn đơn. Những mục còn lại phụ thuộc trạng thái như Bảng 4.5.

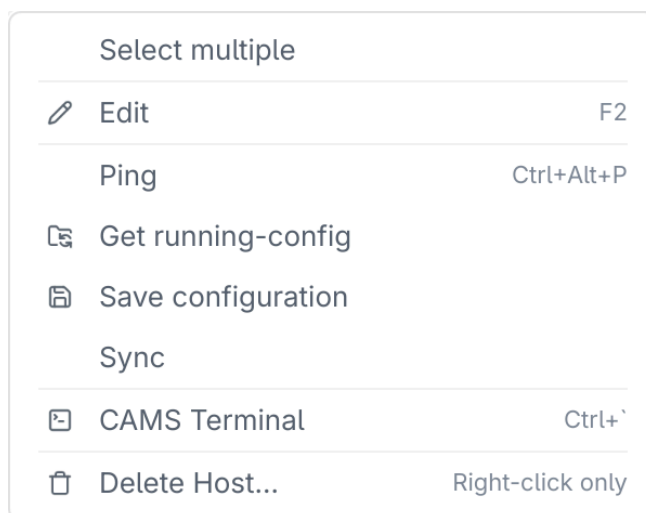
Bảng 4.5: Menu ngữ cảnh của thiết bị

Trạng thái	Lệnh theo trạng thái trong menu chọn đơn
Waiting	Connect; Ping vẫn hiện nhưng bị làm mờ.
Connected	Ping; Get running-config; Save configuration; Sync.
Disconnected	Reconnect; Ping vẫn hiện nhưng bị làm mờ.

Trong lúc tác vụ liên quan đang chạy, một số lệnh tạm bị vô hiệu hóa. Menu hiện không có Disconnect riêng cho một host; dùng chế độ chọn nhiều ngay cả khi chỉ muốn ngắt một thiết bị.



Hình 4.12: Menu của thiết bị Waiting với lệnh Connect.

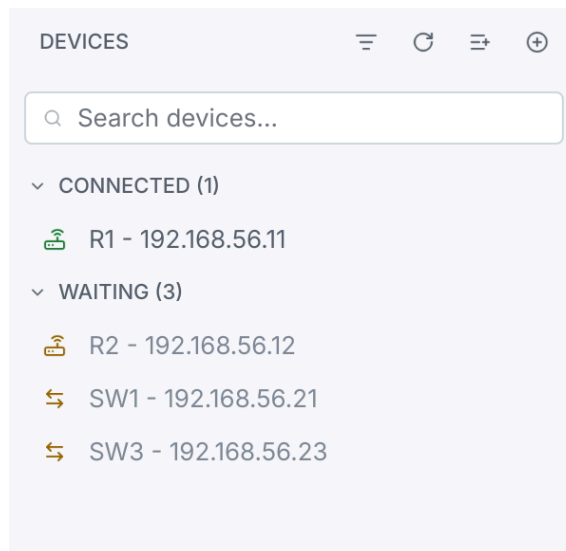


Hình 4.13: Menu của thiết bị Connected.

4.8 Kết nối thiết bị

4.8.1 Connect

Với R1 đang Waiting, chuột phải lên R1 và chọn **Connect**. CAMS dùng thông tin đã lưu để mở phiên quản lý, thu thập running-config, lưu bản sao và đồng bộ dữ liệu cấu hình được hỗ trợ vào Workspace. Chờ tác vụ kết thúc, theo dõi Status Bar/thông báo và kiểm tra R1 chuyển sang Connected.



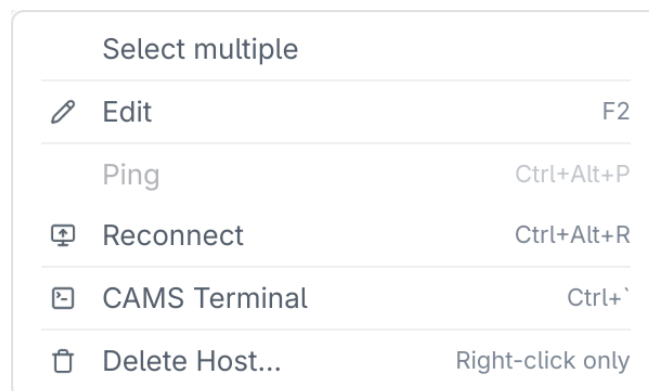
Hình 4.14: R1 chuyển sang Connected sau thao tác Connect.

Nếu Connect thất bại, kiểm tra Host, cổng, giao thức, tài khoản và khả năng truy cập dịch vụ quản lý từ máy chạy CAMS. Sửa thông tin bằng Edit khi cần. Với cảnh báo khóa host SSH, kiểm tra thông tin nhận diện trước khi chấp nhận kết nối.

Trạng thái Connected không bảo đảm mọi bước thu thập, backup hoặc đồng bộ đã thành công: CAMS có thể giữ kết nối và báo cảnh báo cho một bước tiếp theo. Đọc thông báo chi tiết; không bấm Connect lặp lại khi tác vụ cũ còn chạy.

4.8.2 Reconnect

Với host Disconnected, mở menu như Hình 4.15 và chọn **Reconnect**. Thiết bị chuyển về Waiting. Sau đó chuột phải lần nữa, chọn **Connect** để thực sự mở lại phiên. Phím Ctrl+Alt+R thực hiện cùng bước đưa về Waiting.



Hình 4.15: Lệnh Reconnect của thiết bị Disconnected.

4.8.3 Disconnect

Chọn **Select multiple**, giữ lại host Connected cần ngắt, rồi dùng **Disconnect connected (N)** hoặc Ctrl+Shift+D. Có thể chỉ chọn một host. CAMS đóng phiên quản lý của những host Connected đủ điều kiện và đưa chúng về Waiting; inventory, cấu hình đã lưu và lịch sử backup vẫn được giữ.

Muốn kết nối lại sau thao tác này, dùng Connect từ Waiting. Không cần chọn Reconnect. Đóng Device Tab cũng không thay cho lệnh ngắt phiên.

4.9 Kiểm tra kết nối bằng Ping

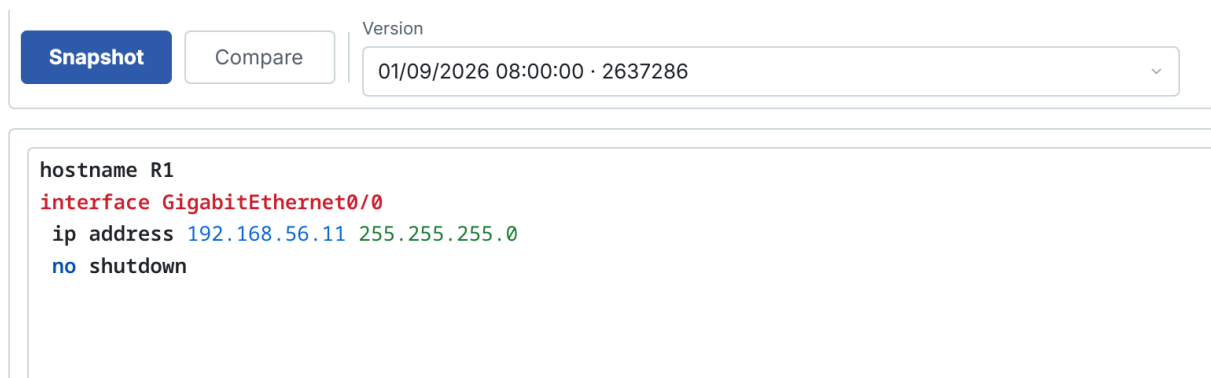
Khi host Connected, chuột phải rồi chọn **Ping** hoặc dùng Ctrl+Alt+P trong ngữ cảnh thiết bị. CAMS yêu cầu kiểm tra khả năng phản hồi của host và đưa kết quả tới thông báo/Status Bar. Nếu cần xem lại, mở khu vực thông báo.

Ping bị làm mờ trong menu Waiting và Disconnected. Kết quả Ping không thay thế kiểm tra đăng nhập hay kết quả đồng bộ cấu hình. Khi không có phản hồi, kiểm tra đường đi mạng và chính sách ICMP của hệ thống trước khi kết luận dịch vụ quản lý không hoạt động.

4.10 Thu thập running-config

Get running-config đọc cấu hình đang hoạt động trên thiết bị. Với R1 Connected, chuột phải chọn lệnh này và chờ kết quả. Luồng hiện tại thu thập qua SSH/TELNET, lưu vào lịch sử backup của host, đồng thời áp dụng chính sách đồng bộ tự động cho các dữ liệu cấu hình được hỗ trợ.

Mở tab R1, chọn **Information**, rồi xem phần **Snapshot** và **Version**. Chọn phiên bản cần đọc trong danh sách. Hình 4.16 minh họa phần nội dung đã thu thập; cấu hình ngắn giúp nhận diện đúng hostname và địa chỉ, chưa phải bài cấu hình Interface.



Hình 4.16: Một phiên bản running-config trong Information.

Mỗi lần thu thập thành công tạo một mốc lịch sử, kể cả khi nội dung chưa đổi. **Compare** dùng để đối chiếu phiên bản. Nếu chưa có dữ liệu hoặc tác vụ thất bại, kiểm tra thông báo và thử lại khi phiên quản lý sẵn sàng. Mốc backup này thuộc riêng thiết bị; snapshot toàn project trong menu File được trình bày ở Chương 2 .

Quy trình đọc thông báo đồng bộ, chọn một cấu hình cũ và so sánh hai mốc bằng Diff được minh họa chi tiết tại Chương 12 .

4.11 Lưu cấu hình và đồng bộ

Save configuration lưu cấu hình đang chạy thành cấu hình khởi động trên thiết bị qua driver của phiên quản lý hiện có. Thiết bị/driver phải hỗ trợ thao tác lưu; đọc kết quả để

biết thành công hay bị từ chối. Đây là thao tác lên thiết bị và khác với **Save Workspace**, vốn lưu project CAMS.

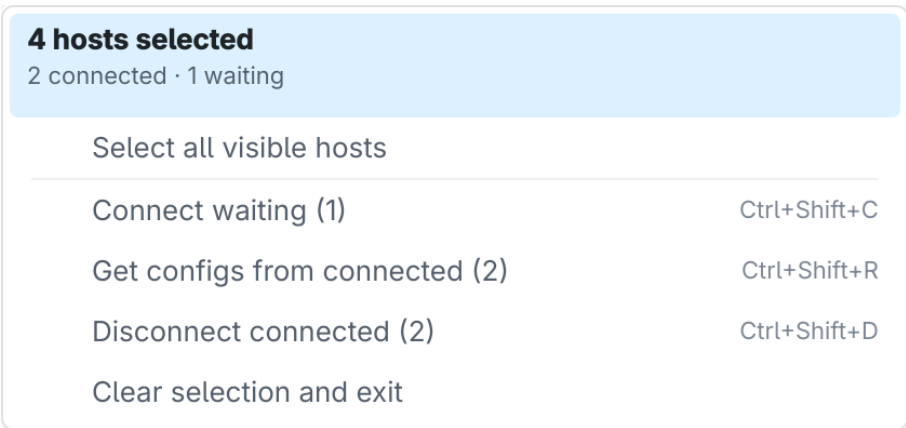
Sync thu thập running-config mới để đối chiếu và cập nhật dữ liệu cấu hình được hỗ trợ trong Workspace. Sync không đẩy toàn bộ dữ liệu Workspace lên thiết bị. Nếu không có xung đột, CAMS áp dụng chế độ an toàn. Khi có thay đổi cục bộ đang chờ, hộp **Manual Sync conflict** cho chọn:

- **Keep pending changes:** bỏ qua các nhóm dữ liệu đang có thay đổi chờ, giữ phần chỉnh sửa cục bộ đó.
- **Use device state:** bỏ thay đổi cục bộ đang chờ và thay bằng trạng thái mới từ thiết bị.
- **Cancel:** hủy quyết định đồng bộ lần này.

Lưu ý: Chỉ chọn **Use device state** khi đã kiểm tra và chấp nhận bỏ phần chỉnh sửa cục bộ liên quan. Kết quả backup thành công và kết quả đồng bộ là hai bước riêng; đọc cảnh báo nếu một bước chưa hoàn tất.

4.12 Thao tác hàng loạt

Sau khi chọn nhiều host, chuột phải lên một dòng đã chọn để mở menu nhóm. Ví dụ Hình 4.17 gồm R1 và SW1 Connected, R2 Waiting, SW3 Disconnected. Do đó menu có đúng một host đủ điều kiện Connect và hai host đủ điều kiện Get configs hoặc Disconnect.



Hình 4.17: Thao tác hàng loạt với bốn thiết bị được chọn.

Bảng 4.6: Thao tác hàng loạt

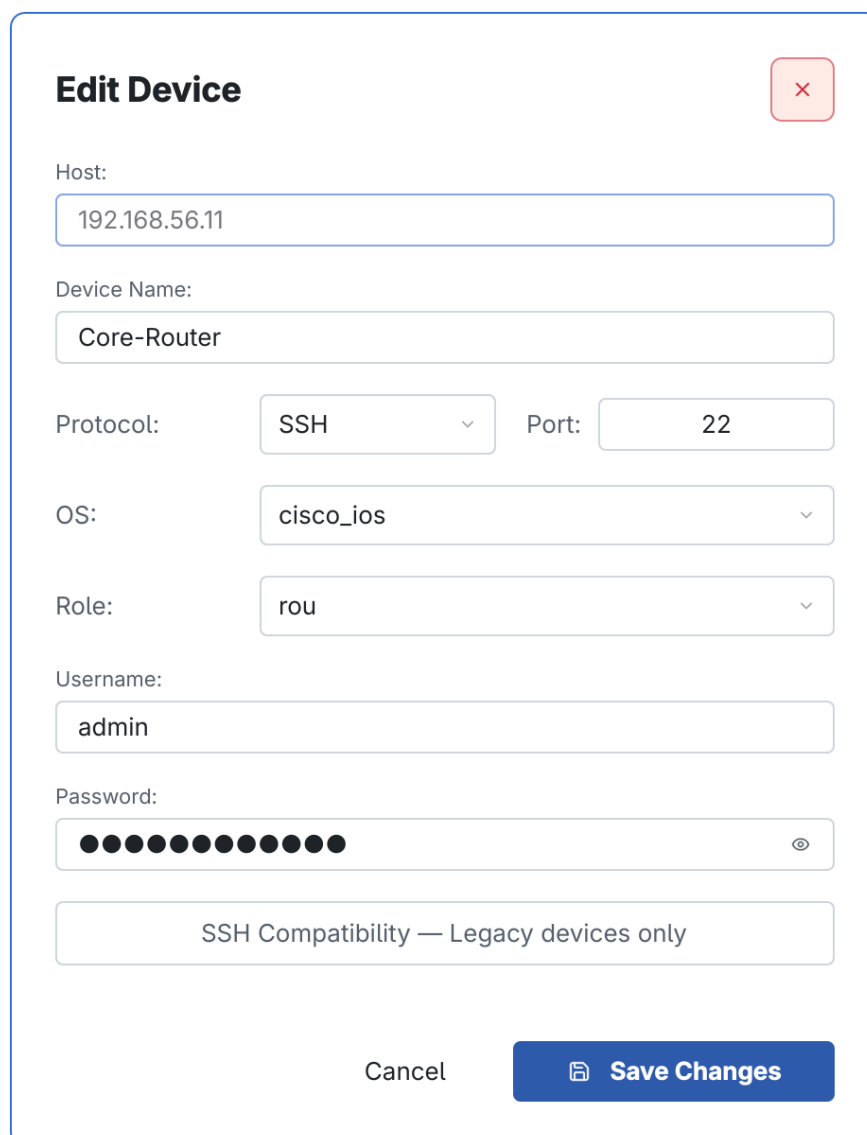
Lệnh trong ví dụ	Host thực sự được xử lý
Connect waiting (1)	R2
Get configs from connected (2)	R1 và SW1
Disconnect connected (2)	R1 và SW1

SW3 vẫn nằm trong số bốn host đã chọn nhưng không thuộc mục tiêu của ba lệnh trên. Muốn kết nối SW3, trước hết dùng Reconnect để đưa host về Waiting. Lệnh có số lượng bằng không bị vô hiệu hóa.

Theo dõi tiến độ và kết quả từng host; lỗi của một host không có nghĩa toàn bộ nhóm đều thất bại. Khi batch hoàn tất, CAMS thông báo số thành công/thất bại, nạp lại danh sách và thoát chế độ chọn nhiều. Chọn lại nhóm nếu muốn chạy tác vụ tiếp theo.

4.13 Chỉnh sửa thiết bị

Chuột phải lên R1, chọn **Edit**, đổi **Device Name** thành Core-Router rồi chọn **Save Changes**. Các trường kết nối và phân loại có thể được chỉnh trong cùng cửa sổ. Hình 4.18 minh họa trạng thái ngay trước khi lưu.



Edit Device

Host: 192.168.56.11

Device Name: Core-Router

Protocol: SSH Port: 22

OS: cisco_ios

Role: rou

Username: admin

Password: [masked]

SSH Compatibility — Legacy devices only

Cancel Save Changes

Hình 4.18: Đổi tên R1 thành Core-Router trong Edit Device.

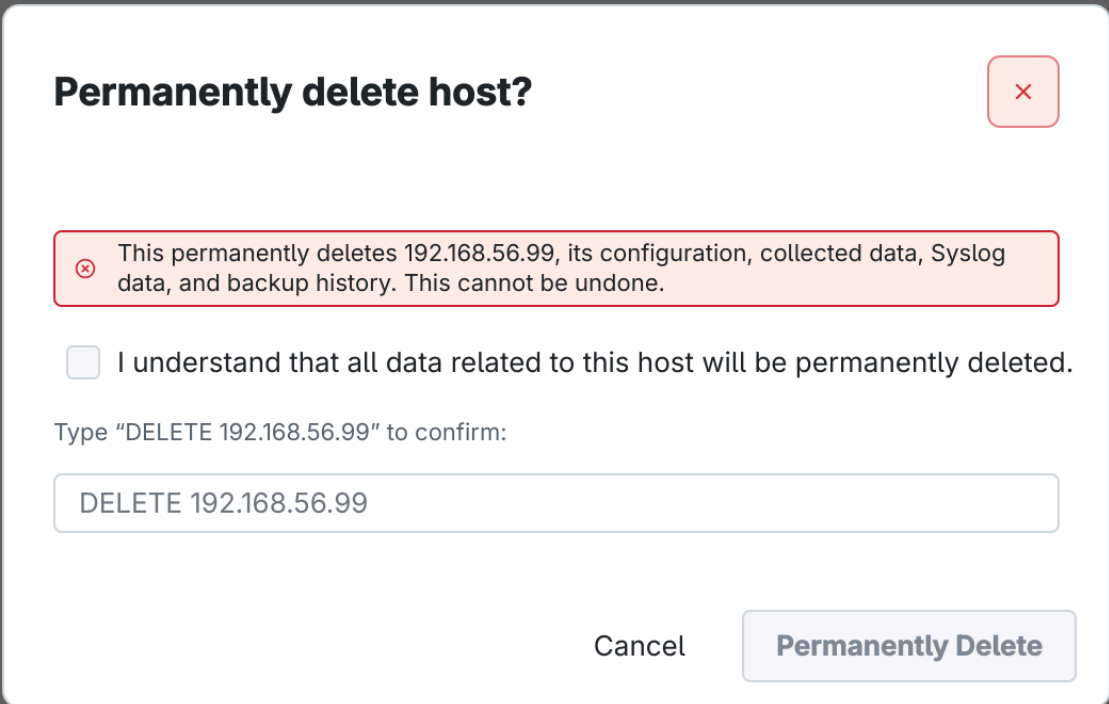
Host chỉ đọc trong Edit; không sửa IP trực tiếp tại đây. Nếu cần một host mới, thêm bản ghi mới và kiểm tra trước khi quyết định xóa bản ghi cũ. Xóa rồi thêm lại không bảo toàn lịch sử gắn với host cũ.

Lưu chỉnh sửa đóng phiên quản lý hiện có và đưa thiết bị về Waiting. Sau khi kiểm tra thông tin mới, dùng Connect để mở lại phiên. Đừng hiểu trạng thái Waiting sau Edit là mất bản ghi.

4.14 Xóa thiết bị

Dùng một thiết bị tạm, chẳng hạn TEMP-SW (192.168.56.99), để kiểm tra quy trình. Chuột phải lên đúng host, chọn **Delete Host....** CAMS mở hộp **Permanently delete host?** như Hình 4.19.

Cảnh báo xóa vĩnh viễn: Delete Host xóa thiết bị cùng cấu hình liên quan, dữ liệu đã thu thập, dữ liệu Syslog và lịch sử backup của host trong Workspace. Thao tác này không có Undo. Nếu cần giữ dữ liệu, lưu bản project hoặc snapshot phù hợp trước khi xóa; kiểm tra kỹ địa chỉ trong hộp xác nhận.



Permanently delete host?

⊗ This permanently deletes 192.168.56.99, its configuration, collected data, Syslog data, and backup history. This cannot be undone.

☐ I understand that all data related to this host will be permanently deleted.

Type "DELETE 192.168.56.99" to confirm:

DELETE 192.168.56.99

Cancel Permanently Delete

Hình 4.19: Xác nhận trước khi xóa vĩnh viễn thiết bị tạm.

Để xác nhận, đánh dấu ô đã hiểu hậu quả và nhập chính xác chuỗi mà hộp thoại yêu cầu, ví dụ DELETE 192.168.56.99. Chỉ khi cả hai điều kiện đúng, nút **Permanently Delete** mới khả dụng. Chọn **Cancel** để giữ nguyên dữ liệu.

Khi xác nhận, CAMS đóng phiên quản lý của host rồi thực hiện xóa. Kiểm tra thông báo kết quả và danh sách sau đó. Lệnh này xóa dữ liệu quản lý trong project, không phải lệnh

xóa cấu hình trên thiết bị mạng. CAMS hiện không có phím Delete để xóa device đang chọn; phải đi qua menu chuột phải và hộp xác nhận.

4.15 Phím tắt quản lý thiết bị

Các phím trong Bảng 4.7 hoạt động theo ngữ cảnh. Đưa focus ra khỏi Search và đóng hộp thoại đang giữ thao tác trước khi dùng phím của Devices Panel. Các lệnh Ping, Connect và Reconnect yêu cầu trạng thái phù hợp, giống lệnh menu.

Bảng 4.7: Phím tắt quản lý thiết bị

Phím tắt	Tác dụng
Ctrl+N	Mở Add New Device.
Ctrl+Alt+N	Mở Add Multiple Devices.
F2	Edit thiết bị đang active trong Sidebar.
Ctrl+Alt+P	Ping thiết bị Connected.
Ctrl+Alt+C	Connect thiết bị Waiting.
Ctrl+Alt+R	Đưa thiết bị Disconnected về Waiting.
Ctrl+Shift+C	Connect các host Waiting đang chọn.
Ctrl+Shift+R	Get running-config các host Connected đang chọn.
Ctrl+Shift+D	Ngắt các host Connected đang chọn; đưa về Waiting.
Ctrl+A	Chọn toàn bộ danh sách đang hiển thị khi chọn nhiều.
Esc	Xóa lựa chọn và thoát chọn nhiều.
Ctrl+`	Mở CAMS Terminal cho thiết bị của tab active.

Trong Add New Device, Enter gửi form khi không có hộp phụ đang mở. Trong Batch, Ctrl+Enter gửi danh sách. Với Device Tabs, Ctrl+T cũng yêu cầu mở form thêm thiết bị khi ngữ cảnh tab khả dụng. Không dùng phím tắt để bỏ qua kiểm tra thông tin trước khi lưu.

4.16 Thực hành quản lý một inventory nhỏ

Mục tiêu: tạo inventory bốn thiết bị và thực hiện trọn vòng quản lý trên một project lab. Chuẩn bị các thiết bị được phép truy cập, dịch vụ SSH và thông tin xác thực phù hợp; dùng địa chỉ lab của mình nếu khác ví dụ.

1. Mở project lab, dùng Add Device thêm R1 tại 192.168.56.11, OS cisco_ios, Role rou.
2. Dùng Add Multiple Devices thêm R2, SW1 và SW3; kiểm tra Role lần lượt rou, sw2, sw3. Không thêm lại R1.
3. Tìm SW1 trong Search, kiểm tra địa chỉ; xóa từ khóa khi đã xác định đúng thiết bị.
4. Quan sát bốn host Waiting và kiểm tra tên/IP trước khi kết nối.

5. Chuột phải R1 → Connect. Chờ kết quả và xác nhận R1 Connected. Kết nối SW1 để có thêm một host Connected nếu cần thử batch.
6. Bật Select multiple và chọn cả bốn host. Đọc số lượng trên thanh chọn.
7. Mở menu nhóm, xác định host đủ điều kiện cho từng lệnh. Chỉ chạy Get configs trên những host Connected đã chuẩn bị.
8. Thoát chọn nhiều; Edit SW1 và đổi tên thành Access-SW1. Kiểm tra host vẫn giữ nguyên và trở về Waiting sau khi lưu.
9. Mở tab R1 → Information → Snapshot. Nếu chưa có cấu hình, chạy Get running-config và đọc kết quả trước khi xem lại.
10. Thêm TEMP-SW với một Host tạm chưa tồn tại; mở Delete Host, kiểm tra cảnh báo và xác nhận xóa khi không cần giữ dữ liệu đó. Kiểm tra bốn host chính vẫn còn.

Hoàn tất khi tìm được từng thiết bị, giải thích được trạng thái hiện tại, biết host nào được xử lý bởi batch và phân biệt được Save Workspace, Save configuration cùng Get running-config.

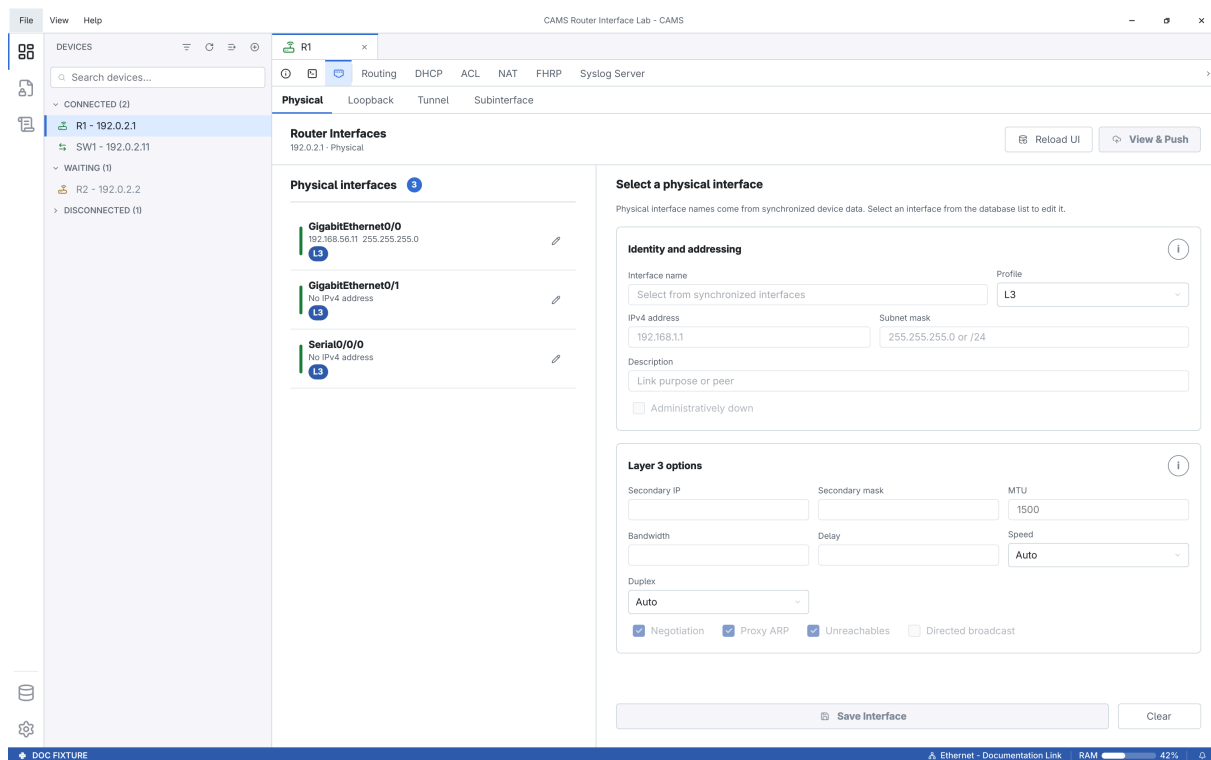
CHƯƠNG 5 XEM VÀ CẤU HÌNH INTERFACE TRÊN ROUTER

Chương này tiếp tục từ phần quản lý thiết bị: R1 đã có trong Workspace và dữ liệu interface vật lý đã được lấy từ thiết bị bằng **Connect**, **Sync** hoặc **Get running-config**. Mục tiêu là xem danh sách interface, sửa interface vật lý, tạo interface ảo và kiểm tra lệnh trước khi Push.

Các hình được chụp từ giao diện CAMS thật với dữ liệu lab cố định. Ví dụ dùng R1 (192.0.2.1, Cisco IOS); địa chỉ cấu hình bên trong form chỉ là địa chỉ mẫu dành cho tài liệu.

5.1 Mở tab Router Interface

Trong **Devices Sidebar**, chọn R1 để mở tab thiết bị. Trên **Feature Bar**, chọn biểu tượng **Interface**. Màn hình **Router Interfaces** mở ở tab con **Physical** như Hình 5.1.



Hình 5.1: Tổng quan tab Physical của Router Interface.

Màn hình gồm ba phần cần nhận biết:

- Thanh tab con **Physical**, **Loopback**, **Tunnel** và **Subinterface** dùng để chọn loại interface.
- Danh sách bên trái hiển thị các interface đã lưu trong Workspace.
- Form bên phải dùng để xem hoặc chỉnh cấu hình của interface đang chọn.

Nút **Reload UI** chỉ đọc lại dữ liệu từ database của CAMS. Nó không tự lấy running-config mới từ router. Khi danh sách Physical trống, hãy quay về Devices Sidebar, bảo đảm thiết bị đã kết nối rồi thực hiện **Sync** hoặc **Get running-config**.

5.2 Xem interface vật lý đã đồng bộ

Tên interface Physical do dữ liệu đồng bộ từ thiết bị cung cấp. CAMS không cho gõ tên mới hoặc xóa một cổng vật lý từ màn hình này. Chọn biểu tượng sửa bên phải GigabitEthernet0/0 để nạp dữ liệu vào form.

Phần **Identity and addressing** hiển thị tên interface, profile, địa chỉ IPv4, subnet mask, mô tả và trạng thái administratively down. Với interface vật lý, profile **L3** cung cấp thêm các tùy chọn Layer 3; profile **WAN** dùng cho các tham số PPP, PPPoE, HDLC hoặc Frame Relay.

5.3 Chỉnh cấu hình Physical

Trong ví dụ dưới đây, GigabitEthernet0/0 được đổi thành địa chỉ 10.10.10.1/24, mô tả Uplink to distribution router và bandwidth 100000. Kiểm tra lại địa chỉ, mask và cổng đích trước khi lưu.

The screenshot shows the CAMS configuration interface for a physical interface. On the left, a sidebar titled 'Physical interfaces' lists three interfaces: GigabitEthernet0/0 (with IP 192.168.56.11 and mask 255.255.255.0), GigabitEthernet0/1 (with 'No IPv4 address'), and Serial0/0/0 (with 'No IPv4 address'). Each interface has a blue 'L3' icon and a pencil icon for editing. The main area is titled 'Edit router interface' and contains two sections: 'Identity and addressing' and 'Layer 3 options'. The 'Identity and addressing' section has fields for 'Interface name' (GigabitEthernet0/0), 'Profile' (L3), 'IPv4 address' (10.10.10.1), 'Subnet mask' (255.255.255.0), 'Description' (Uplink to distribution router), and a checkbox for 'Administratively down'. The 'Layer 3 options' section has fields for 'Secondary IP', 'Secondary mask', 'MTU' (1500), 'Bandwidth' (100000), 'Delay', 'Speed' (Auto), 'Duplex' (Auto), and checkboxes for 'Negotiation', 'Proxy ARP', 'Unreachables', and 'Directed broadcast'. At the bottom, there are 'Update Interface' and 'Clear' buttons.

Hình 5.2: Các giá trị chuẩn bị lưu cho interface vật lý.

Chọn **Update Interface** để lưu desired state vào Workspace. Bước này chưa gửi lệnh xuống router. Những trường đã thay đổi được CAMS đánh dấu nội bộ để dùng khi tạo preview.

Các tùy chọn cần chú ý:

Bảng 5.1: Chính cấu hình Physical

Trường	Ý nghĩa
Secondary IP / mask	Địa chỉ IPv4 bổ sung trên cùng interface.
MTU	Kích thước gói Layer 3 tối đa; giá trị Ethernet thường gặp là 1500.
Bandwidth	Giá trị bandwidth IOS tính theo Kbps, dùng cho metric; không phải lệnh đặt tốc độ vật lý.
Speed / Duplex / Negotiation	Tham số liên kết vật lý; phải tương thích với đầu bên kia.
Proxy ARP / Unreachables / Directed broadcast	Các hành vi IPv4 cần cân nhắc theo thiết kế và chính sách an toàn.

5.4 Tạo Loopback

Chọn tab **Loopback**, nhập hậu tố số rồi chọn **Create Loopback**. CAMS sinh tên canonical, ví dụ số 0 tạo Loopback0 người dùng không gõ tên interface tự do. Sau đó nhập địa chỉ, mask và mô tả rồi chọn **Save Interface**.

The screenshot displays the Cisco CAMS configuration interface for a router (R1). The 'Loopback' tab is selected in the top navigation bar. On the left, the 'Loopback interfaces' list shows 'Loopback0' with IP 10.255.0.1 and mask 255.255.255.255. The main configuration area is divided into two panels. The top panel, 'Create Loopback', contains a 'Number' input field with the value '0' and a 'Create Loopback' button. The bottom panel, 'Edit router interface', is titled 'Identity and addressing' and contains several fields: 'Interface name' (Loopback0), 'Profile' (L3), 'IPv4 address' (10.255.0.1), and 'Subnet mask' (255.255.255.255). Below these is a 'Description' field containing 'Router ID' and an unchecked 'Administratively down' checkbox. At the bottom of the interface are three buttons: 'Update Interface', 'View & Push', and 'Clear'.

Hình 5.3: Loopback0 dùng địa chỉ /32 làm Router ID mẫu.

Loopback và các interface ảo có biểu tượng xóa trong danh sách. Xóa một interface ảo đã tồn tại trên thiết bị sẽ tạo desired state tương ứng với lệnh `no interface` thao tác vẫn cần được kiểm tra trong View & Push.

5.5 Tạo Tunnel

Chọn tab **Tunnel**, nhập số tunnel và chọn **Create Tunnel**. Cần có source và destination trước khi lưu. CAMS hiện hỗ trợ các lựa chọn mode GRE, IP-in-IP, IPsec và GRE-IPsec trong form; việc thiết bị thực tế chấp nhận cấu hình còn phụ thuộc phiên bản IOS và cấu hình liên quan.

The screenshot shows the CAMS interface for creating a tunnel. The top navigation bar includes tabs for Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, and Syslog Server. The 'Tunnel' tab is selected. On the left, a sidebar shows 'Router Interfaces' and 'Tunnel interfaces'. The main area displays the 'Create Tunnel' form. The form has two main sections: 'Identity and addressing' and 'Tunnel'. The 'Identity and addressing' section includes fields for 'Interface name' (Tunnel10), 'Profile' (Tunnel), 'IPv4 address' (172.16.10.1), 'Subnet mask' (255.255.255.252), 'Description' (GRE to Branch-R2), and a checkbox for 'Administratively down'. The 'Tunnel' section includes fields for 'Mode' (gre), 'Source' (GigabitEthernet0/0), 'Destination' (198.51.100.2), 'Key' (10), 'Keepalive sec' (10), 'Retries' (3), and an 'IPsec profile' field.

Hình 5.4: Tunnel10 với source, destination, key và keepalive mẫu.

Trong ví dụ, Tunnel10 dùng GigabitEthernet0/0 làm source, 198.51.100.2 làm destination, key 10 và keepalive 10 3. Source có thể là địa chỉ cục bộ hoặc tên interface phù hợp với IOS.

5.6 Tạo 802.1Q Subinterface

Chọn tab **Subinterface**. Chọn parent từ danh sách interface Physical đã đồng bộ, nhập Subinterface ID rồi chọn **Create Subinterface**. Với parent GigabitEthernet0/0 và ID 20, CAMS sinh tên GigabitEthernet0/0.20.

Router Interfaces
192.0.2.1 · Subinterface

Subinterface interfaces 1

- GigabitEthernet0/0.20
192.168.20.1 255.255.255.0
802.1Q

Create 802.1Q Subinterface

Subinterface ID: 1 Parent interface: GigabitEthernet0/0

Edit router interface

Prepare a backend-generated interface name, then configure the fields for this interface type.

Identity and addressing

Interface name: GigabitEthernet0/0.20 Profile: Subinterface

IPv4 address: 192.168.20.1 Subnet mask: 255.255.255.0

Description: Users VLAN gateway

☐ Administratively down

802.1Q subinterface

Parent: GigabitEthernet0/0 Subinterface ID: 20 VLAN ID: 20

☐ Native VLAN

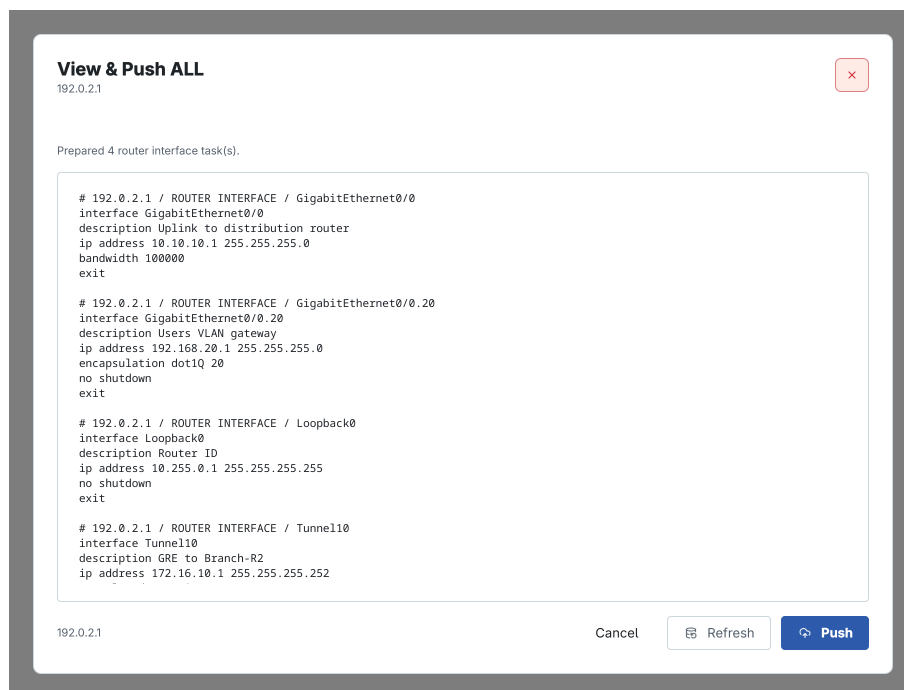
Update Interface Clear

Hình 5.5: Subinterface .20 làm gateway cho VLAN 20.

Nhập VLAN ID, địa chỉ IPv4, mask và mô tả. Chỉ bật **Native VLAN** khi thiết kế trunk yêu cầu và hai đầu liên kết dùng cùng quy ước. Subinterface thuộc Router Interface; SVI trên switch được quản lý trong phần Switching.

5.7 Xem lệnh trước khi Push

Sau khi lưu các thay đổi cục bộ, chọn **View & Push**. CAMS dựng lệnh Cisco IOS từ những bản ghi đang chờ và hiển thị host cùng từng interface trong preview.



Hình 5.6: Preview tổng hợp các tác vụ Router Interface đang chờ.

Đọc preview từ trên xuống và kiểm tra tối thiểu:

1. Host đích đúng là router cần cấu hình.
2. Tên interface, địa chỉ IP và subnet mask đúng với thiết kế.
3. Lệnh shutdown hoặc no shutdown đúng với trạng thái mong muốn.
4. VLAN ID, tunnel source/destination và các lệnh xóa không gây ảnh hưởng ngoài phạm vi dự kiến.

Chọn **Refresh** nếu đã sửa desired state sau khi mở hộp preview. Chỉ chọn **Push** khi đã có bản sao running-config phù hợp và phiên SSH/Telnet tới thiết bị đang sẵn sàng. Push hiện hỗ trợ Router Interface trên Cisco IOS qua SSH/Telnet; RESTCONF/NETCONF, IPv6, verify sau Push và rollback tự động chưa được tích hợp đầy đủ.

5.8 Bài thực hành ngắn

1. Kết nối hoặc Sync R1, sau đó mở **Interface** → **Physical**.
2. Chọn một interface vật lý và đối chiếu tên, IP, mask với running-config.
3. Thay đổi một mô tả an toàn trong môi trường lab và chọn **Update Interface**.
4. Tạo Loopback0 với một địa chỉ /32 dành cho lab.
5. Nếu topology có trunk router-on-a-stick, tạo một Subinterface với VLAN ID phù hợp; nếu không, bỏ qua bước này.
6. Mở **View & Push**, đọc toàn bộ lệnh và đóng hộp thoại mà chưa Push.
7. Chỉ trong môi trường lab được phép thay đổi, mở lại preview và Push; sau đó lấy running-config mới để xác minh.

CHƯƠNG 6 CẤU HÌNH ROUTING TRÊN ROUTER

Chương này trình bày quy trình cấu hình trong tab **Routing** của CAMS: Static, Default, OSPF, EIGRP, Routing Group và View & Push. R1 đã được thêm vào Workspace, có dữ liệu interface và dùng Cisco IOS qua SSH/Telnet.

Các địa chỉ và tham số trong hình là dữ liệu lab cố định. Trước khi áp dụng lên thiết bị thật, cần thay bằng sơ đồ địa chỉ của hệ thống, kiểm tra next hop và sao lưu running-config.

6.1 Mở tab Routing

Chọn R1 trong Devices Sidebar, sau đó chọn **Routing** trên Feature Bar. Các phần được sử dụng trong chương gồm **Static**, **Default**, **OSPF** và **EIGRP**. Mỗi tab lưu dữ liệu theo host đang active; chuyển sang router khác sẽ đổi ngữ cảnh cấu hình.

6.2 Static Routes

Tab **Static** quản lý các route có destination cụ thể. Chọn **+ Add**, nhập Network, Subnet Mask, Next hop và AD rồi chọn **Save Static**.

The screenshot displays the 'Static Routes' configuration interface for router R1. At the top, there's a header with 'R1' and a close button. Below it, a navigation bar includes 'Routing', 'DHCP', 'ACL', 'NAT', 'FHRP', and 'Syslog Server'. Under 'Routing', sub-tabs for 'Static', 'Default', 'OSPF', 'EIGRP', and 'BGP' are shown, with 'Static' being the active tab. The main area is titled 'Static Routes' with a host identifier 'Host: 192.0.2.1'. It contains a table of static routes:

Network	Subnet Mask	Next Hop	AD	Actions
10.20.0.0	255.255.0.0	10.10.10.2	1	Change Delete
10.30.0.0	255.255.0.0	172.16.1.2	10	Change Delete

Buttons for '+ Add' and 'Save Static' are located at the top right of the table. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Reload UI' and 'View & Push'. A footer note states: 'Static routes are saved independently for the selected host.'

Hình 6.1: Hai static route đã lưu cho R1.

Bảng 6.1: Static Routes

Trường	Ý nghĩa
Network	Địa chỉ mạng đích.
Subnet Mask	Mask của prefix đích.
Next hop	Router kế tiếp có thể đi tới từ R1.
AD	Administrative distance; giá trị thấp hơn được ưu tiên.

Một route AD cao hơn route chính có thể được dùng làm floating static route. Nút **Change** mở chỉnh sửa một dòng đã lưu; **Delete** đánh dấu loại bỏ route khỏi desired state. Các thay đổi chỉ được đưa vào database sau khi Save.

6.3 Default Routes

Tab **Default** quản lý riêng các route 0.0.0.0/0 và cho phép khai báo nhiều next hop. Chọn + **Add**, nhập gateway rồi chọn **Save Default**.

Next hop phải là địa chỉ IPv4 hợp lệ và có khả năng truy cập đệ quy. Khi dùng nhiều default route, kiểm tra hành vi cân bằng tải hoặc dự phòng trên phiên bản IOS thực tế. Static và Default dùng cùng module preview nhưng được chỉnh ở hai form độc lập.

6.4 OSPF

Tab **OSPF** có hàng thống kê Process, Networks, Host và State. Màn hình Process được minh họa tại Hình 6.2. State **DIRTY** nghĩa là database đang có cấu hình chờ Push; nó không đồng nghĩa form chưa Save. Hàng nút bên dưới chuyển giữa tám nhóm cấu hình.

6.4.1 OSPF Process

Process quản lý Process ID, Router ID, Reference Bandwidth, Passive Default, Default Originate và AuthenticationCFG.

R1

Routing DHCP ACL NAT FHRP Syslog Server

Static Default **OSPF** EIGRP BGP

OSPF PROCESS 1
active cards

NETWORKS 2
advertised entries

HOST 192.0.2.1
selected device

STATE SYNC
database

Process Networks Areas Distance Redistribute Interfaces Passive iface Tuning

Routing Group

Process 1

Process ID 10 Router ID 1.1.1.1

Reference BW 10000

☒ Passive Default ☒ Default Originate ☐ Always ☒ AuthenticationCFG

+ Add Process Cancel Changes Reload UI View & Push Save OSPF

Hình 6.2: OSPF process 10 với Router ID 1.1.1.1.

- Process ID có phạm vi 1–65535 và chỉ có ý nghĩa cục bộ trên router.
- Router ID phải là IPv4 duy nhất trong miền OSPF.
- Reference BW tính theo Mbps; nên dùng cùng giá trị trong toàn miền.
- Passive Default ngăn hình thành neighbor trên tất cả interface, trừ các interface được cho phép rõ ràng.
- Default Originate quảng bá default route; **Always** cho phép quảng bá ngay cả khi router chưa có default route trong bảng định tuyến.

6.4.2 OSPF Networks

Networks gắn các interface phù hợp với process và area bằng network cùng wildcard mask.

OSPF PROCESS 1 active cards

NETWORKS 2 advertised entries

HOST 192.0.2.1 selected device

STATE SYNC database

Process Networks Areas Distance Redistribute Interfaces Passive iface Tuning Routing Group

OSPF NETWORKS ⓘ

OSPF Process 192.0.2.1 / PID 10 Network 10.0.0.0 Wildcard 0.0.0.255 or -/24 Area 0

+ Add Network Clear

Process	Network	Wildcard	Area
No networks in the selected process			
192.0.2.1 / PID 10	10.10.10.0	0.0.0.255	0
192.0.2.1 / PID 10	172.16.1.0	0.0.0.3	10

+ Add Process Cancel Changes Reload UI View & Push Save OSPF

Hình 6.3: Các network statement thuộc area 0 và area 10.

Chọn process, nhập Network, Wildcard và Area rồi chọn **+ Add Network**. Wildcard là mask đảo, ví dụ mạng /24 dùng 0.0.0.255. Một network statement quá rộng có thể kích hoạt OSPF trên interface ngoài dự kiến.

6.4.3 OSPF Areas

Areas tạo area normal, stub hoặc NSSA, cấu hình authentication, no-summary và area range.

The screenshot shows the OSPF configuration interface for a router named R1. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes tabs for Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, and Syslog Server. Below these are tabs for Static, Default, OSPF (selected), EIGRP, and BGP.
- Summary Cards:**
 - OSPF PROCESS 1:** active cards
 - NETWORKS 2:** advertised entries
 - HOST 192.0.2.1:** selected device
 - STATE SYNC:** database
- Configuration Tabs:** Process, Networks, Areas (selected), Distance, Redistribute, Interfaces, Passive iface, Tuning. A **Routing Group** button is also present.
- OSPF AREAS:**
 - OSPF Process:** 192.0.2.1 / PID 10
 - Area ID:** 0
 - Type:** normal
 - Auth:** None
 - No summary:** ☐
 - + Add Area:** Button
 - Area for Range:** Area 0
 - Range IP:** 10.0.0.0
 - Range mask:** 255.255.255.0
 - Cost:** optional
 - Advertise:** ☒
 - + Add Range:** Button
 - Area 0:** normal, message-digest, ×
 - Area 10:** stub, None, no-summary, ×
 - Ranges for Area 0:**
- Bottom Bar:** Cancel Changes, Reload UI, View & Push, Save OSPF.

Hình 6.4: Area 0 và stub area 10 cùng một summary range.

Các router trong cùng area phải dùng loại area tương thích. **No summary** chỉ phù hợp với stub/NSSA. Area range dùng IP và mask để tổng hợp route; Cost là giá trị tùy chọn và **Advertise** quyết định summary có được công bố hay không.

6.4.4 OSPF Distance

Distance đặt administrative distance cho route external, intra-area và inter-area.

Giá trị hợp lệ là 1–255; Cisco IOS thường dùng 110. Chỉ đổi distance khi thiết kế cần điều chỉnh ưu tiên giữa nhiều nguồn route.

6.4.5 OSPF Redistribute

Redistribute nhập route từ static, connected hoặc protocol khác vào OSPF.

The screenshot displays the OSPF configuration interface for a device named R1. The 'Routing' section is active, and the 'OSPF' tab is selected. The 'Redistribute' sub-tab is chosen, showing the configuration for redistributing static routes into OSPF process 1. The configuration includes:

- OSPF PROCESS 1**: active cards
- NETWORKS 2**: advertised entries
- HOST 192.0.2.1**: selected device
- STATE SYNC**: database

 The 'Redistribute' tab is highlighted in the sub-tab bar. The main configuration area shows:

- OSPF REDISTRIBUTE** (with an information icon)
- OSPF Process**: 192.0.2.1 / PID 10
- Protocol**: static
- Process ID**: optional
- Metric**: optional
- Metric type**: type 2
- Route map**: optional
- ☒ **Subnets**
- + Add Redistribute** button

 A summary bar at the bottom of the configuration area displays: static, subnets, metric 20, type 2, route-map RM-STATIC-TO-OSPF. At the bottom right of the interface, there are buttons for 'Cancel Changes', 'Reload UI', 'View & Push', and 'Save OSPF'.

Hình 6.5: Redistribute static có route-map và metric mẫu.

Route Map giới hạn route được nhập; **Subnets** cho phép đưa cả subnet vào OSPF. Metric Type 1 cộng internal cost dọc đường, còn Type 2 thường giữ external metric và chỉ dùng internal cost để phá hòa. Redistribution có thể tạo loop nên cần policy rõ ràng.

6.4.6 OSPF Interfaces

Interfaces cấu hình hành vi OSPF trên một interface cụ thể.

The screenshot shows the Cisco IOS XE GUI for configuring OSPF on a router. The top navigation bar includes tabs for Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, and Syslog Server. The OSPF configuration page is active, showing a summary of the configuration: OSPF Process 1, Networks 2, Host 192.0.2.1, and State SYNC. The main configuration area is titled 'OSPF INTERFACE SETTINGS' and includes sections for 'PATH AND ADJACENCY' and 'AUTHENTICATION'. The 'PATH AND ADJACENCY' section shows the interface GigabitEthernet0/0, Area 0, Cost 1, Priority 1, Hello timer 10, and Dead timer 40. The 'AUTHENTICATION' section shows the authentication type as None. The bottom of the page has buttons for 'Cancel Changes', 'Reload UI', 'View & Push', and 'Save OSPF'.

Hình 6.6: Cost, timer, network type, BFD và authentication trên interface.

Tên interface phải khớp IOS. Cost, priority, hello/dead timer, network type và authentication cần tương thích với neighbor. **MTU Ignore** chỉ nên dùng khi đã đánh giá chênh lệch MTU. Khóa authentication phải được cấu hình đồng nhất ở hai đầu; preview che dữ liệu nhạy cảm khi backend hỗ trợ redaction.

6.4.7 OSPF Passive Interfaces

Passive iface ngăn gửi hello trên interface nhưng vẫn quảng bá connected network. Chế độ non-passive dùng để ghi đè Passive Default.

6.4.8 OSPF Tuning

Tuning gồm Maximum Paths, Max LSA và các timer SPF/LSA throttle.

Timer quá thấp có thể tăng tải CPU khi topology thay đổi liên tục. Chỉ thay đổi sau khi hiểu đơn vị và hành vi của phiên bản IOS đang dùng.

6.5 EIGRP

Tab **EIGRP** cũng có thống kê Process, Networks, Host và State cùng tám nhóm cấu hình riêng.

6.5.1 EIGRP Process

Process quản lý AS Number, Router ID, Auto Summary, Passive Default, BFD, Stub, metric weights, active timer, distance, variance và maximum paths.

The screenshot displays the EIGRP configuration page for a device named R1. The top navigation bar includes tabs for Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, and Syslog Server. Under the Routing tab, there are sub-tabs for Static, Default, OSPF, EIGRP (selected), and BGP. The main content area is divided into several sections: EIGRP PROCESS 1 (active cards), NETWORKS 2 (advertised entries), HOST 192.0.2.1 (selected device), and a STATE indicator showing DIRTY (pending save). Below these are buttons for Process, Networks, Interfaces, Passive iface, Redistribute, Distribute list, Offset list, Key chains, and a Routing Group button. The EIGRP PROCESS 1 configuration is shown in a modal window with the following settings: AS Number 100, Router ID 1.1.1.1, Auto Summary unchecked, Custom Metrics unchecked, Passive Default checked, Active Timer 180, BFD All Interfaces checked, Distance Internal 90, Stub checked, Distance External 170, Variance 2, Maximum Paths 4, Stub Options connected summary, and Stub Leak Map RM-LEAK. At the bottom of the page, there are buttons for + Add Process, Cancel Changes, Reload UI, View & Push, and Save EIGRP.

Hình 6.7: EIGRP AS 100 với các tham số process mẫu.

Neighbor EIGRP phải dùng cùng AS Number. Auto Summary thường được tắt trong mạng không phân lớp. Variance hỗ trợ unequal-cost load balancing; Stub giới hạn query và loại route được quảng bá. Không đổi metric weights nếu các router trong miền không dùng cùng công thức.

6.5.2 EIGRP Networks

Networks kích hoạt EIGRP theo network và wildcard; trường Interface là liên kết tường minh do CAMS lưu cùng cấu hình.

6.5.3 EIGRP Interfaces

Interfaces quản lý bandwidth, delay, hello/hold timer, authentication key chain, summary, split horizon, bandwidth percent, next-hop-self và BFD.

The screenshot displays the EIGRP configuration page for a device named R1. The top navigation bar includes tabs for Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, and Syslog Server. The main content area is divided into several sections: EIGRP PROCESS (1 active cards), NETWORKS (2 advertised entries), HOST (192.0.2.1 selected device), and STATE (DIRTY pending save). Below these are tabs for Process, Networks, Interfaces (selected), Passive iface, Redistribute, Distribute list, Offset list, and Key chains. The EIGRP INTERFACE SETTINGS section for GigabitEthernet0/0 includes fields for EIGRP Process (192.0.2.1 / AS 100), Interface (GigabitEthernet0/0), Bandwidth (optional), Delay (optional), Hello (optional), Hold (optional), Auth Key Chain (optional), Summary IP (optional), Summary Mask (optional), BW Percent (optional), BFD TX (optional), BFD RX (optional), BFD Multiplier (optional), Split Horizon (checked), Next Hop Self (unchecked), and BFD (unchecked). A summary table at the bottom shows the configuration for GigabitEthernet0/1 with bandwidth 100000, delay 100, hello/hold 5/15, and BFD. The state is marked as DIRTY pending save.

Hình 6.8: Các tham số EIGRP của GigabitEthernet0/1.

Bandwidth và Delay tác động metric EIGRP, không trực tiếp giới hạn lưu lượng. Split Horizon thường ngăn quảng bá route trở lại interface đã học. Timer và authentication cần khớp với neighbor.

6.5.4 EIGRP Passive Interfaces

Passive iface tắt hello và neighbor trên interface nhưng vẫn quảng bá connected network. **No passive** ghi đè Passive Default.

6.5.5 EIGRP Redistribute

Redistribute nhập route từ protocol khác. EIGRP có thể cần đủ năm thành phần seed metric: bandwidth, delay, reliability, load và MTU.

The screenshot shows the EIGRP configuration interface for a device named R1. The 'Routing' tab is active, and the 'EIGRP' sub-tab is selected. The interface displays the following configuration:

- EIGRP PROCESS 1**: active cards
- NETWORKS 2**: advertised entries
- HOST 192.0.2.1**: selected device
- STATE DIRTY**: pending save

The 'Redistribute' tab is selected, showing the following configuration:

EIGRP Process	Protocol	Route Map	Metric BW	Metric Delay	Reliability	Load	MTU
192.0.2.1 / AS 100	static	optional	optional	optional	optional	optional	optional

A table at the bottom shows the configuration for 'static' with a route-map 'RM-STATIC-TO-EIGRP' and a metric of 100000 100 255 1 1500.

Hình 6.9: Redistribute static vào EIGRP với route-map và seed metric.

6.5.6 EIGRP Distribute Lists

Distribute list dùng ACL hoặc prefix-list để lọc route nhận vào hoặc quảng bá ra. Interface là tùy chọn; bỏ trống để áp dụng ở cấp process.

6.5.7 EIGRP Offset Lists

Offset list cộng một giá trị vào metric của route khớp ACL theo chiều in hoặc out. Offset chỉ làm route kém ưu tiên hơn; cần tránh tạo kết quả chọn đường khó dự đoán khi có nhiều policy metric.

6.5.8 EIGRP Key Chains

Key chains lưu chain name, key ID, key string cùng accept/send lifetime để dùng cho authentication trên interface.

The screenshot displays the EIGRP configuration interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, and Syslog Server. Below this, the 'EIGRP' tab is selected. The main configuration area is divided into several sections: 'EIGRP PROCESS 1' (active cards), 'NETWORKS 2' (advertised entries), 'HOST 192.0.2.1' (selected device), and a 'STATE DIRTYPending save' indicator. A row of buttons includes 'Process', 'Networks', 'Interfaces', 'Passive iface', 'Redistribute', 'Distribute list', 'Offset list', 'Key chains', and 'Routing Group'. The 'EIGRP KEY CHAINS' section is expanded, showing a table with columns for EIGRP Process, Chain Name, Key ID, and Key String. The table contains one entry: '192.0.2.1 / AS 100', 'KC_EIGRP', '1', and 'secret'. Below the table, there are fields for 'Accept Lifetime' (optional) and 'Send Lifetime' (optional), and a '+ Add Key' button. At the bottom right, there are buttons for 'Cancel Changes', 'Reload UI', 'View & Push', and 'Save EIGRP'.

Hình 6.10: Key chain KC-EIGRP và khoảng thời gian hiệu lực mẫu.

Key string là thông tin nhạy cảm. Không dùng secret thật trong ảnh, tài liệu hay repository; cấu hình thời gian hiệu lực phải tính đến đồng bộ đồng hồ giữa các router.

6.6 Routing Group

Nút **Routing Group** mở workflow bốn bước để tạo cấu hình OSPF đồng bộ trên từ 2 đến 5 router đang ở trạng thái Connected. Quy trình này vẫn giữ các giá trị định danh riêng cho từng router và chỉ dùng chung các tham số thực sự thuộc về toàn nhóm.

6.6.1 Bước 1 — Hosts

Chọn các router tham gia nhóm. Chỉ những router được đánh dấu mới được lưu và đưa vào cửa sổ View & Push nhiều thiết bị.

Routing Group · OSPF
Configure the same routing policy on multiple devices

1. Hosts 2. Identity 3. Common 4. Networks

Select participating hosts (2-5 devices)

- ☒ 192.0.2.1 R1
- ☒ 192.0.2.2 R2

Back Cancel Next

Hình 6.11: Chọn hai router R1 và R2 cho Routing Group OSPF.

6.6.2 Bước 2 — Identity

Nhập **Process ID** và **Router ID** riêng cho từng host. Process ID có thể khác nhau giữa các router, còn Router ID phải duy nhất trong miền OSPF.

Routing Group · OSPF
Configure the same routing policy on multiple devices

1. Hosts 2. Identity 3. Common 4. Networks

Per-host Process ID and Router ID

Host	Process ID	Router ID (optional)
192.0.2.1	10	2.2.2.2
192.0.2.2	20	2.2.2.1

Back Cancel Next

Hình 6.12: Process ID và Router ID riêng của từng router.

6.6.3 Bước 3 — Common

Khai báo tham số dùng chung như Reference Bandwidth và Passive Default. Dùng cùng Reference Bandwidth trên toàn miền để phép tính OSPF cost nhất quán.

6.6.4 Bước 4 — Networks

CAMS liệt kê các connected network theo từng host và kèm interface đã phát hiện. Chọn network cần chạy OSPF, gán Area rồi dùng **Save** hoặc **Save & Push**.

Routing Group - OSPF
Configure the same routing policy on multiple devices

1. Hosts 2. Identity 3. Common 4. Networks

Connected networks and OSPF area

192.0.2.1

☒	10.10.10.0 /24	GigabitEthernet0/0	Area 0
☐	172.16.1.0 /30	GigabitEthernet0/1	Area 0

192.0.2.2

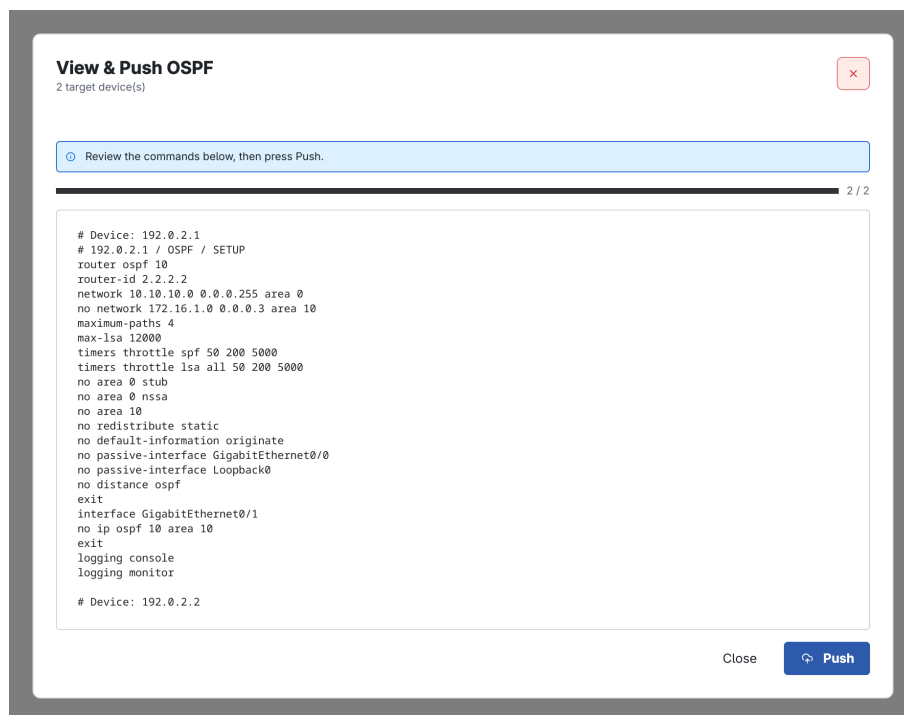
☒	10.10.20.0 /24	GigabitEthernet0/0	Area 0
-------------------------------------	----------------	--------------------	-----------

Back Cancel Save Save & Push

Hình 6.13: Chọn network và area độc lập cho R1 và R2.

Toàn bộ quy trình gồm:

1. **Hosts**: chọn các router tham gia.
2. **Identity**: nhập Process ID và Router ID riêng từng host.
3. **Common**: nhập tham số OSPF dùng chung.
4. **Networks**: chọn connected network và area của từng host.



Hình 6.14: View & Push OSPF tổng hợp lệnh riêng cho hai thiết bị.

Backend kiểm tra network thuộc đúng host trước khi lưu. Kết quả được ghi riêng từng thiết bị; một host lỗi không làm dữ liệu của host khác bị nhập nhầm. Đọc kết quả partial trước khi tiếp tục Push. Trong preview nhiều thiết bị, kiểm tra từng khối Device để tránh áp cùng Router ID, sai Process ID hoặc sai network.

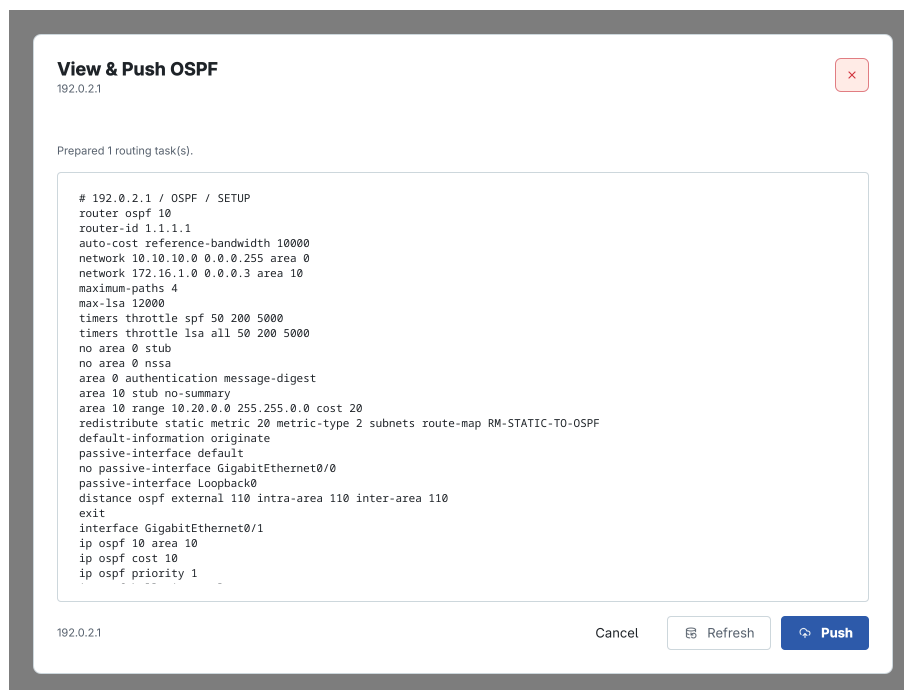
6.7 Save, Reload và View & Push

Các nút có vai trò khác nhau:

Bảng 6.2: Save, Reload và View & Push

Nút	Tác dụng
Save Static / Default / OSPF / EIGRP	Validate và lưu desired state vào database CAMS.
Cancel Changes	Bỏ thay đổi form chưa Save và nạp lại dữ liệu đã lưu.
Reload UI	Nạp lại database vào form; không tự lấy cấu hình mới từ router.
View & Push	Dựng preview từ các bản ghi pending và cho phép gửi lệnh.

Static và Default dùng chung preview của module STATIC. OSPF và EIGRP có preview riêng để người vận hành đọc đúng process, network, interface, policy và các lệnh xóa đang chờ của từng giao thức.



Hình 6.15: View & Push OSPF với toàn bộ lệnh của process đang chờ.

Trong preview, kiểm tra host, module, destination, mask, next hop, AD, process, area/AS và mọi lệnh xóa. **Refresh** dựng lại preview sau khi dữ liệu thay đổi. Chỉ chọn **Push** khi session SSH/Telnet sẵn sàng và đã sao lưu running-config. Sau Push, lấy running-config hoặc routing table mới để xác minh; CAMS chưa cung cấp rollback tự động đầy đủ cho mọi tình huống.

6.8 Bài thực hành tổng hợp

1. Mở R1 → Routing → Static, tạo một route tới mạng lab không gây xung đột.
2. Tạo một default route dự phòng và đặt next hop có thể truy cập.
3. Tạo OSPF process, thêm network, area và passive-interface phù hợp.
4. Mở từng nhóm Distance, Redistribute, Interfaces và Tuning; chỉ nhập tham số khi topology yêu cầu.
5. Tạo EIGRP process trong một bản project lab khác hoặc xóa OSPF trước khi Push nếu không có chủ đích chạy đồng thời hai protocol.
6. Kiểm tra Networks, Interfaces, Passive, Redistribute, Distribute list, Offset list và Key chains của EIGRP.
7. Mở Routing Group để nhận biết bốn bước, nhưng không Save nếu chưa chuẩn bị ít nhất hai router lab.
8. Mở View & Push cho từng module, đọc lệnh và đóng preview. Chỉ Push trong môi trường được phép thay đổi.

CHƯƠNG 7 CẤU HÌNH DHCP TRÊN ROUTER

Chương này trình bày ba nhóm cấu hình trong tab **DHCP** của CAMS: Pool, Excluded và Helper. Tất cả dữ liệu được lưu theo router đang active và được kiểm tra trong cửa sổ **View & Push DHCP** riêng trước khi gửi lên thiết bị.

Các địa chỉ trong hình là dữ liệu lab. Khi triển khai thật, cần kiểm tra subnet, gateway, phạm vi cấp phát và khả năng truy cập DHCP server trước khi Push.

7.1 Mở tab DHCP

Chọn router trong Devices Sidebar rồi chọn **DHCP** trên Feature Bar. Thanh tab con gồm **Pool**, **Excluded** và **Helper**. Nút **View & Push** ở góc phải chỉ định các lệnh DHCP đang chờ của host hiện tại; nó không trộn với ACL hay Routing.

7.2 DHCP Pool

Tab **Pool** tạo và quản lý các dải cấp phát DHCP cục bộ trên router.

DHCP Information
192.0.2.1

Add DHCP Pool

Pool Name
e.g., POOL_VLAN10

Network
e.g., 192.168.10.0

Subnet Mask (/24)
e.g., 255.255.255.0 or /24

Default Router
e.g., 192.168.10.1

DNS Server
e.g., 8.8.8.8

Lease
1

Saved Pools

Pool	Network	Subnet	Gateway	Lease	Actions
POOL_VLAN10	10.10.10.0	255.255.255.0	10.10.10.1	1	E X
POOL_VLAN20	10.10.20.0	255.255.255.0	10.10.20.1	0 12 0	E X

View & Push

Add Locally

DHCP pools are saved locally before push.

Cancel Changes **Reload UI** **Save**

Hình 7.1: Hai DHCP pool đã lưu cho các mạng VLAN 10 và VLAN 20.

Bảng 7.1: DHCP Pool

Trường	Ý nghĩa
Pool Name	Tên định danh của pool trên Cisco IOS; nên ngắn gọn và không chứa khoảng trắng.
Network	Địa chỉ mạng được cấp phát.
Subnet Mask	Subnet mask dạng đầy đủ hoặc prefix hợp lệ.
Default Router	Gateway được gửi cho DHCP client.
DNS Server	Một hoặc nhiều DNS server, phân tách bằng khoảng trắng.
Lease	Thời gian thuê; có thể nhập ngày hoặc bộ ngày–giờ–phút theo định dạng CAMS hỗ trợ.

Nhập các trường bắt buộc rồi chọn **Add Locally** để đưa pool vào danh sách tạm. Có thể chuẩn bị nhiều pool trước khi chọn **Save**. Nút **Edit** nạp lại một dòng vào form; **Delete** đánh dấu loại bỏ nhưng chưa gửi lệnh lên router.

Network phải là địa chỉ mạng đúng với subnet mask. Default Router nên thuộc cùng subnet và không nằm trong vùng được cấp phát cho client.

7.3 Excluded Addresses

Tab **Excluded** khai báo một địa chỉ hoặc một khoảng địa chỉ router không được phép cấp cho DHCP client. Thường loại trừ gateway, server, access point và các thiết bị dùng địa chỉ tĩnh.

R1

Routing

DHCP

ACL

NAT

FHRP

Syslog Server

Pool

Excluded

Helper

DHCP Information

192.0.2.1

Add Helper Address

Interface

GigabitEthernet0/0

Helper IP

e.g., 10.10.10.5

Add Locally

Helper Addresses

Interface	Helper IP	
GigabitEthernet0/1	192.0.2.50	X
GigabitEthernet0/1	192.0.2.51	X

Cancel Changes

Reload UI

Save

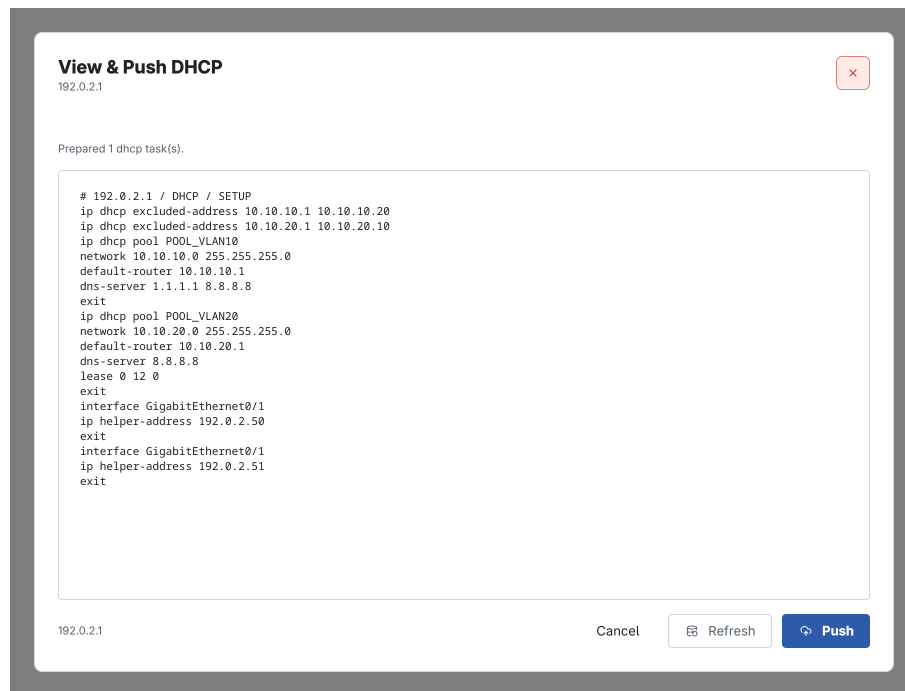
Helper addresses are saved locally before push.

Hình 7.3: Hai DHCP server dự phòng được gắn với interface relay.

Interface phải có địa chỉ IP và hướng về mạng client. Có thể thêm nhiều Helper IP trên cùng interface để dự phòng. Trước khi lưu, kiểm tra router có route tới server và chính sách ACL không chặn DHCP relay.

7.5 Save, Reload và View & Push DHCP

Các thay đổi trong từng tab cần được **Save** vào database CAMS trước. **Reload UI** nạp lại dữ liệu đã lưu; **Cancel Changes** bỏ phần chỉnh sửa cục bộ chưa Save.



Hình 7.4: View & Push DHCP tổng hợp Pool, Excluded và Helper đang chờ.

Trong preview, kiểm tra riêng các nhóm lệnh:

- ip dhcp excluded-address cho địa chỉ bị loại trừ;
- ip dhcp pool, network, default-router, DNS và lease cho từng pool;
- ip helper-address dưới đúng interface relay.

Chỉ chọn **Push** khi tiêu đề là **View & Push DHCP**, host chính xác và toàn bộ lệnh phù hợp. Sau khi Push, kiểm tra running-config, binding DHCP và thử nhận địa chỉ từ một client lab.

CHƯƠNG 8 CẤU HÌNH ACL TRÊN ROUTER

Chương này trình bày các loại Access Control List trong tab **ACL** của CAMS: Standard, Extended, Dynamic, Reflexive, MAC và Bindings. ACL có cửa sổ **View & Push ACL** riêng, độc lập với DHCP và Routing.

ACL được xử lý từ sequence nhỏ đến lớn, dừng tại rule khớp đầu tiên và có implicit deny ở cuối. Một rule sai có thể làm mất kết nối quản trị; luôn xem preview và bảo đảm có đường khôi phục trước khi Push.

8.1 Mở tab ACL

Chọn router rồi chọn **ACL** trên Feature Bar. Chọn loại ACL trên thanh tab con. Khung bên trái hiển thị thông tin ACL và Rule Builder; khung bên phải hiển thị ACL đã lưu cùng danh sách rule. **View** mở nội dung ở chế độ chỉ đọc, **Edit** cho phép thay đổi và **Delete** chỉ đánh dấu xóa cho đến khi Save.

8.2 Standard ACL

Standard ACL lọc chủ yếu theo địa chỉ nguồn. Dùng wildcard để khớp một mạng hoặc dùng any khi rule áp dụng cho mọi nguồn.

The screenshot displays the CAMS ACL configuration interface. At the top, the 'ACL' tab is selected in the Feature Bar. Below it, the 'Standard' tab is chosen among other ACL types. The main area is titled 'Access Control Lists' and shows a list of ACLs, with '192.0.2.1' selected. A 'View & Push' button is visible in the top right.

The 'View ACL Rules' section on the left includes fields for 'ACL Name' (e.g., ACL_INBOUND), 'Description' (e.g., Block untrusted inbound traffic), and a 'Rule Builder'. The Rule Builder shows a sequence of 10 with a 'Permit' action. Below this, the 'SOURCE' section has 'Source IP' (e.g., 192.168.1.0) and 'Wildcard' (e.g., 0.0.0.255 or -/24).

The 'Saved ACLs' section on the right shows a table with columns: #, ACL, Rules, Binding, and Actions. A single entry is shown: #1, ACL AAA_EDGE_IN, Rules Allow trusted LAN and deny o..., Binding GigabitEthernet0/0 / IN, and Actions View, Edit, Delete.

Below the table, the 'Rules: AAA_EDGE_IN (View only)' section shows a list of rules. The first rule is '10 Permit src: 10.10.10.0 / 0.0.0.255' and the second is '20 Deny src: any'.

At the bottom, there are buttons for '+ Add Rule', 'Clear Rules', and 'Create ACL'. A 'Delete only hides a row until Save' message is also present.

Hình 8.1: Standard ACL cho phép mạng tin cậy rồi từ chối các nguồn còn lại.

Nên đặt Standard ACL gần đích để tránh chặn cùng một nguồn trên quá nhiều luồng không liên quan. Kiểm tra thứ tự Permit/Deny và implicit deny trước khi áp dụng.

8.3 Extended ACL

Extended ACL có thể lọc theo protocol, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, wildcard và port. Nó phù hợp với chính sách chi tiết như chỉ cho phép HTTPS tới một server.

Hình 8.2: Extended ACL cho phép TCP/443 tới application server.

Với TCP/UDP, port được chuẩn hóa sang cú pháp Cisco như eq 443. Với ICMP, dùng tên hoặc số ICMP type phù hợp. Extended ACL thường được đặt gần nguồn để loại bỏ lưu lượng không mong muốn sớm hơn.

8.4 Dynamic ACL

Dynamic ACL tạo quyền truy cập tạm thời sau quá trình xác thực. Ngoài các trường của Extended ACL, rule có **Dynamic Name** và timeout tính theo phút.

R1

Routing

DHCP

ACL

NAT

FHRP

Syslog Server

Standard

Extended

Dynamic

Reflexive

MAC

Bindings

Access Control Lists

192.0.2.1

View & Push

View ACL Rules

Close View

ACL Name *

e.g., ACL_INBOUND

Description

e.g., Block untrusted inbound traffic

Rule Builder

Sequence

e.g., 10

Action

Permit

Protocol

IP

SOURCE

Source IP

e.g., 10.0.0.0

Source Wildcard

e.g., 0.0.0.255 or -/24

Source Port

e.g., 80

DESTINATION

Destination IP

e.g., 192.168.1.0

Destination Wildcard

e.g., 0.0.0.255 or -/24

Destination Port

e.g., 443

DYNAMIC OPTIONS

Dynamic Name

e.g., DYNAMIC_ACL

Timeout (Minutes)

5

+ Add Rule

Clear Rules

Create ACL

Saved ACLs 1

#	ACL	Rules	Binding	Actions
1	REMOTE_LOGIN Temporary authenticated rem...	1	Not applied	View Edit Delete

Rules: REMOTE_LOGIN (View only) 1

Seq	Action	Detail
10	Permit	TCP any → 10.10.10.0/0.0.0.255 eq 22

Delete only hides a row until Save

Cancel Deletes Save

Hình 8.3: Dynamic ACL cấp quyền SSH tạm thời cho người dùng từ xa.

Tên dynamic phải rõ ràng và timeout đủ ngắn để giảm thời gian phơi bày nhưng vẫn phù hợp phiên làm việc. Chức năng này cần được kiểm chứng với phiên bản IOS và cơ chế xác thực thực tế.

8.5 Reflexive ACL

Reflexive ACL theo dõi session khởi tạo từ phía được tin cậy và tạo entry tạm cho lưu lượng phản hồi. Rule có **Reflect Name** và timeout tính theo giây.

74

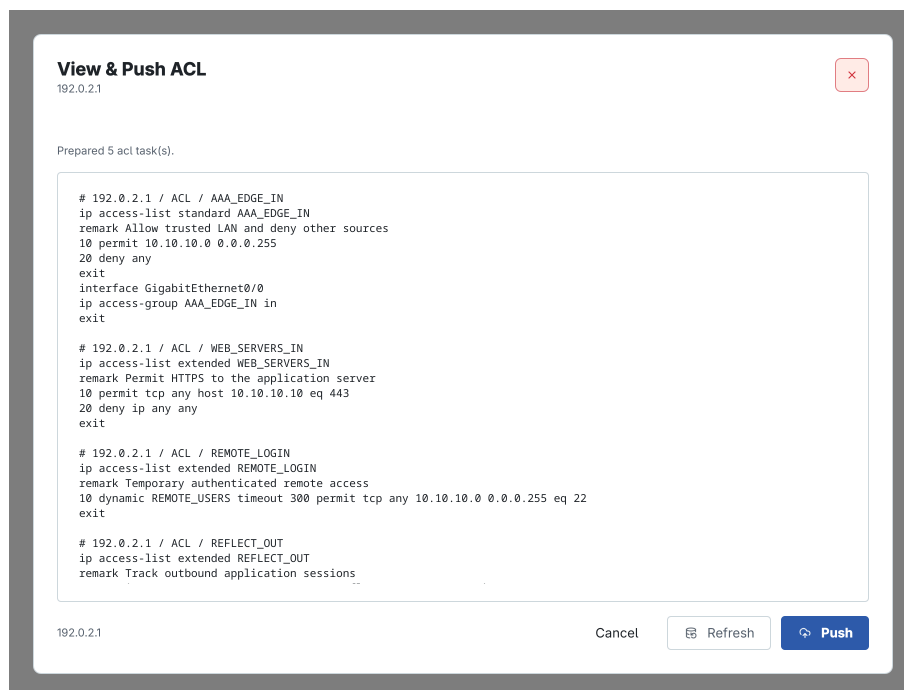
The screenshot shows the Cisco configuration interface for a router (R1). The top navigation bar includes tabs for Routing, DHCP, **ACL**, NAT, FHRP, and Syslog Server. Under the ACL tab, there are sub-tabs for Standard, Extended, Dynamic, Reflexive, MAC, and **Bindings**. The main content area is titled "Access Control Lists" with a sub-header "192.0.2.1". A "View & Push" button is in the top right. Below this is the "ACL Interface Bindings" section, which includes a "Reload UI" button. A note states: "Apply one ACL to multiple Cisco interfaces. Each interface supports independent IN and OUT bindings." The "ACL" dropdown is set to "AAA_EDGE_IN (STANDARD)". The "Interface Bindings" table has two columns: "Interface" and "Direction". The "Interface" column has a dropdown menu currently showing "None". The "Direction" column has a dropdown menu currently showing "In". Below the table, the interface "GigabitEthernet0/0" is listed. To the right of the interface name, there is a blue "IN" button and a "Remove" button. At the bottom of the interface, there is a status bar that says "Bindings are synchronized with the local database" and buttons for "Cancel Changes" and "Save".

Hình 8.6: Standard ACL được gắn chiều IN trên GigabitEthernet0/0.

In lọc gói ngay khi đi vào interface; **Out** lọc trước khi gói rời interface. Không gắn cùng một policy ở cả hai chiều nếu đó không phải chủ đích. Với ACL bảo vệ truy cập quản trị, phải bảo đảm địa chỉ của phiên quản trị hiện tại được Permit.

8.8 Save và View & Push ACL

Trong Rule Builder, nhập ACL Name, Description và từng rule rồi chọn + **Add Rule**. Sau khi kiểm tra thứ tự, chọn **Create ACL** hoặc **Change ACL** để lưu. Binding được lưu riêng trong tab Bindings nhưng cùng thuộc desired state ACL.



Hình 8.7: View & Push ACL tổng hợp năm ACL và interface binding đang chờ.

Cửa sổ này chỉ xử lý controller ACL. Kiểm tra từng khối ACL, sequence, Permit/ Deny, protocol, source, destination, port và lệnh `ip access-group`. Đặc biệt rà soát các lệnh no khi sửa hoặc xóa rule. Chỉ nhấn **Push** khi tiêu đề là **View & Push ACL** và host đúng với router cần cấu hình.

Sau Push, kiểm tra running-config, ACL hit counter và thử cả lưu lượng được phép lẫn lưu lượng phải bị chặn. Nếu thay đổi ACL qua phiên SSH, nên có console hoặc đường quản trị dự phòng.

CHƯƠNG 9 CẤU HÌNH FHRP TRÊN ROUTER

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) tạo một địa chỉ gateway ảo dùng chung cho nhiều router. Khi router đang giữ vai trò chuyển tiếp gặp sự cố, router còn lại có thể tiếp quản mà máy trạm không phải đổi default gateway. Tab **FHRP** của CAMS hỗ trợ HSRP, VRRP và GLBP, đồng thời tạo cấu hình cho nhiều thiết bị trong cùng một lần thao tác.

Trước khi bắt đầu, các router phải ở cùng miền Layer 2, interface hướng về LAN phải có địa chỉ thuộc cùng subnet với địa chỉ gateway ảo và thiết bị phải ở trạng thái Connected. Không dùng địa chỉ đang gán cho một host hoặc interface làm Default Gateway IP.

9.1 Các tham số dùng chung

Chọn **FHRP** trên Feature Bar, sau đó chọn tab **HSRP**, **VRRP** hoặc **GLBP**. Mỗi nhóm dự phòng cần nhập các trường sau:

Bảng 9.1: Các tham số dùng chung

Tham số	Cách nhập và ý nghĩa
Group number / VRID	Mã nhóm phải giống nhau trên các router. HSRPv1 dùng 0–255, HSRPv2 dùng 0–4095, VRRP dùng 1–255 và GLBP dùng 0–1023.
Default Gateway IP	IPv4 ảo mà máy trạm dùng làm gateway. Địa chỉ phải thuộc subnet của các interface tham gia và không trùng địa chỉ vật lý.
Description	Tên mô tả phục vụ vận hành, ví dụ khu vực hoặc VLAN được bảo vệ. Trường này không ảnh hưởng bầu chọn.
Participating routers	Chọn tối thiểu hai router Connected. Mỗi router phải có một interface phù hợp với subnet của gateway ảo.
Authentication	Chọn None nếu không xác thực; nếu dùng Plain, MD5 key hoặc MD5 key-chain thì mode và secret/key-chain phải giống trên mọi thành viên.

Thực hiện theo thứ tự: nhập Group/VRID và gateway ảo, chọn router, chọn xác thực, đặt timer chung, cấu hình priority/preempt/tracking cho từng router, sau đó **Save**. Không chuyển sang View & Push khi một thành viên còn nhãn **NO MATCH**, vì CAMS chưa tìm thấy interface cùng subnet với gateway ảo trên router đó.

9.2 Cấu hình HSRP

HSRP bầu một router Active và một hoặc nhiều router Standby. Router có priority cao hơn sẽ được ưu tiên; tùy chọn Preempt cho phép nó giành lại vai trò Active sau khi phục hồi.

SELECTED ROUTERS 2 Minimum reached	GATEWAY MATCHES 2 / 2 Matched by connected subnet	SAVED GROUPS 1 192.0.2.1
--	---	--

Gateway identity i

Group number

Default Gateway IP

Description

Participating routers i

Select two or more connected routers or Layer 3 switches.

☒ **R1**
192.0.2.1

☒ **R2**
192.0.2.2

Hình 9.1: Cộn cảnh khởi Gateway identity và danh sách router tham gia.

Trong Hình 9.1, nhập Group number 10, Default Gateway IP 10.10.10.1 và mô tả dễ nhận biết. Sau khi chọn R1 và R2, chỉ số **Gateway matches 2/2** xác nhận cả hai router đều có interface thuộc mạng của gateway ảo.

Trong ví dụ, 10.10.10.1 là địa chỉ gateway ảo; R1 và R2 đều có interface trong mạng 10.10.10.0/24. Chọn đúng các router trước khi cấu hình chính sách riêng cho từng thành viên.

Hot Standby Router Protocol
HSRP - Build a resilient virtual gateway across multiple routers.

Group authentication

Authentication: MD5 key
Authentication secret: [REDACTED]

Authentication is applied identically to every member so peers can form one FHRP group.

HSRP protocol options

HSRP version: Version 2
Hello timer (ms): 1000
Hold timer (ms): 3000

Timers and group-wide protocol behavior are applied identically to every member.

Member policy

1 192.0.2.1
1 eligible interface(s) READY ☒ Preempt

Gateway-facing interface: GigabitEthernet0/0 · 10.10.10.2 (10.10.10.0/24)

Priority: 120

Preempt minimum delay (sec): 10

Preempt reload delay (sec): 30

HSRP groups 1

10.10.10.1
192.0.2.1 · 192.0.2.2
2 member(s) waiting for push

Hình 9.2: Cận cảnh xác thực, HSRP version và Hello/Hold timer.

Bảng 9.2: Cấu hình HSRP — tham số

Tham số	Ý nghĩa và cách dùng
HSRP version	chọn Version 1 hoặc 2 theo khả năng của thiết bị. Tất cả thành viên phải tương thích; Version 2 cho phép group number đến 4095.
Hello timer (ms)	chu kỳ gửi bản tin Hello. Giá trị nhỏ giúp phát hiện nhanh hơn nhưng làm tăng lưu lượng điều khiển.
Hold timer (ms)	thời gian chờ trước khi coi peer không còn hoạt động. Hold phải lớn hơn Hello và nên đồng nhất trên các router.
Authentication secret / Key-chain name	giá trị dùng chung của nhóm. CAMS che nội dung nhạy cảm trong cửa sổ preview.

Trong cấu hình minh họa, HSRPv2 dùng Hello 1000 ms và Hold 3000 ms. Nếu đổi timer, phải nhập cùng giá trị trên R1 và R2; chỉ một router khác timer có thể làm nhóm hoạt động không ổn định.

HSRP - Build a resilient virtual gateway across multiple routers.

Hold timer (ms)

3000

Timers and group-wide protocol behavior are applied identically to every member.

Member policy i

1 **192.0.2.1**
1 eligible interface(s)

READY ☒ Preempt

Gateway-facing interface
GigabitEthernet0/0 · 10.10.10.2 (10.10.10.0/24)

Priority
120

Preempt minimum delay (sec)
10

Preempt reload delay (sec)
30

Tracking objects Add tracking object
Lower this member's election value when a tracked object fails.

Track object	Decrement	
1	30	×

Higher priority becomes the active gateway. Preempt lets this router reclaim the role after recovery.

2 **192.0.2.2**
4 eligible interface(s)

READY ☒ Preempt

Hình 9.3: R1 được đặt priority 120, bật Preempt và theo dõi object 1.

R1 là router ưu tiên. Khi object 1 lỗi, priority giảm 30, từ 120 còn 90; lúc đó R2 với priority 100 có thể tiếp quản. Minimum delay 10 giây tránh tranh vai trò ngay khi đường vừa phục hồi; reload delay 30 giây cho router ổn định sau khi khởi động.

Hot Standby Router Protocol

HSRP · Build a resilient virtual gateway across multiple routers.

Gateway-facing interface
GigabitEthernet0/0 · 10.10.10.3 (10.10.10.0/24)

Priority
100

Preempt minimum delay (sec)
20

Preempt reload delay (sec)
60

Tracking objects
Lower this member's election value when a tracked object fails. Add tracking object

Track object	Decrement
1	20

Higher priority becomes the active gateway. Preempt lets this router reclaim the role after recovery.

Ready to save 2 members

Reset Save

Hình 9.4: R2 dùng cùng interface LAN nhưng có priority và delay riêng.

R2 được đặt priority 100 để giữ vai trò Standby. Không nhập cùng priority cho hai router nếu muốn vai trò Active được dự đoán rõ ràng. Mỗi router có thể dùng delay và mức decrement khác nhau, nhưng phải cùng group, gateway, version, authentication và timer. Với từng router, chọn **Gateway-facing interface** là cổng nối vào LAN chứa gateway ảo. Nhập **Priority** cao hơn cho router muốn làm Active. Bật **Preempt** nếu router đó cần lấy lại vai trò sau khi phục hồi; **Preempt minimum delay** cho mạng ổn định trước khi tranh vai trò, còn **Preempt reload delay** trì hoãn sau khi thiết bị khởi động lại.

Trong **Tracking objects**, nhập interface hoặc object ID cần giám sát và **Decrement** là lượng priority bị trừ khi đối tượng lỗi. Giá trị giảm phải đủ để router còn khỏe trở thành Active, nếu không tracking sẽ không tạo ra failover mong muốn.

9.3 Cấu hình VRRP

VRRP dùng thuật ngữ Master/Backup và VRID thay cho group number. Quy trình Cisco IOS trong CAMS dùng cú pháp VRRPv2.

Virtual Router Redundancy Protocol

VRRP - Build a resilient virtual gateway across multiple routers.

VRRP protocol options

VRRP version

Version 2 (Cisco IOS)

Advertisement interval (ms)

1000

VRRPv3 and Accept Mode are unavailable because this Cisco IOS workflow uses classic VRRPv2 syntax.

Member policy

1
192.0.2.1
1 eligible interface(s)
READY
☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 10.10.10.2 (10.10.10.0/24)

Priority

120

Tracking objects
Add tracking object

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Track object

1

Decrement

30

Higher priority becomes the active gateway. Preempt lets this router reclaim the role after recovery.

2
192.0.2.2
1 eligible interface(s)
READY
☒ Preempt

Gateway-facing interface

Hình 9.5: Cận cảnh VRRPv2, advertisement timer và chính sách Master/Backup.

Nhập VRID và gateway ở phần trên tương tự HSRP. Ở phần cận cảnh, kiểm tra Advertisement interval trước, sau đó chọn interface, priority, Preempt và tracking cho từng router.

Bảng 9.3: Cấu hình VRRP — tham số

Tham số	Ý nghĩa và cách dùng
VRID	số từ 1 đến 255, giống nhau trên mọi router của nhóm.
Advertisement interval (ms)	chu kỳ Master gửi thông báo. Các thành viên phải dùng giá trị tương thích; giảm timer cần được thử nghiệm trước khi triển khai.
Priority	router có giá trị cao hơn được ưu tiên làm Master. CAMS không dùng priority 255 cho address owner trong quy trình này.
Preempt	cho phép router ưu tiên cao hơn giành lại vai trò Master.
Authentication	giao diện VRRP hỗ trợ None hoặc Plain; nếu bật, secret phải giống nhau trên toàn nhóm.

Gateway-facing interface và tracking được nhập theo nguyên tắc giống HSRP.

9.4 Cấu hình GLBP

GLBP vừa dự phòng gateway vừa có thể phân phối máy trạm qua nhiều Active Virtual Forwarder (AVF). Priority bầu Active Virtual Gateway (AVG), còn weighting ảnh hưởng khả năng chuyển tiếp của từng AVF.

GLBP · Share gateway traffic while preserving failover.

The screenshot displays the configuration page for GLBP on a network device. At the top, a dropdown menu shows the selected interface as 'GigabitEthernet0/0' with IP '10.10.10.2' and mask '24'. Below this, several fields are configured: 'Priority' is set to 120, 'Maximum weighting' is 120, 'Lower threshold (0 = unset)' is 80, and 'Upper threshold (0 = unset)' is 100. The 'Forwarder preempt' checkbox is checked, and the 'Forwarder preempt delay (sec)' is set to 30. A section titled 'Tracking objects' includes a description 'Lower this member's election value when a tracked object fails.' and an 'Add tracking object' button. One tracking object is configured with 'Track object' set to 1 and 'Decrement' set to 50. A note at the bottom of this section states: 'Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.' At the very bottom, a status bar shows a blue circle with the number '2', the version '192.0.2.2', '1 eligible interface(s)', a green 'READY' button, and a checked 'Preempt' checkbox.

Hình 9.6: Cận cảnh weighting, threshold, forwarder preempt và tracking của GLBP.

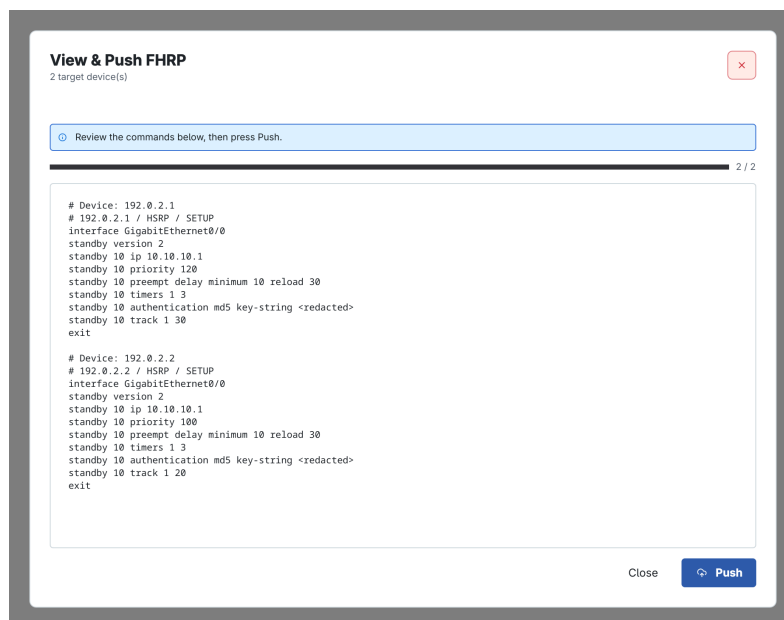
Tính trước giá trị sau khi tracking bị trừ. Ví dụ maximum weighting 120, lower threshold 80 và decrement 50 sẽ còn 70 khi object lỗi; 70 thấp hơn lower threshold nên thành viên ngừng vai trò AVF. Khi weighting phục hồi tới upper threshold 100, thành viên mới đủ điều kiện tham gia chuyển tiếp trở lại.

Bảng 9.4: Cấu hình GLBP — tham số

Tham số	Ý nghĩa và cách dùng
Hello/Hold timer (ms)	điều khiển phát hiện peer; Hold phải lớn hơn Hello.
Load balancing	Round robin phân phối luân phiên; Weighted phân phối theo trọng số; Host dependent giữ một host gắn với cùng virtual forwarder.
Priority	giá trị cao hơn được ưu tiên làm AVG.
Maximum weighting	trọng số hoạt động tối đa của thành viên, từ 1 đến 254.
Lower threshold	khi weighting giảm xuống dưới ngưỡng này, AVF mất quyền chuyển tiếp; 0 nghĩa là không đặt ngưỡng.
Upper threshold	mức weighting phải phục hồi để AVF tham gia lại; 0 nghĩa là không đặt ngưỡng. Khi dùng cả hai, Upper nên lớn hơn Lower.
Forwarder preempt và delay	cho phép AVF ưu tiên lấy lại vai trò sau thời gian chờ đã nhập.
Tracking object / Decrement	sự cố của đường được theo dõi làm giảm weighting, nhờ đó thành viên không còn đường tốt sẽ ngừng chuyển tiếp.

9.5 Save và View & Push FHRP

Sau khi hoàn tất, chọn **Save** để lưu desired state nhưng chưa cấu hình thiết bị. Mở đúng tab giao thức rồi chọn **View & Push** để CAMS dựng lệnh cho tất cả thành viên của nhóm. FHRP có cửa sổ push riêng, không trộn với Routing, DHCP, ACL hoặc Syslog.



Hình 9.7: View & Push FHRP của nhóm HSRP trên R1 và R2.

Trước khi nhấn **Push**, kiểm tra host, interface, địa chỉ ảo, group/VRID, version, timer, authentication, priority, preempt và tracking. Secret được hiển thị dưới dạng che để tránh lộ dữ liệu. Sau Push, kiểm tra vai trò Active/Standby, Master/Backup hoặc AVG/AVF trên thiết bị và thử ngắt đường uplink đã theo dõi để xác nhận failover thực sự hoạt động.

CHƯƠNG 10 CẤU HÌNH SYSLOG SERVER TRÊN ROUTER

Tab **Syslog Server** cấu hình router gửi log tới một máy thu Syslog. Có thể tạo destination cho router đang chọn hoặc dùng **Syslog Group** để áp dụng cùng một policy cho nhiều thiết bị. Cửa sổ **View & Push SYSLOG** chỉ xử lý thay đổi Syslog, độc lập với các chức năng khác.

Trước khi cấu hình, xác định địa chỉ máy thu, giao thức UDP/TCP, port listener và đường định tuyến từ source interface của router tới máy thu. Các giá trị này phải khớp với dịch vụ Syslog đang lắng nghe.

10.1 Xem danh sách Syslog destination

Chọn router rồi chọn **Syslog Server** trên Feature Bar. Khu vực **Syslog destinations** hiển thị các máy thu đã lưu cho thiết bị hiện tại.

The screenshot displays the 'Syslog Servers' configuration page. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Routing', 'DHCP', 'ACL', 'NAT', 'FHRP', and 'Syslog Server'. Below the navigation bar, the 'Syslog Servers' section is active, showing a summary of destinations: 2 Destinations, 0 Applied, 2 Pending apply, and 0 Pending removal. A table titled 'Configured destinations' lists two destinations: 198.51.100.50:5514 (UDP) and 198.51.100.51:6514 (TCP), both with a status of 'Pending apply'. To the right, a detailed view of the selected destination 198.51.100.50:5514 is shown, including its server address, protocol (UDP), source interface (Loopback0), and message policy (5 Notifications, Enabled, Enabled, pending apply).

Destination	Protocol	Status
198.51.100.50:5514	UDP	Pending apply
198.51.100.51:6514	TCP	Pending apply

198.51.100.50:5514
Loopback0

Destination
Server: 198.51.100.50:5514
Protocol: UDP
Source interface: Loopback0

Message policy
Trap severity: 5 · Notifications
Timestamps: Enabled
Sequence numbers: Enabled
Push status: pending apply

Hình 10.1: Danh sách destination và trạng thái cấu hình Syslog của router.

Chọn **Add server** để tạo mới. **View** chỉ xem, **Edit** cập nhật và **Delete** đánh dấu destination cần xóa; thay đổi chỉ tới thiết bị khi thực hiện Push. Trạng thái pending_apply là đang chờ áp dụng, pending_delete là chờ xóa, synchronized là đã khớp với thiết bị và skipped là chủ động bỏ qua.

10.2 Thêm hoặc sửa Syslog server

Hình 10.2: Biểu mẫu destination với địa chỉ máy thu, transport, port và policy log.

Bảng 10.1: Thêm hoặc sửa Syslog server

Tham số	Cách nhập và ý nghĩa
Server IP	IPv4 hoặc IPv6 của máy thu Syslog, phải reachable từ router. Không nhập địa chỉ chỉ dùng để bind cục bộ nếu router không thể đi tới địa chỉ đó.
Protocol	UDP nhẹ và không thiết lập phiên; TCP có kết nối và phát hiện lỗi truyền tốt hơn. Giá trị phải giống transport của listener.
Port	Port đích từ 1 đến 65535. Ví dụ dùng 514 theo quy ước hoặc 5514 khi listener được cấu hình như vậy.
Source interface	Interface cung cấp địa chỉ nguồn cho gói Syslog. Ưu tiên Loopback để danh tính ổn định; cũng có thể dùng management interface hoặc SVI reachable.
Trap severity	Mức chi tiết cao nhất được gửi: 0 Emergencies, 1 Alerts, 2 Critical, 3 Errors, 4 Warnings, 5 Notifications, 6 Informational, 7 Debug. Chọn một mức sẽ bao gồm mức đó và các sự kiện nghiêm trọng hơn.
Millisecond timestamps	Thêm thời gian đến mili-giây, hữu ích khi đối chiếu các sự kiện xảy ra gần nhau.

Tham số	Cách nhập và ý nghĩa
Sequence numbers	Thêm số thứ tự tăng dần từ thiết bị, hỗ trợ phát hiện log thiếu hoặc sai thứ tự.

Không nên chọn Debug cho hệ thống vận hành bình thường nếu chưa đánh giá dung lượng log. Nếu dùng Loopback làm source, máy thu cũng phải có route quay về địa chỉ Loopback đó.

10.3 Cấu hình nhiều router bằng Syslog Group

Chọn **Syslog Group** để tạo cùng một destination và message policy cho 2–5 router. Quy trình gồm ba bước.

10.3.1 Bước 1 — Hosts

Hình 10.3: Chọn các router Connected đã có dữ liệu interface trong inventory.

Chọn từ hai đến năm host. Thiết bị có nhãn **Inventory required** chưa đủ dữ liệu interface và không thể tham gia; hãy đồng bộ thiết bị trước rồi mở lại Syslog Group.

10.3.2 Bước 2 — Interfaces

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts **2. Interfaces** 3. Policy

Choose one source interface per host ⓘ

192.0.2.1	Source interface Loopback0
192.0.2.2	Source interface Loopback0

Back Cancel **Next**

Hình 10.4: Chọn một source interface riêng cho từng router.

Mỗi host có thể dùng interface khác nhau nhưng tất cả interface đã chọn phải có đường tới máy thu. Loopback thường là lựa chọn ổn định nhất; nếu routing chưa quảng bá Loopback, hãy chọn management interface hoặc SVI reachable.

10.3.3 Bước 3 — Policy

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts 2. Interfaces 3. Policy

Shared Syslog destination and message policy

Server IP
198.51.100.50

Transport: UDP Port: 5514

Trap severity
5 - Notifications

☒ Include millisecond log timestamps
☒ Include sequence numbers

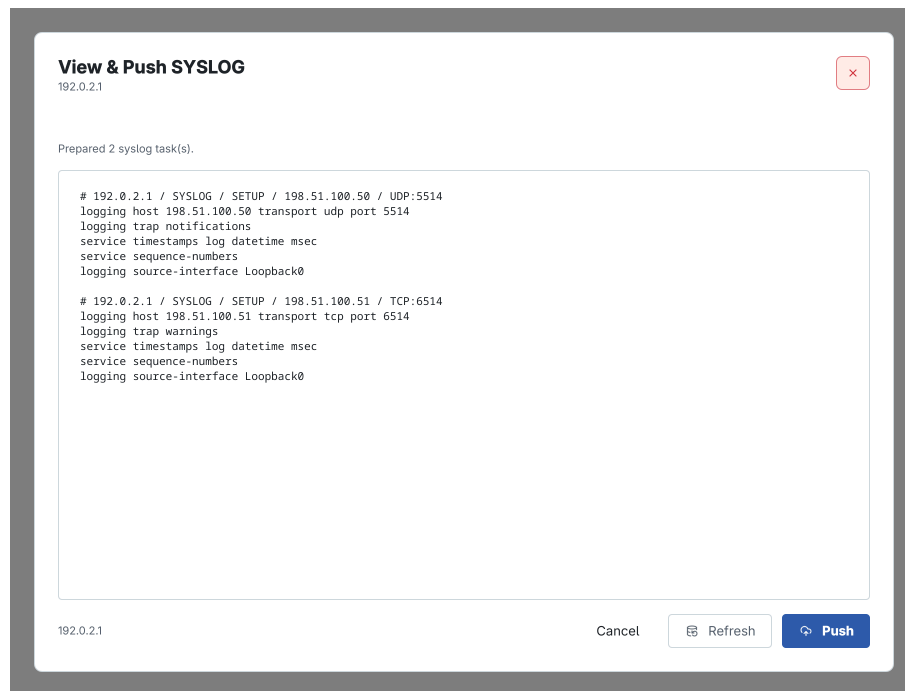
Back Cancel Save Save & Push

Hình 10.5: Nhập destination và chính sách thông báo dùng chung cho cả nhóm.

Nhập **Server IP**, **Transport**, **Port** và **Trap severity** dùng chung. Bật timestamp và sequence number nếu cần đối chiếu sự kiện. **Save** chỉ lưu cấu hình đang chờ; **Save & Push** lưu rồi bắt đầu quy trình áp dụng cho nhóm. Với tài liệu và môi trường cần kiểm soát, nên Save trước và xem preview độc lập.

10.4 View & Push SYSLOG

Sau khi Save, chọn **View & Push** trong tab Syslog Server.



Hình 10.6: View & Push SYSLOG tổng hợp lệnh riêng cho R1 và R2.

Xác nhận tiêu đề là **View & Push SYSLOG** và kiểm tra từng host, server IP, transport, port, source interface, severity, timestamp và sequence number. Nếu preview chứa lệnh no logging host, kiểm tra lại destination đang xóa trước khi Push.

Sau Push, xác nhận listener đang chạy đúng IP/port/transport, tạo một sự kiện thử trên router và kiểm tra log đến từ đúng source address. Nếu không nhận được log, kiểm tra route, ACL/firewall, port listener và mức severity trước khi thay đổi cấu hình lần nữa.

CHƯƠNG 11 CẤU HÌNH NAT TRÊN ROUTER

Tab NAT của CAMS hỗ trợ gán vai trò interface, tạo NAT ACL, Static NAT, Dynamic NAT, PAT và Route Map. Các phần dưới đây hướng dẫn chuẩn bị interface và ACL, chọn kiểu dịch địa chỉ, lưu desired state rồi kiểm tra lệnh trước khi Push.

Một cấu hình NAT thông thường đi theo thứ tự: **Interfaces** → **ACL** → **Static, Dynamic hoặc PAT** → **Route Map nếu cần** → **Save** → **View & Push NAT**. Tab Info hiện chưa có quy trình cấu hình nên không sử dụng trong chương này.

11.1 Quick PAT Setup

Nếu mục tiêu là cho nhiều máy trong LAN dùng chung địa chỉ của interface Internet, chọn **Quick setup** để mở form tại Hình 11.1. CAMS sẽ tạo đồng thời vai trò Inside/Outside, NAT ACL và PAT overload.

Hình 11.1: Quick PAT Setup với hai interface và mạng LAN cần dịch địa chỉ.

Bảng 11.1: Quick PAT Setup

Trường	Giá trị cần nhập
Inside interface	Cổng nối về mạng nội bộ, ví dụ GigabitEthernet0/0.
Outside interface	Cổng đi Internet hoặc mạng upstream, ví dụ GigabitEthernet0/1. Không chọn trùng cổng Inside.
LAN network	Địa chỉ mạng nội bộ, ví dụ 192.168.10.0.
Wildcard	Wildcard của LAN, ví dụ mạng /24 dùng 0.0.0.255.
ACL name	Tên không có khoảng trắng, dễ nhận biết như NAT_INSIDE.

Chọn **Create PAT policy** khi đã kiểm tra đúng hai interface. Quick setup phù hợp cấu hình Internet sharing cơ bản; khi cần pool hoặc policy phức tạp, cấu hình từng tab bên dưới.

11.2 Bước 1 — Gán NAT Interfaces

Mỗi đường dịch NAT cần ít nhất một interface **Inside** và một interface **Outside**.

192.0.2.1

Edit NAT Interface

Mark an interface as Inside or Outside for NAT.

Interface Name

GigabitEthernet0/0

NAT Role

Inside

Cancel Apply Edit

Hình 11.2: Form gán interface LAN vào vai trò Inside.

- **Interface Name:** chọn interface routed đã có trên router.
- **NAT Role:** Inside cho phía địa chỉ riêng; Outside cho phía public/upstream.

Chọn **Add Locally** cho từng interface, sau đó kiểm tra danh sách tổng thể.

11.3 Bước 2 — Tạo NAT ACL

NAT ACL xác định địa chỉ nguồn nào được phép đi vào quy trình dịch địa chỉ.

Edit Route Map Entry

Create route-map sequences and optionally match them to an existing NAT ACL.

Route Map Name

NAT_POLICY

Description

Translate trusted LAN

Sequence

10

Action

Permit

NAT ACL Name

NAT_INSIDE

Cancel

Apply Edit

Ro

Rc

N/

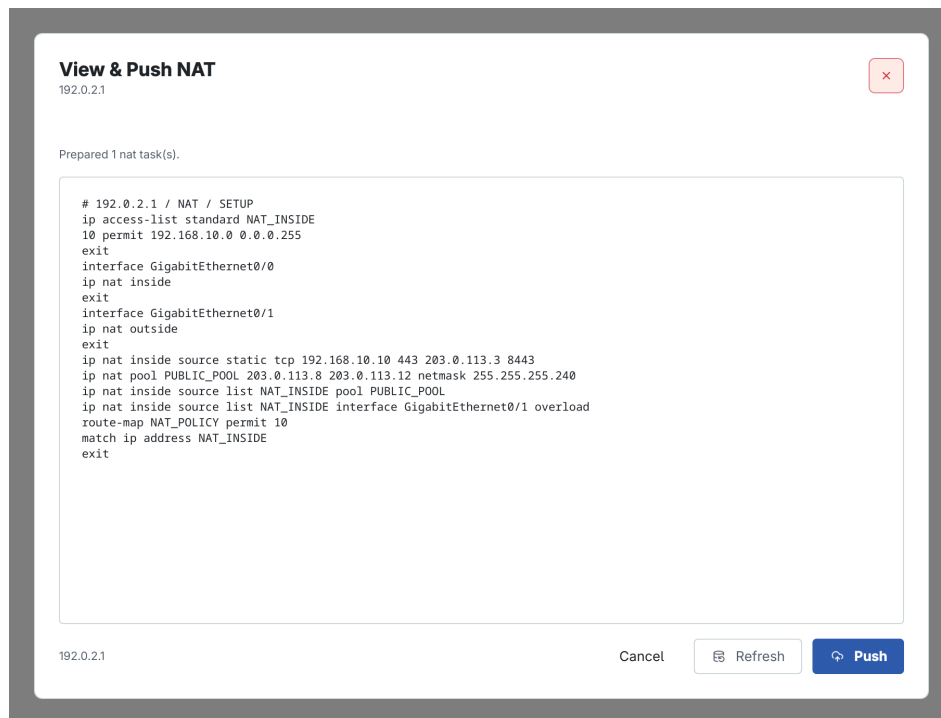
Hình 11.7: Form Route Map Entry với sequence 10 và NAT ACL.

Bảng 11.6: Route Map cho NAT

Trường	Ý nghĩa cơ bản
Route Map Name	Chọn route map có sẵn hoặc tạo tên mới như NAT_POLICY.
Description	Ghi ngắn mục đích của sequence.
Sequence	Thứ tự xét từ 1–65535; số nhỏ chạy trước. Nên dùng 10, 20, 30 để dễ chèn thêm rule.
Action	Permit chấp nhận khi điều kiện khớp; Deny loại trường hợp khớp.
NAT ACL Name	ACL làm điều kiện match; chọn No ACL nếu sequence không cần ACL.

11.8 Add Locally, Save và View & Push NAT

Add Locally hoặc **Apply Edit** chỉ đưa thay đổi vào danh sách tạm trên tab. Chọn **Save** ở cuối màn hình để lưu desired state. Sau đó mở **View & Push**; NAT có cửa sổ push riêng, không trộn với ACL, DHCP, FHRP hay Syslog.



Hình 11.8: View & Push NAT tổng hợp interface role, ACL, Static, Dynamic, PAT và Route Map.

Trước khi Push, kiểm tra đúng host và đọc lệnh theo thứ tự: ip nat inside/outside, ACL, public pool, Static NAT, PAT overload và route-map. Đặc biệt kiểm tra địa chỉ public không trùng interface hoặc thiết bị khác, ACL không chọn nhầm mạng và Inside/Outside không bị đảo. Sau Push, kiểm tra bảng translation và thử kết nối từ cả phía trong lẫn phía ngoài theo đúng mục tiêu cấu hình.

CHƯƠNG 12 TRUYỀN TẬP BẰNG SFTP/SCP

Workspace **SFTP/SCP** của CAMS dùng để truyền tập qua SSH giữa máy chạy CAMS và máy chủ từ xa. SFTP phù hợp khi cần duyệt và quản lý thư mục remote; SCP phù hợp khi đã biết chính xác đường dẫn nguồn hoặc đích và chỉ cần truyền dữ liệu.

Mở **SFTP/SCP** trên Activity Bar hoặc nhấn **Ctrl+Alt+F**. Cả hai giao thức dùng SSH và thường dùng cổng 22, nhưng cách thao tác với filesystem remote khác nhau. CAMS không cung cấp FTP không mã hóa trong workspace này.

12.1 Chọn SFTP hay SCP

Bảng 12.1: Chọn SFTP hay SCP

Chế độ	Nên dùng khi	Khả năng trong CAMS
SFTP	Cần xem danh sách thư mục và thực hiện nhiều thao tác tập.	Duyệt remote, Back/Forward/Up/Refresh, Upload, Download, tạo thư mục, đổi tên và xóa.
SCP	Đã biết đường dẫn remote và cần truyền nhanh tập hoặc thư mục.	Upload mục local tới một đường dẫn remote hoặc Download bằng đường dẫn nhập trực tiếp; không duyệt, đổi tên hay xóa filesystem remote.

Việc chọn SCP không làm panel remote hoạt động như SFTP. Nếu cần xem nội dung thư mục trước khi chọn tập, dùng SFTP.

12.2 Tạo kết nối SFTP/SCP

Chọn nút thêm kết nối trong panel **SFTP/SCP CONNECTIONS**. CAMS mở biểu mẫu thông tin máy chủ tại Hình 12.1.

Edit SFTP/SCP connection
Connection details and initial directories

Saving a password is not recommended. Prefer a private key or SSH agent whenever possible.

Display name
Backup Server

Transfer mode
SFTP

Host / IP
198.51.100.20

Port
22

Username
netbackup

Saved password
Password to protect

☐ Save password for this connection (not recommended)

Secure password storage is unavailable on this system.

Private key (optional)
/home/user/.ssh/id_ed25519

Cancel Save

Hình 12.1: Thông tin xác thực và trường Transfer mode của profile SFTP/SCP.

Bảng 12.2: Tạo kết nối SFTP/SCP

Trường	Cách nhập
Display name	Tên gợi nhớ hiển thị trong danh sách kết nối, ví dụ Backup Server.
Transfer mode	Chọn SFTP để duyệt remote hoặc SCP để truyền theo đường dẫn cụ thể. Chế độ này được lưu cùng profile.
Host / IP	Tên miền hoặc địa chỉ IP của SSH server. Phải có đường mạng từ máy CAMS đến địa chỉ này.
Port	Cổng SSH của server; thường là 22. Nếu quản trị viên đổi cổng SSH, nhập đúng cổng đã được cấp.
Username	Tài khoản được phép đăng nhập và đọc/ghi thư mục đích.
Saved password	Mật khẩu đã lưu cho profile. Chỉ bật Save password khi hệ điều hành có kho bí mật an toàn và chính sách của đơn vị cho phép.
Private key (optional)	Đường dẫn khóa riêng SSH, ví dụ /home/user/.ssh/id_ed25519. Dùng nút Browse để chọn tệp, đồng thời bảo vệ quyền truy cập tệp khóa.

Nên ưu tiên **private key** hoặc SSH agent thay cho lưu mật khẩu. Nếu CAMS báo Secure password storage is unavailable on this system, tùy chọn lưu mật khẩu sẽ bị vô hiệu hóa; người dùng cần nhập mật khẩu khi kết nối hoặc dùng khóa SSH.

Cuộn xuống phần cuối biểu mẫu để đặt thư mục mở ban đầu.

Edit SFTP/SCP connection
Connection details and initial directories

Host / IP: 198.51.100.20 Port: 22

Username: netbackup

Saved password: Password to protect

☐ Save password for this connection (not recommended)

Secure password storage is unavailable on this system.

Private key (optional): /home/user/.ssh/id_ed25519 [Browse](#)

Initial local directory: /home/user/CAMS-Backups

Initial remote directory: /network/configs

[Cancel](#) [Save](#)

Hình 12.2: Đường dẫn local và remote được mở sau khi kết nối.

- **Initial local directory:** thư mục trên máy chạy CAMS, ví dụ /home/user/CAMS-Backups.
- Với **SFTP**, **Initial remote directory** là thư mục được mở sau khi kết nối, ví dụ /network/configs.
- Với **SCP**, trường này đổi thành **Remote upload/download path**. Nhập đường dẫn remote cụ thể, ví dụ /network/incoming/R1.cfg hoặc thư mục đích được server cho phép.

Chọn **Save** để lưu profile. Trước khi dùng trên hệ thống thật, kiểm tra Transfer mode, Host/IP, username, khóa riêng và hai đường dẫn; không đưa mật khẩu hoặc khóa riêng vào tài liệu dùng chung.

12.3 Kết nối trực tiếp

Thanh phía trên Workspace cho phép nhập nhanh thông tin kết nối mà không cần mở lại biểu mẫu profile.

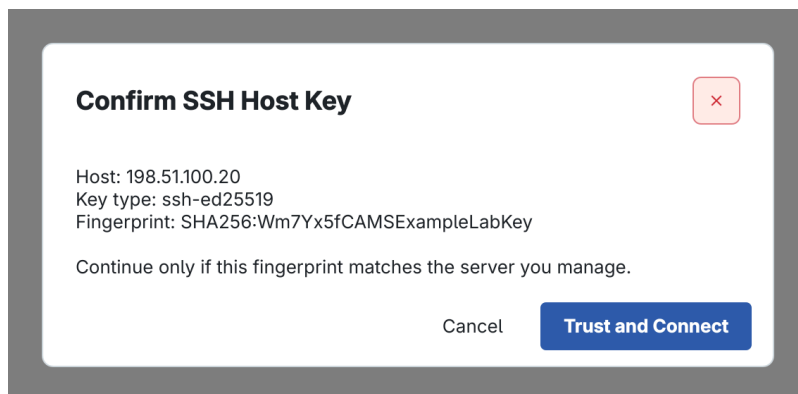
Host / IP: 198.51.100.20 Port: 22 Username: netbackup Mode: SFTP Password: Not saved Private key (optional): Select key [Disconnect](#)

Hình 12.3: Thanh kết nối nhanh có thêm lựa chọn Mode SFTP hoặc SCP.

Nhập **Host/IP**, **Port**, **Username**, chọn **Mode**, chọn **Private key** nếu có, rồi nhấn **Connect**. Mode chỉ đổi được khi chưa kết nối. Khi phiên đã hoạt động, nút này chuyển thành **Disconnect**. Nếu server yêu cầu mật khẩu nhưng profile không lưu mật khẩu, CAMS sẽ yêu cầu nhập thông tin xác thực trong quá trình kết nối.

12.3.1 Xác minh host key lần đầu

Khi gặp server chưa từng được tin cậy, CAMS hiển thị fingerprint của SSH host key trước khi tiếp tục.



Hình 12.4: Xác nhận fingerprint của SFTP server trước lần kết nối đầu tiên.

Hộp xác nhận này dùng cho cả SFTP và SCP. Đối chiếu fingerprint với quản trị viên hoặc một kênh tin cậy khác. Chỉ chọn **Trust and Connect** khi fingerprint trùng khớp. Nếu host key của một server đã biết đột ngột thay đổi, dừng kết nối và xác minh nguyên nhân thay vì chấp nhận ngay.

12.4 Truyền tệp bằng SFTP

12.4.1 Quản lý tệp local

Panel **LOCAL FILES** hiển thị nội dung trên máy chạy CAMS.

- Nhập đường dẫn hoặc dùng **Back**, **Forward**, **Up**, **Refresh** để điều hướng.
- Nhấp đúp thư mục để mở. Chọn một hay nhiều tệp rồi nhấn **Upload** để đưa lên thư mục remote đang mở.
- **New folder**, **Rename** và **Delete** tác động lên phía local khi panel này đang được chọn. Kiểm tra kỹ mục được chọn trước thao tác xóa.

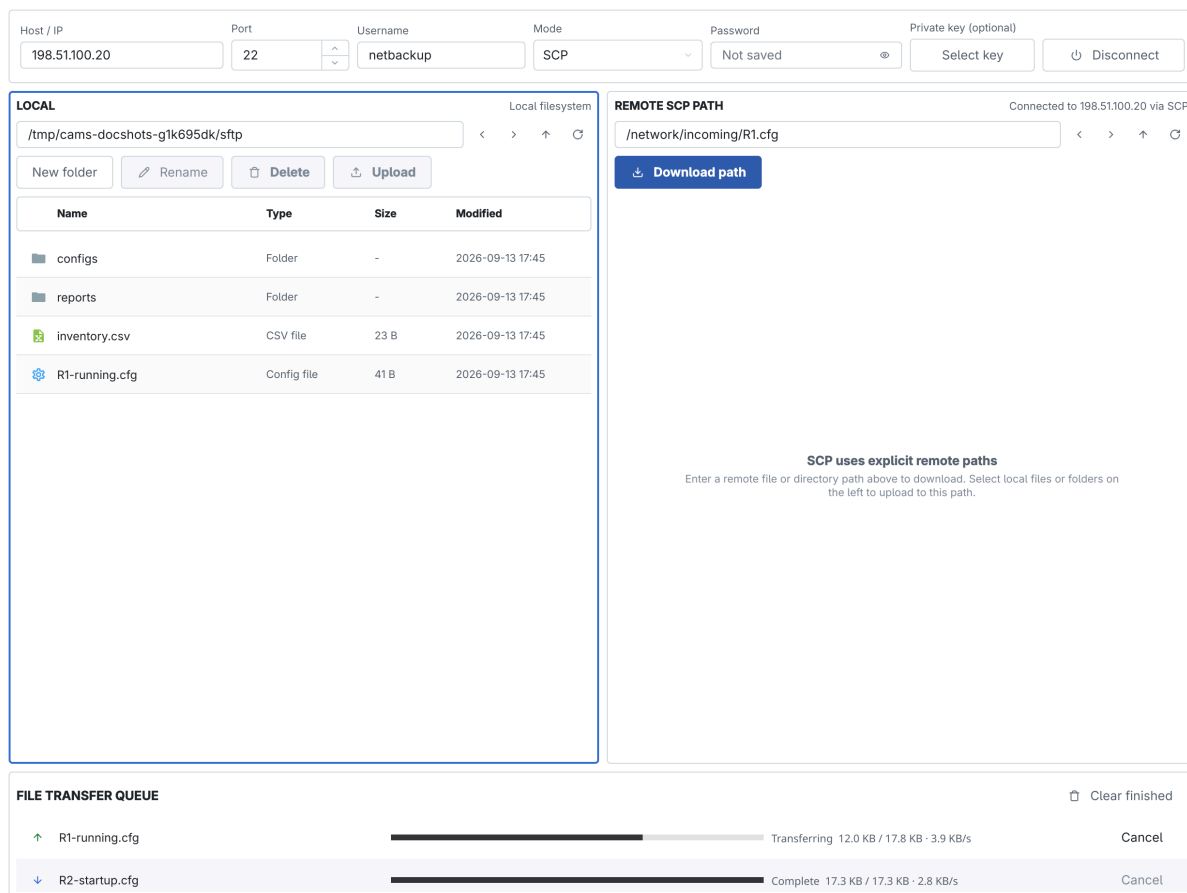
12.4.2 Quản lý tệp trên server

Panel **REMOTE FILES** chỉ sẵn sàng sau khi kết nối thành công.

- **Download** tải mục đang chọn về thư mục local đang mở.
- **New folder**, **Rename** và **Delete** thực hiện trên server và phụ thuộc quyền của tài khoản SFTP.
- Trước khi truyền, kiểm tra đúng đường dẫn ở cả hai panel, tên tệp, dung lượng trống và quyền đọc/ghi. Với dữ liệu quan trọng, nên dùng tên có ngày giờ hoặc phiên bản để tránh nhầm bản backup.

12.5 Truyền tệp bằng SCP

Chọn Mode **SCP** trước khi Connect. Panel local vẫn cho phép chọn tệp hoặc thư mục, nhưng panel remote chuyển thành **REMOTE SCP PATH** và không hiển thị danh sách filesystem.



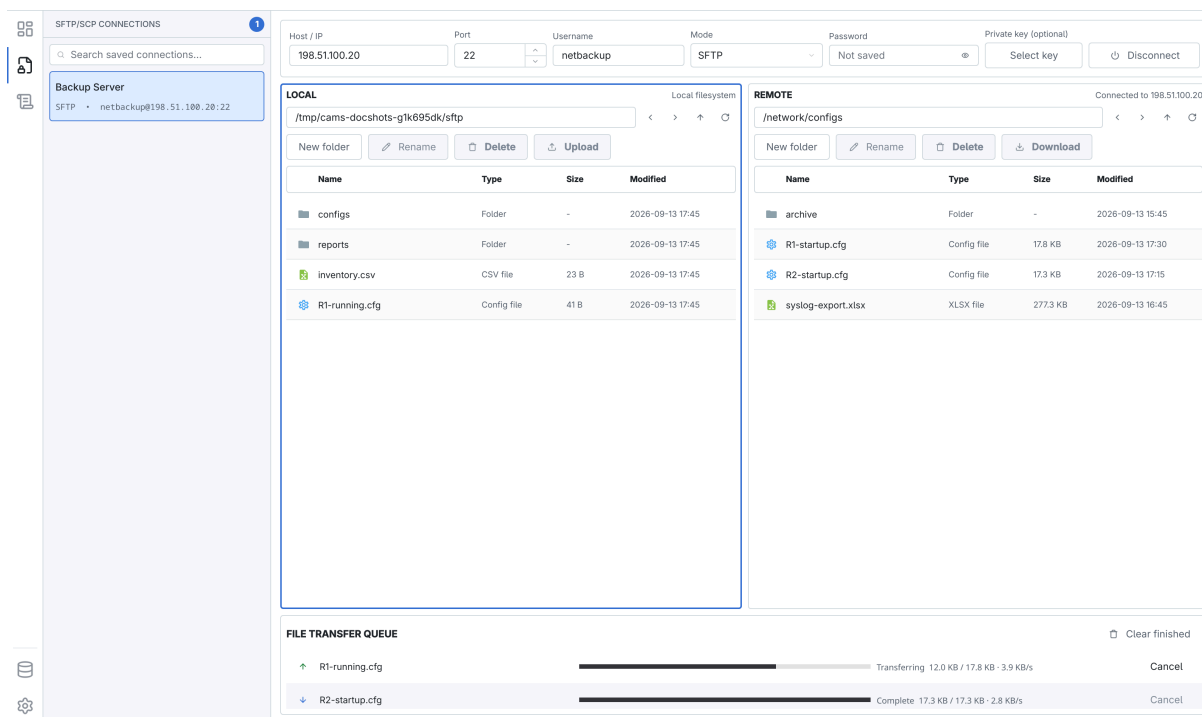
Hình 12.5: Workspace SCP với đường dẫn remote nhập trực tiếp.

Để upload, nhập thư mục hoặc đường dẫn đích ở panel phải, chọn mục ở panel local rồi nhấn **Upload**. Để download, nhập đầy đủ đường dẫn file/thư mục remote rồi nhấn **Download path**. Kiểm tra dấu /, tên tệp, quyền ghi và quy tắc đường dẫn của server trước khi bắt đầu.

SCP không có các thao tác duyệt, Refresh, New folder, Rename hoặc Delete ở phía remote. Nếu chưa chắc đường dẫn tồn tại, chuyển sang SFTP để kiểm tra hoặc xác minh bằng công cụ quản trị server.

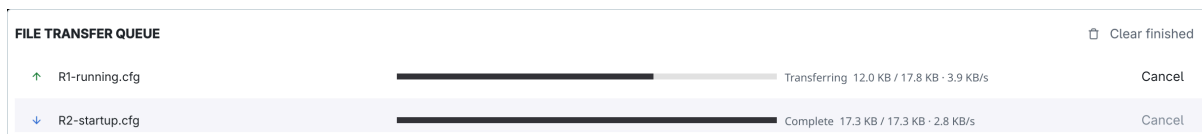
12.6 Giao diện tổng thể và hàng đợi truyền tệp

Sau khi kết nối, hai panel local và remote nằm cạnh nhau để dễ đối chiếu nguồn với đích. Danh sách profile có thể được giữ ở bên trái; không bắt buộc phải mở rộng panel này khi thao tác tệp.



Hình 12.6: Tổng thể Workspace SFTP với hai panel và hàng đợi truyền tệp.

Mỗi lần Upload hoặc Download bằng SFTP hay SCP tạo một mục trong **FILE TRANSFER QUEUE**.



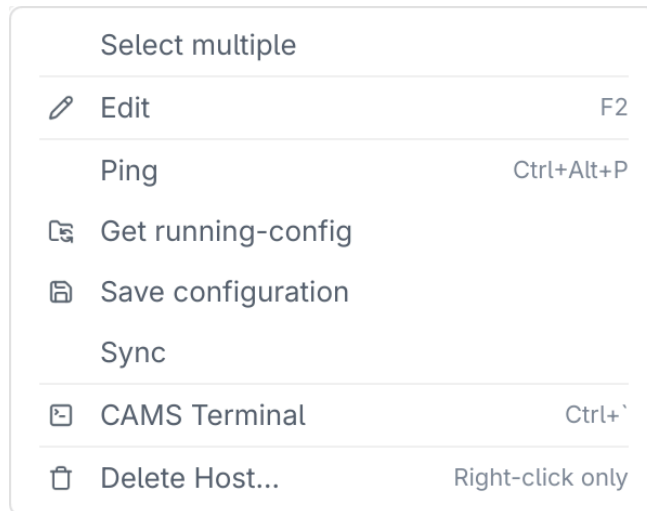
Hình 12.7: Tiến độ Upload, Download và trạng thái hoàn thành.

- Biểu tượng và cột tên cho biết tệp cùng chiều **upload/download**.
- Thanh tiến độ, trạng thái và phần mô tả giúp theo dõi từng tác vụ.
- **Cancel** chỉ khả dụng khi tác vụ đang chờ hoặc đang truyền.
- **Clear finished** xóa các mục đã hoàn thành khỏi hàng đợi, không xóa tệp đã truyền.

Không ngắt mạng hoặc đóng CAMS khi hàng đợi vẫn còn tác vụ đang chạy. Sau khi hoàn tất, làm mới panel đích và kiểm tra tên, kích thước tệp trước khi xem bản sao lưu là hợp lệ.

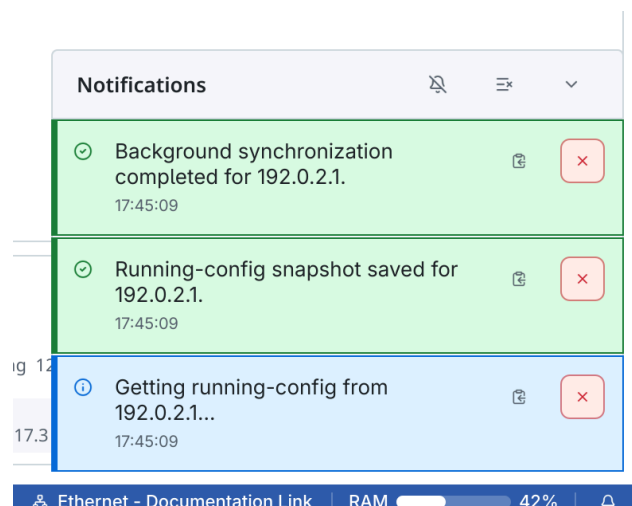
12.7 Lấy running-config và theo dõi đồng bộ

Lấy running-config là chức năng quản lý thiết bị, không phải thao tác Download trong panel SFTP/SCP. Chọn thiết bị đang **Connected**, nhấn chuột phải và chọn **Get running-config**. CAMS thu thập cấu hình đang chạy qua phiên quản lý, lưu một snapshot theo host rồi đồng bộ những phần cấu hình được hỗ trợ vào database.



Hình 12.8: Lệnh *Get running-config* trong menu của thiết bị *Connected*.

Khi tác vụ chạy, theo dõi Status Bar và Notification Center. Không chạy lại liên tục chỉ vì chưa thấy dữ liệu mới; quá trình thu thập, lưu snapshot và đồng bộ có thể hoàn tất ở các thời điểm khác nhau.

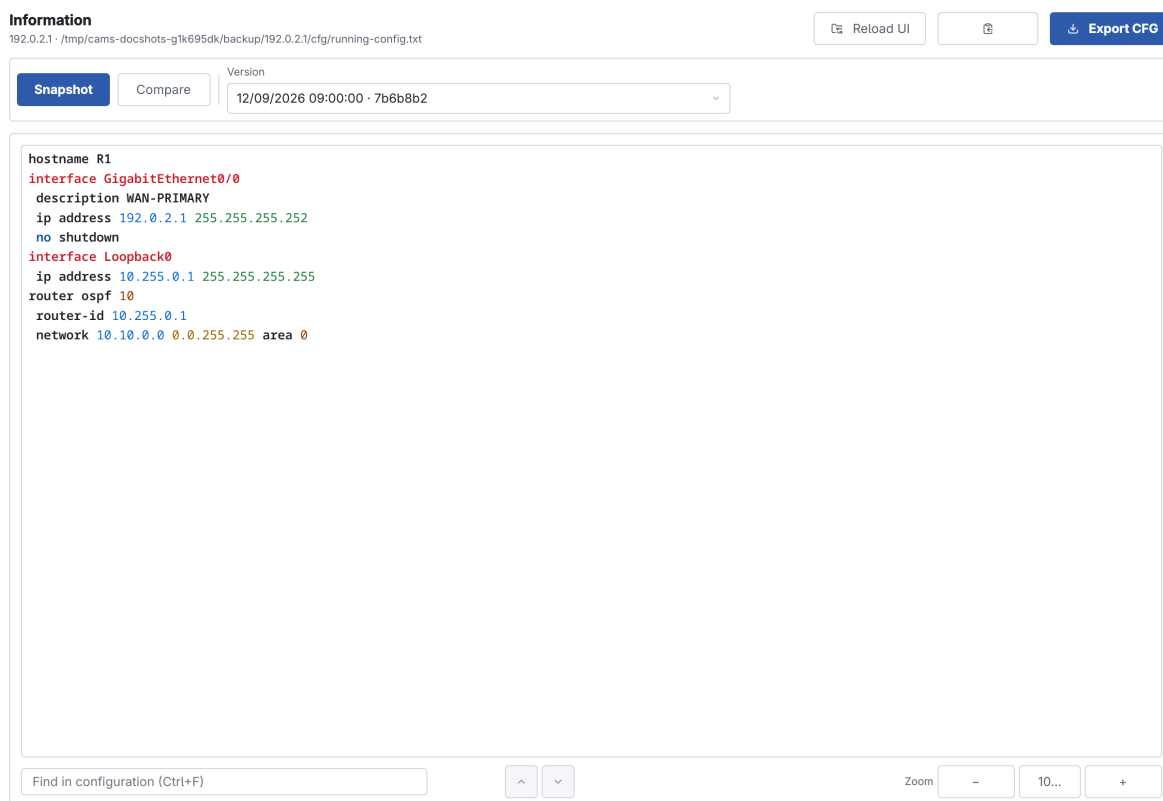


Hình 12.9: Thông báo lần lượt khi lấy *running-config*, lưu snapshot và hoàn tất đồng bộ nền.

- Thông báo **Getting running-config...** cho biết tác vụ đã bắt đầu, chưa phải kết quả thành công.
- **Running-config snapshot saved...** xác nhận bản cấu hình đã được lưu vào lịch sử của host.
- **Background synchronization completed...** xác nhận bước cập nhật database đã hoàn tất.
- Nếu backup thành công nhưng sync thất bại, snapshot vẫn có thể xem được; đọc cảnh báo và xử lý nguyên nhân đồng bộ riêng.

12.8 Xem lại cấu hình cũ

Mở tab thiết bị → **Information** → **Snapshot**. Danh sách **Version** chứa tối đa 100 mốc mới nhất theo host. Chọn một mốc để đọc đúng nội dung đã lưu tại thời điểm đó; thao tác này không checkout repository và không thay đổi cấu hình thiết bị.

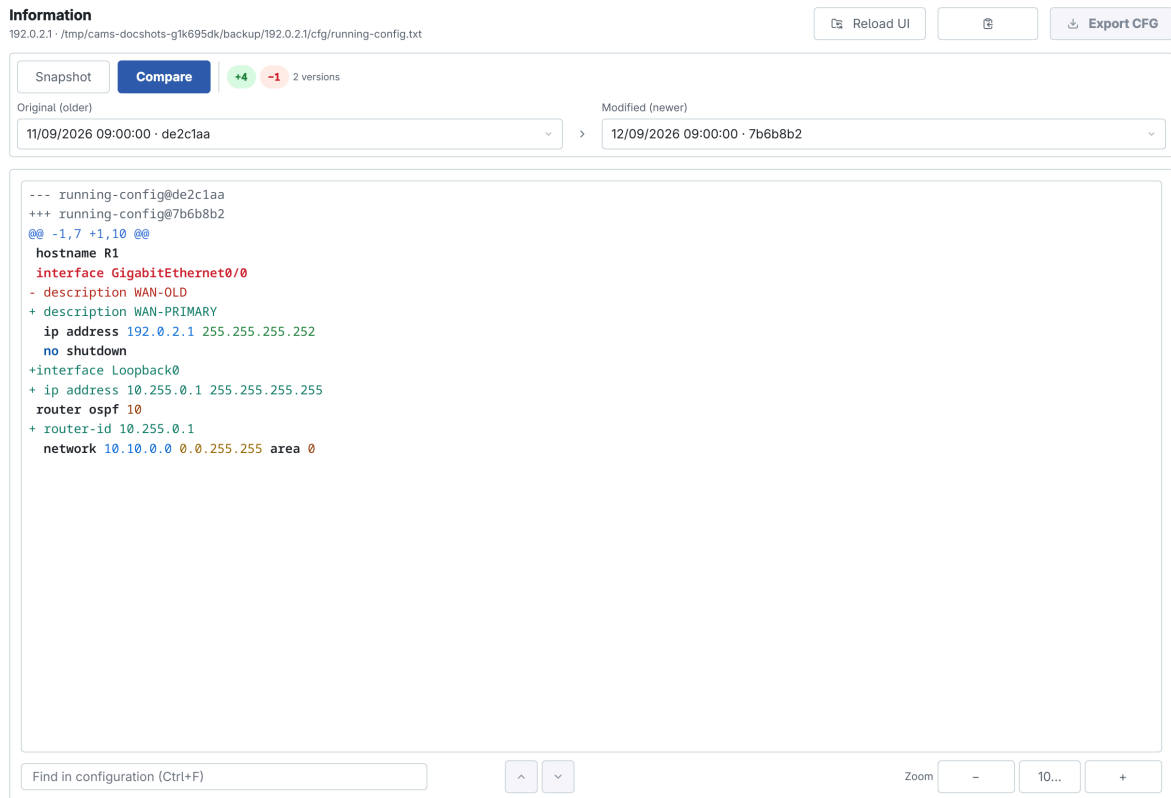


Hình 12.10: Snapshot mới nhất và danh sách các phiên bản running-config.

Copy All sao chép phần đang hiển thị. **Export CFG** xuất snapshot được chọn thành tệp .cfg nút này chỉ hoạt động trong chế độ Snapshot, không xuất trực tiếp nội dung Diff.

12.9 So sánh cấu hình bằng Diff

Khi có ít nhất hai phiên bản, chọn **Compare**. Chọn **Original (older)** và **Modified (newer)**; hai mốc không cần liền kề, vì CAMS có thể tạo diff tích lũy cho toàn bộ khoảng phiên bản giữa chúng.



Hình 12.11: Diff giữa hai phiên bản với số dòng thêm và xóa.

- Dòng bắt đầu bằng – là nội dung có trong bản cũ nhưng không còn ở bản mới.
- Dòng bắt đầu bằng + là nội dung được thêm vào bản mới.
- Các badge +N và –N cho biết tổng số dòng thêm/xóa; số **versions** cho biết khoảng lịch sử đang được so sánh.
- Nếu hai endpoint có nội dung giống nhau, vùng diff báo không có khác biệt.

Diff chỉ dùng để xem và đối chiếu. Nó không tự khôi phục cấu hình cũ và không gửi lệnh lên thiết bị. Muốn quay lại Snapshot, chọn **Snapshot** rồi chọn Version cần xem.

12.10 Phím tắt thường dùng

Bảng 12.3: Phím tắt thường dùng

Phím tắt	Tác dụng trên panel đang hoạt động
Alt+Left / Backspace	Quay lại thư mục trước.
Alt+Right	Đi tới thư mục kế tiếp trong lịch sử.
Alt+Up	Mở thư mục cha.
F5 / Ctrl+R	Làm mới danh sách.
Ctrl+Shift+N	Tạo thư mục mới.
F2	Đổi tên mục đang chọn.
Delete	Xóa mục đang chọn sau bước xác nhận.
Enter	Với SFTP, mở thư mục hoặc truyền mục đang chọn; với SCP, thực hiện theo đường dẫn remote đã nhập.
Ctrl+A	Chọn tất cả mục trong panel.
Esc	Bỏ vùng chọn.
Shift+F10	Mở menu ngữ cảnh của tệp.

CHƯƠNG 13 XEM LOG TRÊN SYSTEM LOGS

Workspace **System Logs** là nơi CAMS nhận, hiển thị, lọc và xuất bản ghi Syslog từ thiết bị mạng. Chức năng này khác với Chương 10 : Chương 10 tạo cấu hình để router gửi log, còn chương này hướng dẫn vận hành bộ nhận và đọc log đã tới CAMS.

Mở **System Logs** trên Activity Bar hoặc nhấn Ctrl+Alt+L.

13.1 Khởi động bộ nhận log



Hình 13.1: Listener đang nhận Syslog qua UDP và TCP.

Thanh trạng thái cho biết:

- **Listener active/stopped:** bộ nhận đang chạy hay đã dừng.
- Địa chỉ bind và port, ví dụ 0.0.0.0:5514: 0.0.0.0 cho phép lắng nghe trên các địa chỉ mạng của máy CAMS; port phải trùng với port đích cấu hình trên router và được firewall cho phép.
- **UDP + TCP:** các giao thức vận chuyển listener đang chấp nhận.
- **received:** tổng số bản tin đã nhận trong phiên hiển thị.
- **dropped:** số bản tin bị loại bỏ. Nếu giá trị này tăng, cần kiểm tra cấu hình listener, kích thước/lưu lượng bản tin và tài nguyên máy.

Chọn **Start Listener** để bắt đầu nhận hoặc **Stop Listener** khi cần dừng. Địa chỉ bind, port, giao thức và chính sách lưu trữ được đặt trong **Settings** → **System Logs**. Trước khi thử, bảo đảm router gửi đến đúng IP của máy CAMS, đúng port và giao thức.

13.2 Đọc bảng log

System Logs

Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.

● Listener active

Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP

8 received

⏻ Stop Listener

Click to build a Smart Filter...

All connected hosts

All severities

All protocols

ⓘ

📄 Export Excel

Reset

From (UTC)

To (UTC)

Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00

2026-08-26T19:00

0

Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:27:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	IP / 7 Debug	PACKET	Debug packet detail for laboratory troubleshooting
2026-09-11T10:26:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	OSPF / 6 Info	ADJCHG	Neighbor 10.10.10.2 changed from LOADING to FULL
2026-09-11T10:25:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	SYS / 5 Notice	CONFIG_I	Configured from console by admin
2026-09-11T10:24:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	LINEPROTO / 4 Warning	UPDOWN	Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1 is down
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 13.2: Tổng thể System Logs với đủ tám mức severity từ 0 đến 7.

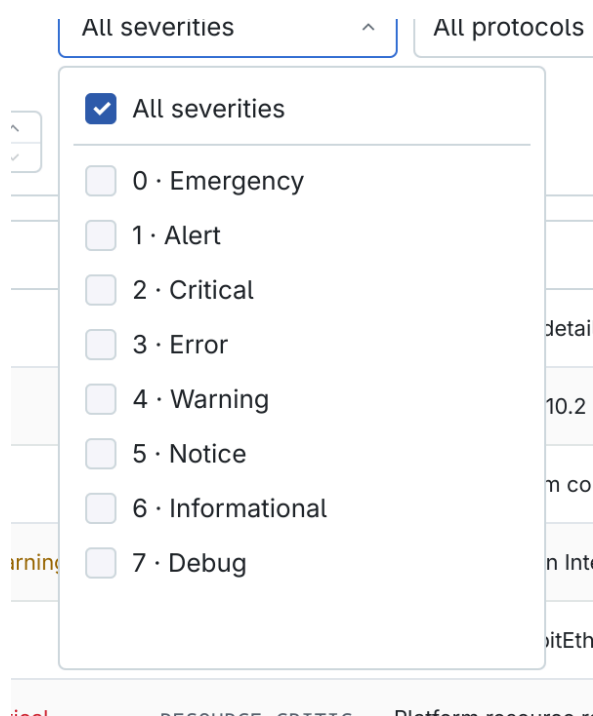
Mỗi dòng thể hiện thời điểm nhận, thiết bị nguồn, giao thức, severity, Cisco facility/mnemonic và nội dung bản tin. Có thể chọn một host ở panel bên trái để tập trung vào thiết bị đó, để giới hạn phạm vi phân tích log.

13.3 Tám mức độ log Cisco: 0–7

Cisco Syslog có **8 mức severity**, được đánh số từ 0 đến 7 số càng nhỏ thì sự kiện càng nghiêm trọng. Giao diện CAMS dùng tên **Notice** ở mức 5 và **Debug** ở mức 7; trong cấu hình Cisco hai mức này thường được gọi là **Notifications** và **Debugging**.

Bảng 13.1: Tám mức độ log Cisco: 0–7

Mức	Tên trên CAMS	Tên thường gặp trên Cisco	Ý nghĩa và cách xử lý cơ bản
0	Emergency	Emergencies	Hệ thống không thể sử dụng; xử lý ngay và kích hoạt quy trình sự cố.
1	Alert	Alerts	Điều kiện cần hành động ngay, ví dụ tài nguyên quan trọng bị lỗi.
2	Critical	Critical	Lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng chức năng chính; ưu tiên điều tra cao.
3	Error	Errors	Có lỗi trong một chức năng hoặc thao tác; xác định phạm vi ảnh hưởng.
4	Warning	Warnings	Cảnh báo có thể dẫn đến lỗi; theo dõi và xử lý trước khi nghiêm trọng hơn.
5	Notice	Notifications	Sự kiện đáng chú ý nhưng hoạt động vẫn bình thường, như thay đổi cấu hình.
6	Informational	Informational	Thông tin vận hành thông thường, trạng thái interface hoặc phiên làm việc.
7	Debug	Debugging	Dữ liệu chẩn đoán rất chi tiết; chỉ bật khi cần vì có thể tạo nhiều log.



Hình 13.3: Bộ lọc cho phép chọn chính xác từng mức severity 0–7.

Phân biệt mức gửi và bộ lọc xem

Trên router, cấu hình mức trap 5 thường có nghĩa là gửi mức 0 đến 5, tức mức đã chọn và mọi mức nghiêm trọng hơn. Trong trang System Logs, đánh dấu riêng mức 5 chỉ hiển thị bản ghi có severity đúng bằng 5. Muốn xem nhóm sự cố nghiêm trọng từ Emergency đến Error, chọn đồng thời 0, 1, 2 và 3.

System Logs

Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.

● Listener active

Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP

8 received

⏻ Stop Listener

Click to build a Smart Filter...

All connected hosts

4 severities selected

All protocols

ⓘ

📄 Export Excel

Reset

From (UTC) To (UTC) Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00

2026-08-26T19:00

0

Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 13.4: Kết quả khi lọc đồng thời bốn mức nghiêm trọng 0, 1, 2 và 3.

13.4 Lọc log trên thanh công cụ

Click to build a Smart Filter... All connected hosts All severities All protocols ⓘ 📄 Export Excel Reset

From (UTC) To (UTC) Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00 2026-08-26T19:00 0

Hình 13.5: Các điều kiện lọc nhanh trước khi đọc hoặc xuất log.

Bảng 13.2: Lọc log trên thanh công cụ

Bộ lọc	Cách sử dụng
Smart Filter	Mở trình tạo điều kiện theo nội dung, host, facility, mnemonic, severity, giao thức và thời gian.
Host	Chọn một hoặc nhiều thiết bị gửi log; để trống để xem tất cả host đã kết nối.
Severity	Chọn chính xác một hay nhiều mức trong dải 0–7.
Protocol	Giới hạn theo UDP, TCP hoặc để All protocols .
From / To (UTC)	Khoảng thời gian UTC dạng ISO, ví dụ 2026-08-26T18:00. Hai đầu khoảng thời gian đều được tính.
Latest N per host	Chỉ giữ N bản ghi mới nhất của mỗi host sau các điều kiện khác; 0 là không giới hạn, tối đa 500.
Reset	Xóa toàn bộ điều kiện và trở về danh sách mặc định.
Export Excel	Xuất đúng các dòng đang hiển thị sau khi áp dụng tất cả bộ lọc.

Nên lọc theo khoảng thời gian và host trước, sau đó thêm severity hoặc từ khóa. Cách này làm tập kết quả nhỏ hơn và giúp so sánh chuỗi sự kiện dễ hơn.

13.5 Tạo Smart Filter

Nhấp vào ô **Click to build a Smart Filter...** để mở biểu mẫu. Chỉ nhập những điều kiện cần thiết; CAMS tự tạo biểu thức ở cuối cửa sổ.

Build Smart Filter
Fill only the conditions you need, then review the generated filter

☐ Smart conditions override matching filters on the toolbar. Separate multiple hosts or severities with commas.

Message and device

Message contains
interface changed state

Hosts (comma-separated)
192.0.2.10, 192.0.2.11

Cisco facility
LINK

Mnemonic
UPDOWN

Severity and transport

Severities (comma-separated)
error, warning

Protocol
UDP

Time window and result limit

Generated Smart Filter
last:20 severity:error,warning protocol:udp facility:LINK

Clear Cancel **Apply Filter**

Hình 13.6: Smart Filter kết hợp host, severity, facility, mnemonic và thời gian.

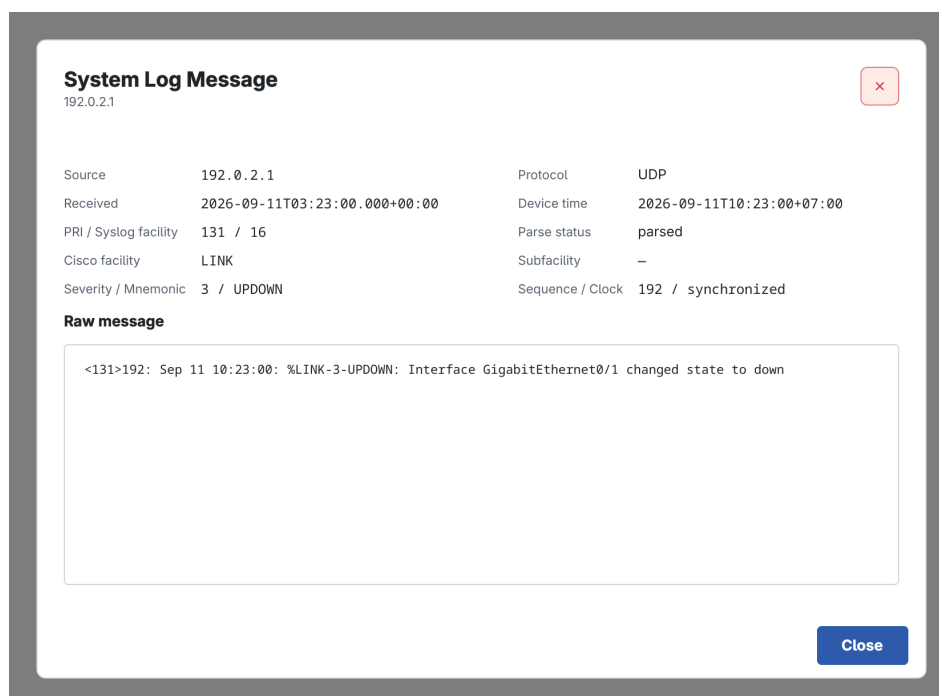
Bảng 13.3: Tạo Smart Filter — tham số

Tham số	Ý nghĩa và cách dùng
Message contains	tìm chuỗi không phân biệt chữ hoa/thường trong nội dung bản tin.
Hosts	nhập đúng host/IP; nhiều giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
Cisco facility	nhập một phần tên facility như LINK, LINEPROTO, SYS hoặc OSPF.
Mnemonic	nhập mã sự kiện như UPDOWN, CONFIG_I hoặc ADJCHG.
Severities	dùng số 0–7 hoặc tên; có thể nhập nhiều mức bằng dấu phẩy, ví dụ error, warning hoặc 3, 4.
Protocol	Any giữ lựa chọn trên thanh công cụ; UDP, TCP hoặc UDP + TCP sẽ ghi đè điều kiện giao thức tương ứng.
From / To (UTC)	khoảng thời gian tuyệt đối. Recent window nhận dạng như 30m, 2h, 7d, 1w và thay thế From khi được nhập.
Latest per host	số bản ghi mới nhất cho mỗi host; 0 không giới hạn.

Điều kiện trong Smart Filter sẽ **ghi đè bộ lọc cùng loại** trên thanh công cụ. Ví dụ, nếu Smart Filter có severity:3,4, lựa chọn severity trên thanh công cụ không còn quyết định điều kiện severity. Đọc biểu thức **Generated Smart Filter** trước khi chọn **Apply Filter**.

13.6 Xem chi tiết một bản tin

Nhấp đúp một dòng log để mở cửa sổ chi tiết tại Hình 13.7.



Hình 13.7: Thông tin đã phân tích và raw message của một sự kiện Cisco.

Bảng 13.4: Xem chi tiết một bản tin

Thuộc tính	Ý nghĩa
Source / Protocol	IP nguồn và UDP/TCP đã mang bản tin đến CAMS.
Received	Thời điểm CAMS nhận bản tin; dùng mốc này khi đồng hồ thiết bị không tin cậy.
Device time	Thời gian do thiết bị ghi trong bản tin.
PRI / Syslog facility	PRI Syslog và facility chuẩn được phân tích từ message.
Parse status	Trạng thái CAMS phân tích cấu trúc bản tin.
Cisco facility / Subfacility	Thành phần Cisco phát sinh sự kiện, hỗ trợ khoanh vùng module.
Severity / Mnemonic	Mức 0–7 và mã sự kiện Cisco.
Sequence / Clock	Số thứ tự bản tin và trạng thái đồng bộ đồng hồ nếu có.
Raw message	Bản tin gốc; dùng để đối chiếu khi trường đã phân tích thiếu hoặc không như mong đợi.

Khi điều tra, nên đọc theo thứ tự: **Received/Device time** → **Host** → **Severity** → **Facility/Mnemonic** → **Raw message**. Nếu thời gian giữa nhiều thiết bị lệch nhau, kiểm tra NTP trước khi kết luận thứ tự sự kiện.

13.7 Xuất log phục vụ phân tích

Áp dụng bộ lọc phù hợp rồi chọn **Export Excel**. CAMS chỉ xuất các dòng đang hiển thị sau mọi bộ lọc, vì vậy nên ghi nhận khoảng thời gian, host, severity và Smart Filter đã dùng. Không xuất toàn bộ dữ liệu khi chỉ cần một sự cố ngắn vì tệp lớn sẽ khó kiểm tra và có thể chứa thông tin vận hành không liên quan.

CHƯƠNG 14 CẤU HÌNH INTERFACE TRÊN SWITCH LAYER 2

Thiết bị có role **SW2** trong CAMS chỉ cung cấp switchport Layer 2. Phần Interfaces gồm ba tab **Port Status**, **Access** và **Trunk**; không có Routed Port hoặc SVI như role SW3. Chọn switch trong danh sách thiết bị, mở **Interface**, sau đó đồng bộ dữ liệu trước khi sửa. Quy trình an toàn là: chọn đúng port → Edit → nhập tham số → Save → mở **View & Push INTERFACES** → đọc lệnh → Push → đồng bộ và kiểm tra lại.

14.1 Cấu hình Access Port

Mở tab **Access**, chọn port rồi nhấn **Edit**. Access port mang một VLAN dữ liệu không gắn thẻ và có thể có thêm Voice VLAN cho điện thoại IP.

The screenshot displays the configuration page for interface GigabitEthernet0/1. At the top, the interface name and a blue 'Editing' button are visible. The page is divided into four main sections, each with an information icon (i):

- Identity and link:** Contains fields for 'Interface name' (GigabitEthernet0/1), 'Description' (User and IP phone), 'Admin status' (dropdown set to 'up'), 'Speed' (dropdown set to '1000'), and 'Duplex' (dropdown set to 'full').
- Port mode:** Includes a note about mode conversion and a 'Mode' dropdown currently set to 'access'.
- Access configuration:** Features 'Access VLAN' (input field with '10') and 'Voice VLAN' (input field with '20').
- Loop protection:** Includes a note about edge and guard controls for Layer 2 topology safety.

Hình 14.1: Form Access Port với VLAN dữ liệu và Voice VLAN.

Bảng 14.1: Cấu hình Access Port

Trường	Cách nhập
Interface name	Tên port vật lý đang chọn; trường này chỉ đọc khi chỉnh sửa.
Description	Mô tả đầu nối, người dùng hoặc thiết bị, ví dụ User and IP phone.
Admin status	up sinh no shutdown down dùng để đóng port có chủ đích.
Speed	auto để tự thương lượng hoặc chọn tốc độ được cả hai đầu hỗ trợ. Không ép tốc độ khác khả năng của thiết bị đầu cuối.
Duplex	Thường dùng auto hoặc full. Hai đầu phải tương thích để tránh lỗi và collision.
Mode	Chọn access. Trên SW2 chỉ có Access và Trunk.
Access VLAN	VLAN dữ liệu không gắn thẻ, ví dụ 10. VLAN phải được tạo trước trong tab VLAN.
Voice VLAN	VLAN thoại tùy chọn, ví dụ 20 không nhập nếu port không nối IP phone. Voice VLAN không được trùng Access VLAN.

14.1.1 Loop protection cho Access Port

Cuộn xuống phần **Loop protection** để đặt cơ chế bảo vệ STP theo port.

GigabitEthernet0/1

Port configuration

Editing

User and IP phone

Admin status

up

Speed

1000

Duplex

full

Port mode

Mode is fixed in this tab. Use Port Status to convert the port.

Mode

access

Access configuration

One untagged data VLAN with an optional voice VLAN.

Access VLAN

10

Voice VLAN

20

Loop protection

Edge and guard controls for Layer 2 topology safety.

☒ PortFast
 ☒ BPDU Guard

☐ BPDU Filter
 ☐ Root Guard

☐ Loop Guard

Cancel

Save

Hình 14.2: PortFast và BPDU Guard trên port nối thiết bị đầu cuối.

- **PortFast** bỏ qua thời gian hội tụ STP ban đầu. Chỉ bật trên port nối máy trạm, server hoặc điện thoại; không bật trên liên kết giữa hai switch.
- **BPDU Guard** đưa port edge vào trạng thái bảo vệ khi nhận BPDU. Thường bật cùng PortFast để ngăn người dùng cắm switch ngoài ý muốn.
- **BPDU Filter** ngăn gửi/nhận BPDU và có thể che giấu loop; chỉ dùng khi thiết kế đã được kiểm chứng.
- **Root Guard** ngăn port nhận superior BPDU và trở thành đường tới root bridge không mong muốn.
- **Loop Guard** bảo vệ liên kết dự phòng khi BPDU đột ngột biến mất. Không bật đồng thời tùy tiện với các cơ chế edge-port.

Chọn **Save** để ghi desired state. Save chưa gửi lệnh lên switch.

14.2 Cấu hình Trunk Port

Mở tab **Trunk**, chọn đường uplink rồi nhấn **Edit**. Trunk vận chuyển nhiều VLAN giữa switch, router-on-a-stick, firewall hoặc hypervisor.

The screenshot shows the configuration page for GigabitEthernet0/23. The 'Port mode' is set to 'trunk'. Under 'Trunk configuration', 'Allowed VLANs' are selected as 'VLAN 10 — Users' and 'VLAN 20 — Users'. The 'Native VLAN' is set to '1' and 'Encapsulation' is set to 'dot1q'.

GigabitEthernet0/23
Port configuration Editing

Distribution uplink A

Admin status
up

Speed: 1000 Duplex: full

Port mode i
Mode is fixed in this tab. Use Port Status to convert the port.
Mode: **trunk**

Trunk configuration i
Tagged VLAN transport with explicit native VLAN and encapsulation.

Allowed VLANs

☐ All VLANs

☐ VLAN 1 — default ☒ VLAN 10 — Users

☒ VLAN 20 — Users

Selected: 10,20

Native VLAN: 1 Encapsulation: dot1q

Pruning VLANs: none

Hình 14.3: Form Trunk với danh sách VLAN được phép đi qua liên kết.

Bảng 14.2: Cấu hình Trunk Port

Trường	Cách nhập
Mode	Chọn trunk. Port Security không áp dụng cho port trunk trong workflow này.
Allowed VLANs	Chọn các VLAN thực sự cần đi qua. All VLANs cho phép toàn bộ VLAN; danh sách cụ thể như 10, 20 giảm phạm vi broadcast và sai cấu hình.
Native VLAN	VLAN gửi frame không gắn thẻ. Giá trị phải giống nhau ở hai đầu trunk; mặc định thường là VLAN 1 nhưng nên theo thiết kế của hệ thống.
Encapsulation	dot1q là lựa chọn phổ biến. Chỉ dùng isl nếu nền tảng cũ ở cả hai đầu thật sự hỗ trợ.
Pruning VLANs	none để không pruning hoặc nhập danh sách/range như 10, 20–30. Đây là pruning theo port, khác với tùy chọn VTP Pruning.

Danh sách checkbox được lấy từ VLAN Database của switch. Nếu không thấy VLAN cần dùng, tạo và Save VLAN trước rồi quay lại form trunk.

14.2.1 Loop protection cho Trunk

The screenshot shows the configuration page for GigabitEthernet0/23, set to 'trunk' mode. The 'Trunk configuration' section includes 'Allowed VLANs' with checkboxes for 'All VLANs', 'VLAN 1 — default', 'VLAN 10 — Users' (checked), and 'VLAN 20 — Users' (checked). The 'Selected' list shows '10, 20'. The 'Native VLAN' is set to '1' and 'Encapsulation' is 'dot1q'. The 'Pruning VLANs' is set to 'none'. The 'Loop protection' section shows 'PortFast', 'BPDU Guard', 'BPDU Filter', 'Loop Guard', and 'Root Guard' (checked). The interface has 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom.

Hình 14.4: Root Guard trên một uplink cần ngăn superior root.

Trunk giữa hai switch thường không bật PortFast hoặc BPDU Guard. Chọn **Root Guard** ở nhánh không được phép trở thành đường về root; chọn **Loop Guard** ở liên kết dự phòng cần bảo vệ trước lỗi mất BPDU. Không dùng cả hai theo thói quen: vai trò topology của port quyết định cơ chế phù hợp.

14.3 Port Status và giao diện tổng thể

Tab **Port Status** cho phép xem đồng thời mode, VLAN membership, description và trạng thái link. Chọn một hàng để đọc thông tin ở inspector bên phải; nút Edit trong tab này chỉ phù hợp khi cần chuyển mode Access/Trunk, còn tham số chi tiết nên sửa trong tab tương ứng.

Switch Ports
View every switch port and move ports between Access and Trunk modes.

Buttons: View & Push, Edit, Reload UI

Summary: 4 Switch ports, 4 Links up, 2 Access, 2 Trunks

Interface	Mode	VLAN Membership	Description	Link
GigabitEthernet0/1	ACCESS	Access 10 - voice 20	User and IP phone	Up
GigabitEthernet0/2	ACCESS	Access 10	Office user	Up
GigabitEthernet0/23	TRUNK	Native 1 - 10,20	Distribution uplink A	Up
GigabitEthernet0/24	TRUNK	Native 1 - 10,20	Distribution uplink B	Up

GigabitEthernet0/1
Port configuration

Identity and link
Review current link state before converting the port mode.

Interface: GigabitEthernet0/1
Description: User and IP phone
Mode: access
Admin / Link: up / up
Speed / Duplex: 1000 / full
Push status: pending apply

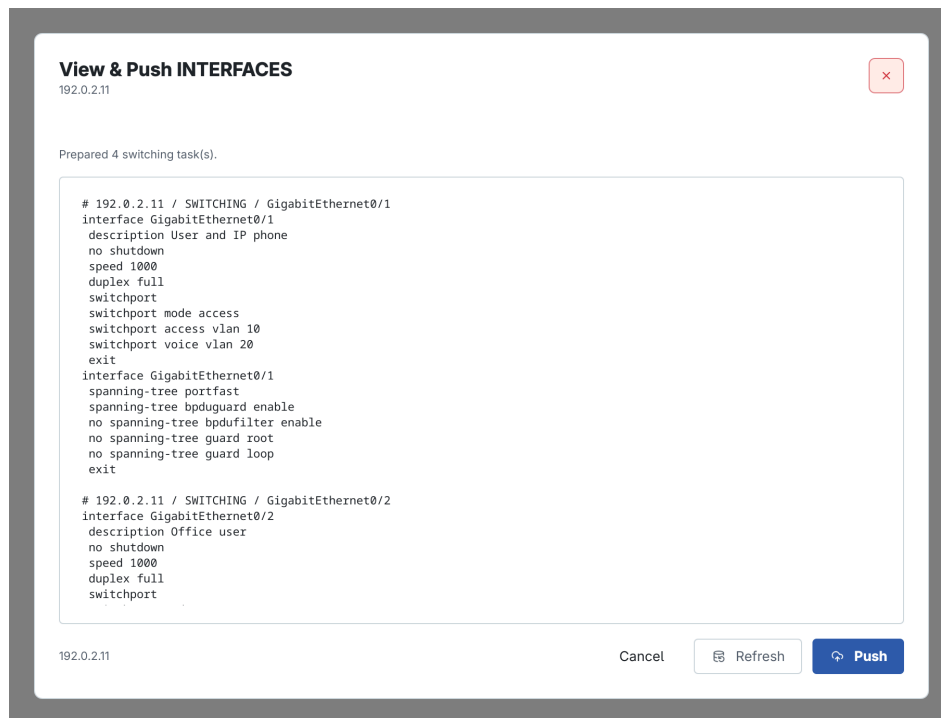
Port mode
Change only between Access and Trunk; advanced settings live in their dedicated tabs.
Mode: access

Hình 14.5: Tổng thể Switch Ports với hai Access Port và hai Trunk Port.

Các chỉ số phía trên cho biết tổng switchport, số link up, số Access và số Trunk. Trạng thái **Link Up** chỉ xác nhận liên kết vật lý đang hoạt động; vẫn cần kiểm tra VLAN, STP và lưu lượng thực tế.

14.4 View & Push Interfaces

Sau khi Save các thay đổi, chọn **View & Push** trong trang Switch Ports.



Hình 14.6: Preview riêng của Interfaces trước khi áp dụng lên SW2.

Kiểm tra từng khối interface và đặc biệt các lệnh sau:

- switchport mode access/trunk đúng với vai trò port;
- Access VLAN, Voice VLAN hoặc Allowed/Native VLAN đúng thiết kế;
- shutdown/no shutdown, speed và duplex không làm mất liên kết quản trị;
- PortFast, BPDU Guard, Root Guard hoặc Loop Guard chỉ xuất hiện trên port dự kiến;
- các lệnh no không xóa cấu hình đang cần giữ.

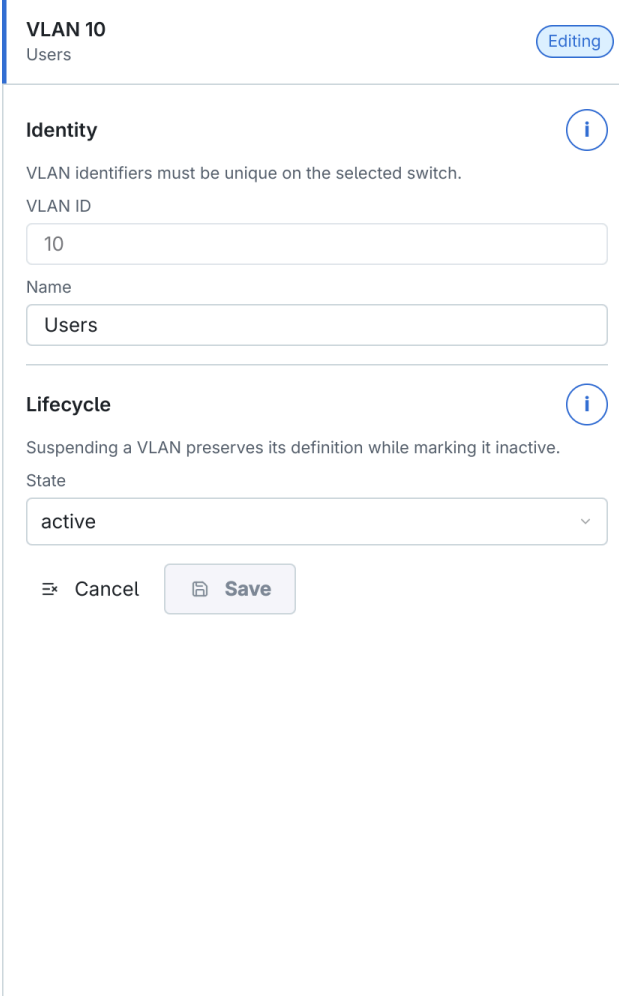
Chỉ nhấn **Push** khi tiêu đề là **View & Push INTERFACES** và host đúng switch. Sau Push, đồng bộ lại dữ liệu, kiểm tra link, VLAN membership và trạng thái STP.

CHƯƠNG 15 CẤU HÌNH SWITCHING TRÊN SW2

Nhóm **Switching** của SW2 gồm bốn tab **VLAN**, **EtherChannel**, **STP** và **VTP**. Nên thực hiện theo thứ tự: tạo VLAN → cấu hình trunk/access → tạo EtherChannel nếu có → đặt STP root → chỉ cấu hình VTP khi đã kiểm tra VLAN database của mọi switch tham gia. Mỗi tab có desired state và View & Push riêng. Save ở một tab không tự Push cấu hình của tab khác.

15.1 VLAN Database

Chọn **Switching** → **VLAN**, chọn một VLAN để Edit hoặc nhấn **Add** để tạo mới.



The screenshot shows the 'VLAN 10' configuration page in a network management interface. At the top, there's a header 'VLAN 10' with a sub-header 'Users' and an 'Editing' button. The main form is divided into two sections: 'Identity' and 'Lifecycle'. The 'Identity' section includes a note 'VLAN identifiers must be unique on the selected switch.', a 'VLAN ID' field with the value '10', and a 'Name' field with the value 'Users'. The 'Lifecycle' section includes a note 'Suspending a VLAN preserves its definition while marking it inactive.', a 'State' dropdown menu currently set to 'active', and two buttons at the bottom: 'Cancel' and 'Save'.

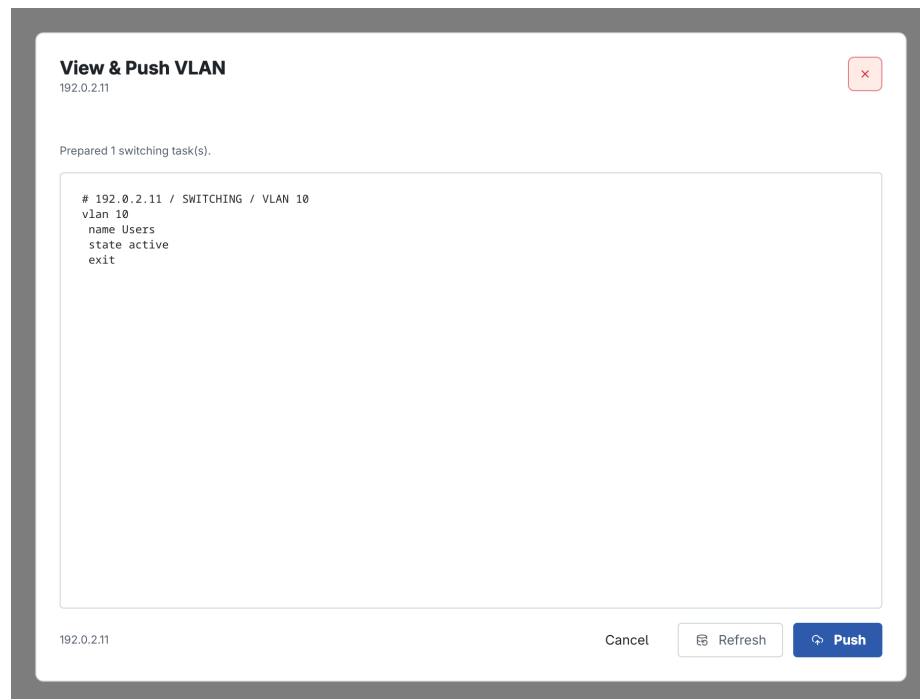
Hình 15.1: Form VLAN ID 10 dành cho người dùng.

Bảng 15.1: VLAN Database

Trường	Cách nhập
VLAN ID	Số định danh duy nhất từ 1–4094. VLAN 1 là VLAN mặc định và không thể xóa trong CAMS.
Name	Tên để nhận biết như Users, Voice, Management không dùng tên mơ hồ.
State	active cho phép VLAN hoạt động; suspend giữ định nghĩa nhưng đánh dấu VLAN không hoạt động.

Không xóa VLAN khi vẫn được Access Port, Voice VLAN, trunk, STP hoặc policy bảo mật tham chiếu. Chuyển các phụ thuộc trước rồi mới xóa.

Sau Save, chọn **View & Push VLAN**. Preview chỉ nên chứa VLAN đang chờ áp dụng hoặc xóa.



Hình 15.2: Preview tạo VLAN 10, đặt tên Users và trạng thái active.

15.2 EtherChannel thủ công

EtherChannel gộp nhiều liên kết vật lý thành một Port-channel. Các member phải tương thích về speed, duplex, switchport mode, native VLAN và allowed VLANs.

Port-channel10
Redundant distribution uplink
Editing

Channel identity

The Port-channel number must be unique on this switch.

Port-channel number
10

Description
Redundant distribution uplink

Negotiation

Protocol and mode are constrained to valid Cisco IOS pairs.

Protocol
lACP
Mode
active

Member interfaces

Enter physical interfaces separated by commas.

Member interfaces
GigabitEthernet0/23,GigabitEthernet0/24

Quick select available interfaces

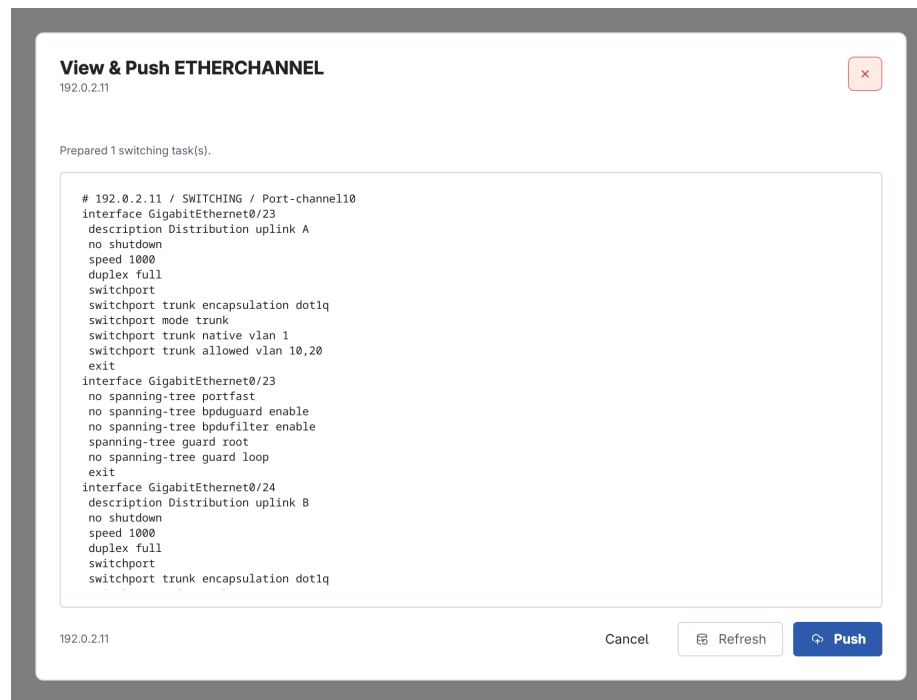
☐ GigabitEthernet0/1
☐ GigabitEthernet0/2
☒ GigabitEthernet0/23
☒ GigabitEthernet0/24

Hình 15.3: Port-channel10 dùng LACP active với hai member uplink.

Bảng 15.2: EtherChannel thủ công

Trường	Ý nghĩa
Port-channel number	Số định danh logic duy nhất trên switch, ví dụ 10 phải được nền tảng IOS hỗ trợ.
Description	Mục đích của bundle, ví dụ Redundant distribution uplink.
Protocol	lACP, PAGP hoặc static. LACP là chuẩn phổ biến; PAGP dành cho thiết bị Cisco hỗ trợ; Static không thương lượng.
Mode	LACP: active/passive PAGP: desirable/auto Static: on. LACP/PAGP cần ít nhất một đầu chủ động thương lượng.
Member interfaces	Danh sách port vật lý phân tách bằng dấu phẩy. Một port không được đồng thời thuộc channel khác.

Nút **Quick select available interfaces** chỉ liệt kê port phù hợp và chưa thuộc EtherChannel khác. Vẫn phải xác minh dây nối thực tế và cấu hình phía peer.



Hình 15.4: View & Push EtherChannel gồm Port-channel và từng member interface.

Trong preview, kiểm tra cấu hình Port-channel trước, sau đó từng member và lệnh channel-group. Protocol/mode ở hai đầu phải tạo được cặp hợp lệ; cấu hình VLAN của Port-channel và member phải đồng nhất.

15.3 Quick EtherChannel giữa hai switch

Nút **Quick Link** tạo một cấu hình khớp nhau trên hai switch đang Connected và mở quy trình ba bước.

15.3.1 Bước 1 — Local port

Quick EtherChannel
Build one matching link between two switches

1. Local port 2. Peer port 3. Link mode

Current switch · 192.0.2.11

Local member port
GigabitEthernet0/1 · access · 1000/full

Port-channel number
1

Protocol
LACP (recommended)

Back Cancel Next

Hình 15.5: Chọn member local, số Port-channel và giao thức.

- **Local member port:** cổng vật lý trên switch hiện tại.
- **Port-channel number:** cùng một số sẽ được dùng ở hai đầu.
- **Protocol:** nên chọn LACP khi cả hai thiết bị hỗ trợ.

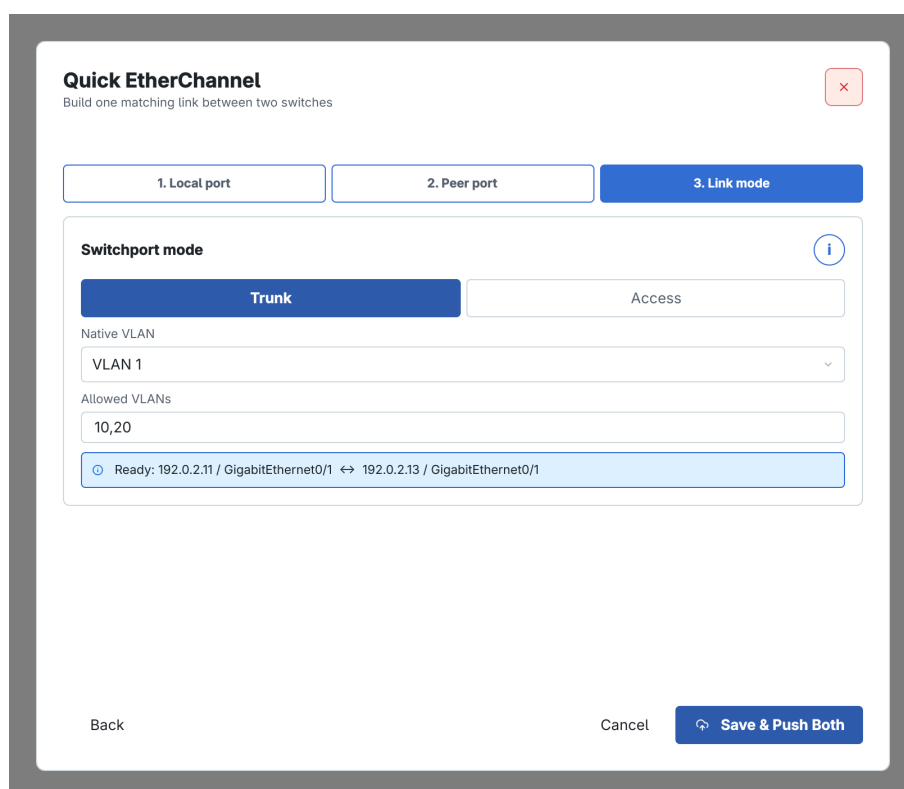
15.3.2 Bước 2 — Peer port

The screenshot shows a configuration window titled "Quick EtherChannel" with the subtitle "Build one matching link between two switches". At the top right is a red close button. Below the title are three tabs: "1. Local port", "2. Peer port" (which is selected and highlighted in blue), and "3. Link mode". Under the "Peer port" tab, there is a section titled "Peer switch" with an information icon (i) in a blue circle. This section contains two dropdown menus: "Connect to" with the value "SW3 · 192.0.2.13" and "Peer member port" with the value "GigabitEthernet0/1 · trunk · 1000/full". At the bottom of the window are three buttons: "Back", "Cancel", and "Next" (which is highlighted in blue).

Hình 15.6: Chọn switch peer và cổng nối đúng với local port.

Connect to là switch ở đầu kia; **Peer member port** phải là đầu nối vật lý tương ứng. CAMS không thể xác minh thay người dùng rằng hai cổng đang nối cùng một sợi/cặp liên kết.

15.3.3 Bước 3 — Link mode



Hình 15.7: Đặt cùng Switchport mode và VLAN cho cả hai đầu.

- Chọn **Trunk** cho uplink mang nhiều VLAN; nhập Native VLAN và Allowed VLANs.
- Chọn **Access** khi Port-channel chỉ thuộc một VLAN dữ liệu.
- Chỉ các VLAN active có chung trên hai switch mới được chọn.
- Dòng **Ready** phải hiển thị đúng cặp host/interface trước khi chọn **Save & Push Both**.

Quick EtherChannel tạo và preview cấu hình cho cả hai thiết bị. Nếu chỉ muốn lưu desired state mà chưa triển khai, dùng form EtherChannel thủ công thay vì nút Save & Push Both.

15.4 Spanning Tree Protocol

Chọn **STP**, Add hoặc Edit policy theo VLAN.

VLAN 10

Users

Editing

Global protocol

Cisco IOS uses one global STP mode; changing it updates every saved VLAN policy.

STP mode

rapid-pvst

Root election

Use a root role for automatic priority selection, or choose an explicit priority.

VLAN

No options available

Root role

primary

Cancel

Save

Hình 15.8: Rapid-PVST và vai trò Root Primary cho VLAN 10.

Bảng 15.3: Spanning Tree Protocol

Trường	Cách nhập
STP mode	pvst hoặc rapid-pvst. Đây là chế độ toàn switch; các policy VLAN đã lưu phải dùng cùng mode. Rapid-PVST hội tụ nhanh hơn khi toàn miền L2 hỗ trợ.
VLAN	Instance VLAN cần điều khiển root election. VLAN phải tồn tại.
Root role	primary, secondary hoặc none. Primary/Secondary để IOS chọn priority phù hợp.
Bridge priority	Chỉ dùng khi Root role là none giá trị theo bước 4096, số thấp thắng root election.

Không đặt Primary cho cùng VLAN trên nhiều switch. Một thiết kế phổ biến là distribution switch thứ nhất Primary và switch thứ hai Secondary, có đối chiếu đường đi thực tế của VLAN.



Hình 15.9: View & Push STP với policy riêng cho VLAN 10 và VLAN 20.

Kiểm tra spanning-tree mode, từng VLAN và root role/priority. Sau Push, xem root bridge, root port, blocked/forwarding port và thử failover trong lab.

15.5 VTP Group

VTP Group áp dụng một domain cho từ hai đến năm switch đang Connected. VTP có thể thay đổi VLAN database trên nhiều thiết bị, vì vậy chỉ dùng khi đã hiểu trạng thái revision/domain hiện tại và có bản sao lưu.

VLAN
EtherChannel
STP
VTP

VTP Group
Stage one VTP domain for two to five connected switches.
Add Group
Reload UI
View & Push

Connected switches
2

Selected
2

Saved domains
1

Batch capacity
2 / 5

Domain settings
i

Authentication and VTPv3 primary/MST activation remain outside this non-interactive workflow.

Domain name

CAMPUS

VTP version

Version 2

Description

Campus access switching domain

Participating switches
i

2 selected · choose 2–5 connected switches

Filter switches...

☒
SW1
192.0.2.11

☒
SW3
192.0.2.13

Member policy
i

192.0.2.11
VLAN database mode

server

☒ Pruning

Saved domains
1 domain(s)

CAMPUS
Campus access switching domain
Version 2 · 2 switch(es)

Hình 15.10: Domain CAMPUS, phiên bản 2 và hai switch tham gia.

Bảng 15.4: VTP Group

Trường	Ý nghĩa
Domain name	Tên domain dùng chung; có thể phân biệt hoa/thường trên một số nền tảng. Mọi member phải nhập giống nhau.
VTP version	Version 1, 2 hoặc 3; chọn phiên bản được tất cả switch hỗ trợ.
Description	Mô tả phạm vi domain.
Participating switches	Chọn 2–5 switch Connected. Một switch chỉ tham gia một domain trong workflow này.

Authentication và kích hoạt VTPv3 primary/MST nằm ngoài workflow không tương tác này.

VLAN EtherChannel STP **VTP**

VTP Group
Stage one VTP domain for two to five connected switches.

⊕ Add Group 🔄 Reload UI ➡ View & Push

Connected switches: 2 Selected: 2 Saved domains: 1 Batch capacity: 2 / 5

Version 2
Description: Campus access switching domain

Participating switches ⓘ
2 selected · choose 2-5 connected switches Filter switches...

☒	SW1 192.0.2.11	●
☒	SW3 192.0.2.13	●

Member policy ⓘ

192.0.2.11	VLAN database mode: server	☒ Pruning
192.0.2.13	VLAN database mode: client	☒ Pruning

Ready to save 2 members ⌵ Cancel 🗑 Delete 💾 Save ➡ Save & Push

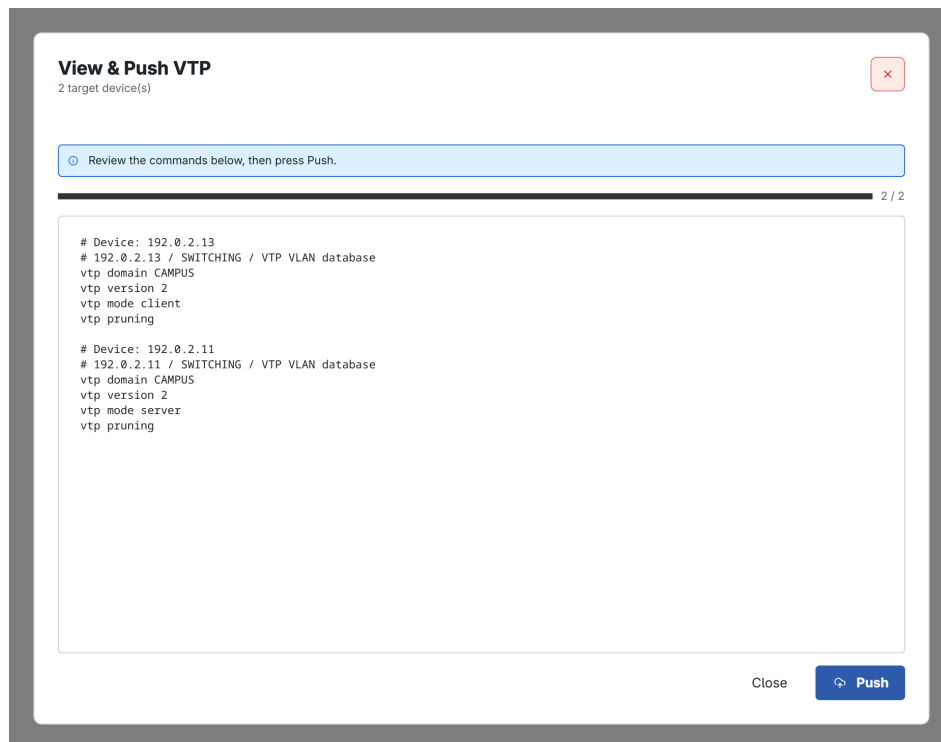
Saved domains
1 domain(s)

CAMPUS
 Campus access switching domain
 Version 2 · 2 switch(es)

Hình 15.11: Member policy với SW1 Server, SW3 Client và Pruning.

- **server** có thể cập nhật VLAN database và quảng bá thay đổi.
- **client** học VLAN database từ server và không tạo VLAN cục bộ theo cách thông thường.
- **transparent** chuyển tiếp advertisement nhưng duy trì VLAN cục bộ.
- **off** tắt tham gia khi nền tảng hỗ trợ.
- **Pruning** giảm flooded traffic không cần thiết trên trunk; không thay thế Allowed VLAN list hoặc pruning theo port.

Nên có số lượng server phù hợp với thiết kế, không đặt mọi switch access thành server. Chọn **Save** để chỉ lưu hoặc **Save & Push** nếu muốn mở ngay preview.



Hình 15.12: View & Push VTP tổng hợp preview riêng cho từng member.

Đọc từng khối # Device, kiểm tra domain, version, mode và pruning của đúng host. Chỉ Push khi cả hai preview thành công. Sau Push, kiểm tra VTP status và VLAN database trên từng switch trước khi tạo hoặc xóa VLAN tiếp theo.

CHƯƠNG 16 CẤU HÌNH BẢO MẬT TRÊN SWITCH LAYER 2

Nhóm **Security** của SW2 gồm **L2 Security** và **Port Security**. L2 Security bảo vệ DHCP/ARP theo VLAN, xác định uplink tin cậy và tạo Static MAC; Port Security giới hạn địa chỉ MAC được học trên từng access port.

Thứ tự khuyến nghị: hoàn thành VLAN và Interface → xác định uplink thật sự tin cậy → bật DHCP Snooping → bật DAI → thêm Static MAC nếu cần → cấu hình Port Security trên access port → kiểm tra hai cửa sổ View & Push riêng.

16.1 VLAN Protection

Mở **Security** → **L2 Security** → **VLAN Protection**, chọn VLAN cần bảo vệ.

The screenshot displays the 'Layer 2 Security' configuration page. At the top, there are tabs for 'L2 Security' and 'Port Security'. Below the tabs, a summary bar shows 'Snooping VLANs: 2', 'DAI VLANs: 1', 'Trusted uplinks: 1', and 'Static MACs: 1'. The main section is titled 'VLAN Protection' and contains a table with columns for VLAN, Name, Snooping, and DAI. The table lists three VLANs: VLAN 1 (default, Disabled Snooping, Disabled DAI), VLAN 10 (Users, Enabled Snooping, Enabled DAI), and VLAN 20 (Users, Enabled Snooping, Disabled DAI). To the right of the table, there is a detailed configuration panel for 'VLAN 10 Users'. This panel includes sections for 'DHCP Snooping' (with a description, push status, and a toggle to 'Enable DHCP Snooping') and 'Dynamic ARP Inspection' (with a description and a toggle to 'Enable DAI'). At the bottom of the panel are buttons for 'Delete Policy', 'Cancel', and 'Save Policy'.

VLAN	Name	Snooping	DAI
1	default	Disabled	Disabled
10	Users	Enabled	Enabled
20	Users	Enabled	Disabled

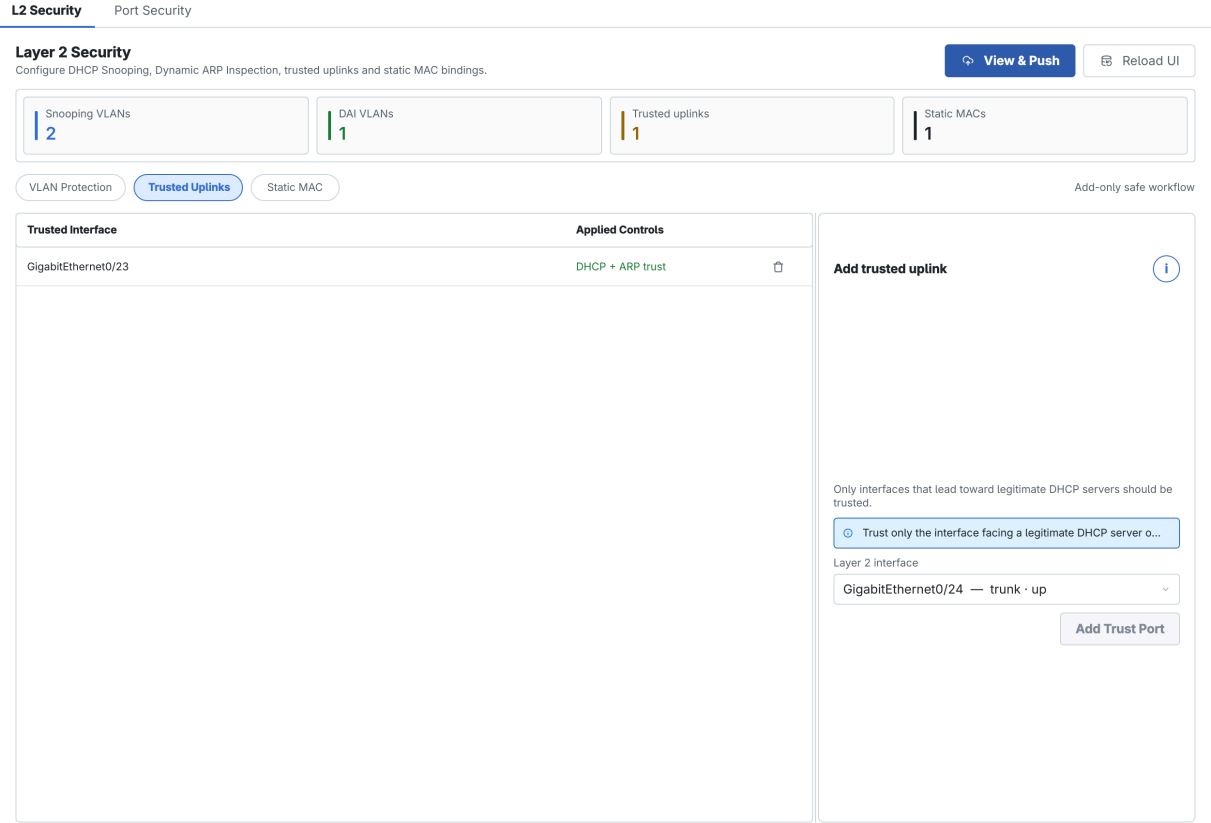
Hình 16.1: DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection theo từng VLAN.

- **Enable DHCP Snooping** kiểm tra bản tin DHCP trên VLAN và tạo cơ sở dữ liệu binding IP–MAC–port. Xác định trusted uplink trước khi triển khai để không chặn phản hồi từ DHCP server hợp lệ.
- **Enable DAI** kiểm tra ARP dựa trên DHCP Snooping binding hoặc Static MAC. CAMS tự bật DHCP Snooping khi bật DAI trong workflow này, vì DAI cần nguồn binding cho client học động.
- **Save Policy** lưu hai trạng thái cho VLAN đang chọn. Có thể bật Snooping mà chưa bật DAI để triển khai theo từng giai đoạn.

Không bật đồng loạt trên VLAN production khi chưa xác định đường DHCP server, relay và client dùng IP tĩnh. Với host IP tĩnh không có DHCP binding, chuẩn bị binding phù hợp trước khi DAI có hiệu lực.

16.2 Trusted Uplinks

Chuyển sang **Trusted Uplinks**.



Hình 16.2: Danh sách uplink tin cậy và form chọn Layer 2 interface.

Bảng 16.1: Trusted Uplinks

Thành phần	Cách dùng
Trusted Interface	Port hướng tới DHCP server hợp lệ hoặc upstream switch đáng tin cậy.
Applied Controls	CAMS áp dụng DHCP trust và ARP trust cho port.
Layer 2 interface	Chọn port access/trunk đã có trong Interfaces; ưu tiên uplink theo sơ đồ mạng.
Add Trust Port	Lưu port vào desired state. Xóa biểu tượng thùng rác nếu đã chọn nhầm.

Trust cho phép lưu lượng vượt qua kiểm tra Snooping/DAI, vì vậy **không trust port nối người dùng**. Kiểm tra description, dây nối và neighbor trước khi Save.

16.3 Static MAC Binding

Chuyển sang **Static MAC**, chọn **Add** hoặc Edit binding hiện có.

0011.2233.4455
Pinned forwarding entry
Editing

Cancel
Save

Forwarding binding
i

The MAC address is normalized to Cisco xxxx.xxxx.xxxx notation.

MAC address

VLAN

Layer 2 interface

Hình 16.3: Binding cố định MAC–VLAN–Interface cho một thiết bị.

Bảng 16.2: Static MAC Binding

Trường	Cách nhập
MAC address	Địa chỉ client. CAMS chuẩn hóa về dạng Cisco xxxx . xxxx . xxxx ví dụ 0011 . 2233 . 4455.
VLAN	VLAN mà địa chỉ này hợp lệ; phải tồn tại trong VLAN Database.
Layer 2 interface	Port cố định nơi thiết bị được phép xuất hiện.

Static MAC phù hợp máy in, camera, server hoặc host IP tĩnh cần binding xác định. Không tạo binding cho thiết bị thường xuyên di chuyển giữa các port.

16.4 View & Push L2 Security

VLAN Protection, Trusted Uplinks và Static MAC dùng chung một preview **L2_SECURITY**.



Hình 16.4: Preview Snooping, DAI, trust port và Static MAC.

Kiểm tra theo thứ tự:

1. VLAN nào bật ip dhcp snooping và ip arp inspection.
2. Interface nào nhận ip dhcp snooping trust và ip arp inspection trust.
3. Static MAC có đúng địa chỉ, VLAN và interface hay không.
4. Các lệnh no có đúng policy/binding đang xóa hay không.

Sau Push, thử DHCP trên một client hợp lệ, kiểm tra Snooping binding, DAI statistics và xác nhận client IP tĩnh vẫn hoạt động theo thiết kế.

16.5 Port Security

Mở **Security** → **Port Security**, chọn access port rồi nhấn **Edit**. CAMS không cho áp dụng profile này lên routed/trunk port trong workflow SW2.

GigabitEthernet0/1

MAC admission policy

Editing

Target interface

Security profiles are attached to an existing Layer 2 port.

Interface

GigabitEthernet0/1

Mode

access

MAC admission policy

Limit learned source addresses and define violation handling.

Enable Port Security

Enforce the MAC admission policy on this access port.

Maximum MAC

2

Violation action

restrict

Sticky MAC learning

Aging type

inactivity

Aging time

30

Cancel

Save

Hình 16.5: Port Security cho GigabitEthernet0/1.

Bảng 16.3: Port Security

Trường	Ý nghĩa
Enable Port Security	Bật chính sách giới hạn MAC trên access port.
Maximum MAC	Số địa chỉ nguồn tối đa được phép học, ví dụ 2 cho PC và IP phone.
Violation action	Hành động khi vượt giới hạn hoặc gặp MAC không hợp lệ.
Sticky MAC learning	Chuyển MAC học động thành secure sticky để giữ trong cấu hình.
Aging type	absolute tính từ lúc học; inactivity chỉ xóa khi MAC không hoạt động đủ lâu.
Aging time	Thời gian aging theo đơn vị nền tảng IOS sử dụng; 0 thường là không aging. Kiểm tra yêu cầu thiết bị trước khi đặt.

Ba violation action cần phân biệt:

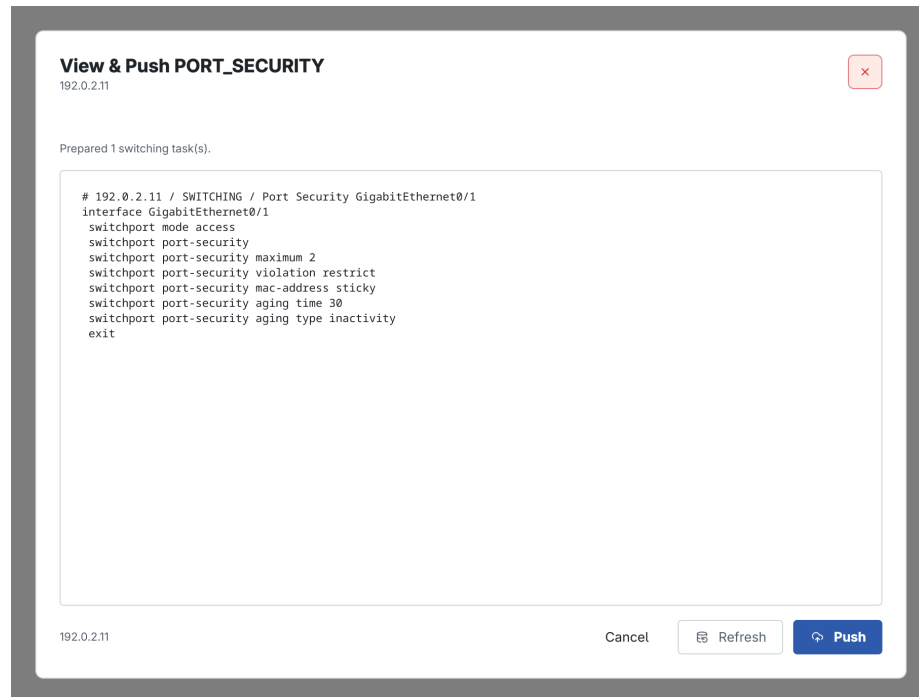
- **protect** bỏ frame vi phạm nhưng không tạo cảnh báo đầy đủ.
- **restrict** bỏ frame, tăng bộ đếm và thường tạo thông báo; phù hợp khi cần quan sát vi phạm mà không đóng port.
- **shutdown** đưa port vào err-disabled; bảo vệ mạnh nhất nhưng có thể gây gián đoạn và cần quy trình khôi phục.

140

Với port có IP phone và PC phía sau, Maximum MAC phải đủ cho số địa chỉ hợp lệ. Không bật Sticky trên port dùng chung hoặc thường xuyên đổi người dùng nếu chưa có quy trình xóa secure MAC cũ.

16.6 View & Push Port Security

Port Security có cửa sổ push riêng, không gộp vào L2 Security hoặc Interfaces.



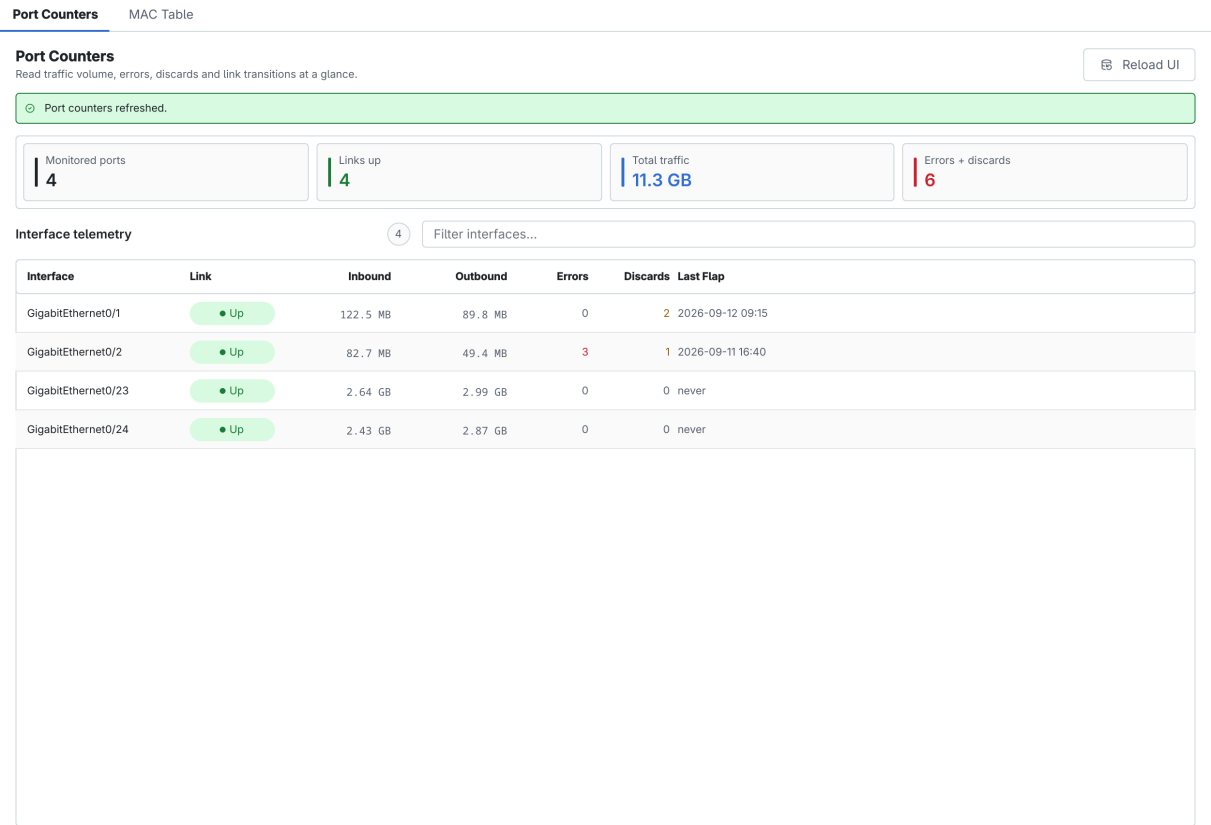
Hình 16.6: Preview *PORT_SECURITY* cho một access port.

Xác nhận đúng interface, mode access, maximum, violation, sticky và aging. Sau Push, kiểm tra secure MAC table, violation counter và trạng thái err-disabled. Chỉ thử MAC vi phạm trong môi trường lab hoặc thời gian bảo trì đã được phép.

CHƯƠNG 17 GIÁM SÁT SWITCH LAYER 2

Nhóm **Monitoring** của SW2 gồm **Port Counters** và **MAC Table**. Hai tab này chỉ đọc dữ liệu đã thu thập; không có Save hoặc View & Push. Chọn **Reload UI** sau khi thiết bị được đồng bộ để nạp lại dữ liệu hiển thị.

17.1 Port Counters



Hình 17.1: Lưu lượng, lỗi, discard và lần link flap gần nhất theo port.

Bảng 17.1: Port Counters

Cột	Cách đọc
Interface	Port vật lý đang được theo dõi.
Link	Trạng thái hoạt động hiện tại; Up không đồng nghĩa đường truyền không có lỗi.
Inbound / Outbound	Tổng byte nhận/gửi. So sánh tương đối giữa các port và giữa nhiều lần thu thập.
Errors	Tổng lỗi vào/ra. Giá trị tăng liên tục có thể liên quan speed/duplex, cáp, transceiver hoặc tín hiệu.
Discards	Gói bị loại dù không nhất thiết lỗi khung; cần kiểm tra nghẽn, queue và policy liên quan.
Last Flap	Lần link chuyển trạng thái gần nhất; flap lặp lại có thể chỉ ra kết nối không ổn định.

Thanh tổng quan cho biết số port, link Up, tổng traffic và tổng Errors + Discards. Dùng ô lọc để tìm interface. Counter là giá trị tích lũy, nên một số khác 0 chưa đủ kết luận đang có sự cố; cần Reload sau một khoảng thời gian và xem tốc độ tăng.

17.2 MAC Address Table

Port Counters

MAC Table

MAC Address Table

Inspect learned addresses by VLAN and source interface.

⌂ Reload UI

🕒 MAC table refreshed.

Learned entries

5

VLANs

2

Interfaces

3

Dynamic

4

Forwarding entries

5

Filter MAC, VLAN, interface...

MAC Address	VLAN	Interface	Type	Learned At
0011.2233.4455	10	GigabitEthernet0/1	static	2026-09-12 09:23:10
00aa.bb.cc.1001	10	GigabitEthernet0/1	dynamic	2026-09-12 10:29
00aa.bb.cc.1002	10	GigabitEthernet0/1	dynamic	2026-09-12 10:29
00aa.bb.cc.1010	10	GigabitEthernet0/2	dynamic	2026-09-12 10:29
00bb.cc.dd.2001	20	GigabitEthernet0/23	dynamic	2026-09-12 10:29

Hình 17.2: Địa chỉ MAC đã học theo VLAN, interface và loại entry.

Bảng 17.2: MAC Address Table

Cột	Ý nghĩa
MAC Address	Địa chỉ Layer 2 ở dạng Cisco.
VLAN	VLAN nơi MAC được học hoặc được gán tĩnh.
Interface	Port hoặc uplink dẫn tới địa chỉ đó.
Type	dynamic, static, sticky hoặc secure tùy nguồn dữ liệu.
Learned At	Thời điểm ghi nhận entry trong dữ liệu CAMS.

Dùng ô lọc theo MAC, VLAN hoặc interface. Nếu nhiều MAC người dùng xuất hiện trên một access port chỉ dành cho một máy, kiểm tra xem có switch ngoài ý muốn hay không. Nhiều MAC trên trunk/uplink là bình thường. Khi một MAC di chuyển giữa các port, đối chiếu topology, STP, EtherChannel và thời gian thu thập trước khi xử lý.

CHƯƠNG 18 INTERFACE TRÊN SWITCH LAYER 3

Role **SW3** giữ toàn bộ chức năng switchport của SW2 và bổ sung hai tab **Routed Ports** và **SVI**. Đây là hai cách tạo điểm định tuyến trên switch:

- **Routed Port** dùng một cổng vật lý như interface Layer 3, không còn tham gia chuyển mạch VLAN;
- **SVI** tạo interface logic `VlanX`, thường làm default gateway cho các máy trong VLAN;
- **IP Routing** cho phép switch chuyển tiếp gói giữa các mạng Layer 3 đã kết nối.

Các thao tác Access, Trunk, VLAN, EtherChannel, STP, VTP, L2 Security, Port Security và Monitoring giống SW2; xem lại Chương 14 , Chương 15 , Chương 16 và Chương 17 .

18.1 Cấu hình Routed Port

Mở **Interfaces** → **Routed Ports**, chọn cổng rồi nhấn **Edit**. Nếu cổng đang là Access hoặc Trunk, có thể chuyển mode thành routed từ **Switch Ports** → **Port Status**; sau khi Save, cổng xuất hiện trong danh sách Routed Ports.

The screenshot shows the configuration page for a Routed Port on a switch. The title bar at the top indicates 'GigabitEthernet0/1' and 'Port configuration', with an 'Editing' button on the right. The main content area is divided into two sections: 'Identity and link' and 'Port mode'. The 'Identity and link' section includes fields for 'Interface name' (GigabitEthernet0/1), 'Description' (Point-to-point core uplink), 'Admin status' (set to 'up'), 'Speed' (1000), and 'Duplex' (full). The 'Port mode' section includes a 'Mode' dropdown menu set to 'routed'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Hình 18.1: Các trường mode và trạng thái liên kết của Routed Port.

Bảng 18.1: Cấu hình Routed Port

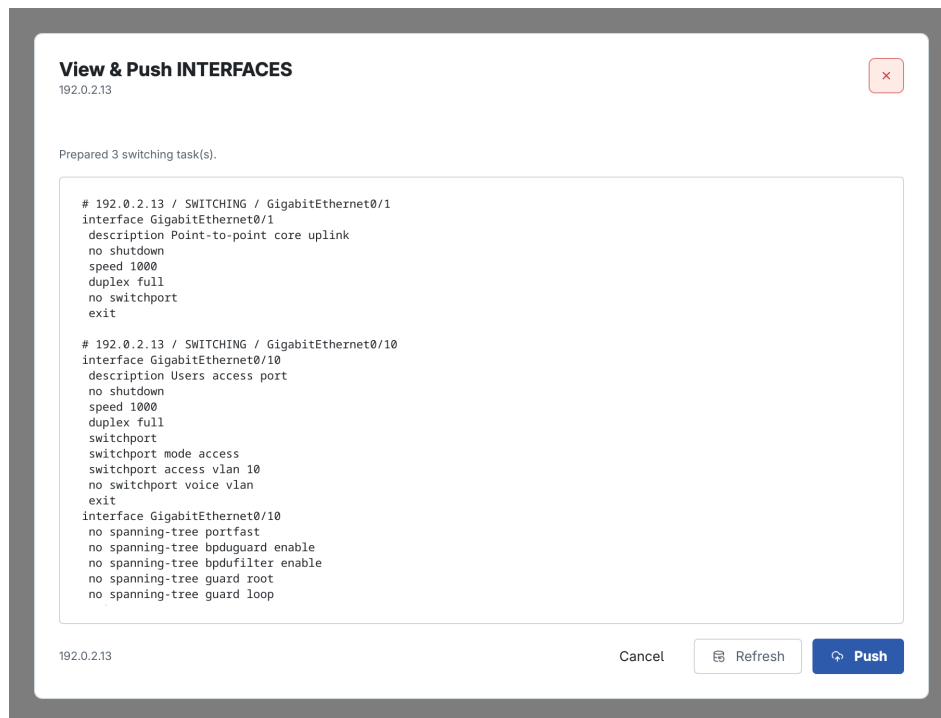
Trường	Cách nhập và tác dụng
Interface name	Tên cổng vật lý đang chọn, ví dụ GigabitEthernet0/1. Khi Edit, trường này chỉ đọc để tránh đổi nhầm định danh.
Description	Ghi mục đích hoặc đầu nối phía bên kia, ví dụ Point-to-point core uplink.
Admin status	up tạo no shutdown down đóng cổng có chủ đích.
Speed	Dùng auto nếu hai đầu tự thương lượng tốt; chỉ đặt 1000, 10000... khi phân cứng hai đầu hỗ trợ cùng tốc độ.
Duplex	Thường chọn auto hoặc full. Giá trị không khớp ở hai đầu có thể gây lỗi và suy giảm thông lượng.
Mode	Luôn là routed CAMS sinh no switchport để bỏ hành vi switchport Layer 2.

Form Routed Port hiện tại quản lý **mode và trạng thái link**, chưa có trường nhập địa chỉ IPv4. Không dùng một màn hình khác để nhập địa chỉ cho cổng vật lý khi workflow hiện tại chưa hỗ trợ. Khi cần gateway cho VLAN, dùng SVI; khi cần địa chỉ trên chính routed port, phải bảo đảm workflow đồng bộ interface của hệ thống đã hỗ trợ thiết bị và phiên bản IOS đang dùng.

Các chỉ số phía trên cho biết tổng routed port, số link up, số Access và số port đang admin up. Một routed port không mang Access VLAN, Voice VLAN, Native VLAN hoặc Allowed VLANs.

18.1.1 View & Push cho Routed Port

Routed Port dùng chung controller **INTERFACES** với Switch Ports. Sau khi Save, quay lại **Switch Ports** và mở **View & Push** để kiểm tra lệnh no switchport trên đúng cổng.



Hình 18.2: Preview Interfaces có lệnh chuyển GigabitEthernet0/1 thành routed port.

Trước khi Push, kiểm tra tên interface, description, speed, duplex, no shutdown và no switchport. Việc chuyển một trunk hoặc access port sang routed port sẽ loại bỏ VLAN forwarding trên cổng đó; nên có đường quản trị dự phòng nếu cổng đang mang lưu lượng quản trị.

18.2 Cấu hình SVI

SVI là interface logic gắn với một VLAN đã tồn tại. Mở **Interfaces** → **SVI**, nhấn **Add** để tạo mới hoặc chọn một hàng rồi nhấn **Edit**.

Vlan10

Users

Editing

VLAN interface

The VLAN must already exist in the local VLAN database.

VLAN ID

10

IPv4 gateway

Address and subnet mask must be supplied together.

IP address

10.10.10.1

Subnet mask

255.255.255.0

Administrative state

Administratively enabled

Turn off to retain the SVI in a shutdown state.

☒

Cancel

Save

Hình 18.3: Form SVI với VLAN ID, địa chỉ gateway, subnet mask và trạng thái quản trị.

Bảng 18.2: Cấu hình SVI

Trường	Cách nhập và tác dụng
VLAN ID	Nhập 1–4094. VLAN phải được tạo và ở trạng thái active trong tab VLAN trước khi tạo SVI. Khi Edit, VLAN ID chỉ đọc.
IP address	Địa chỉ Layer 3 của SVI, thường là default gateway của client, ví dụ 10.10.10.1. Không dùng trùng địa chỉ của SVI khác.
Subnet mask	Chấp nhận dạng đầy đủ như 255.255.255.0 hoặc CIDR như /24. Phải nhập cùng IP address.
Administratively enabled	Bật để sinh no shutdown tắt để giữ SVI trong trạng thái shutdown.

Địa chỉ SVI phải thuộc đúng subnet của VLAN. Ví dụ VLAN 10 dùng mạng 10.10.10.0/24 thì có thể đặt SVI là 10.10.10.1/24 và dùng địa chỉ này làm Default Router trong DHCP Pool của VLAN 10.

SVI chỉ có thể hoạt động khi VLAN tồn tại và có ít nhất một port thuộc VLAN đang hoạt động, tùy hành vi của nền tảng. Administratively enabled không bảo đảm trạng thái line protocol đã up.

18.3 Bật IP Routing

Nút **IP Routing** nằm trên thanh tiêu đề của tab SVI (xem Hình 18.4). Bật tùy chọn này khi SW3 cần định tuyến giữa các SVI hoặc giữa SVI và routed port. Nếu chỉ dùng switch như thiết bị Layer 2, có thể để tắt.

Switch Ports Routed Ports **SVI**

Switch Virtual Interfaces
Manage routed VLAN gateways and the switch-wide IP-routing state.

IP Routing ☒ **View & Push** Add Delete SVI Edit Reload UI

SVIs 3 Admin up 3 Addressed 3 IP routing On

SVI inventory 3 Filter SVIs...

Interface	VLAN Name	IPv4 Address	Admin
Vlan10	Users	10.10.10.1 / 255.255.255.0	Up
Vlan20	Voice	10.10.20.1 / 255.255.255.0	Up
Vlan99	Management	10.10.99.1 / 255.255.255.0	Up

Vlan10 Users Read only

VLAN interface ⓘ
The VLAN must already exist in the local VLAN database.

Interface **Vlan10**
VLAN name Users

IPv4 gateway ⓘ
Address and subnet mask must be supplied together.

IP address 10.10.10.1
Subnet mask 255.255.255.0

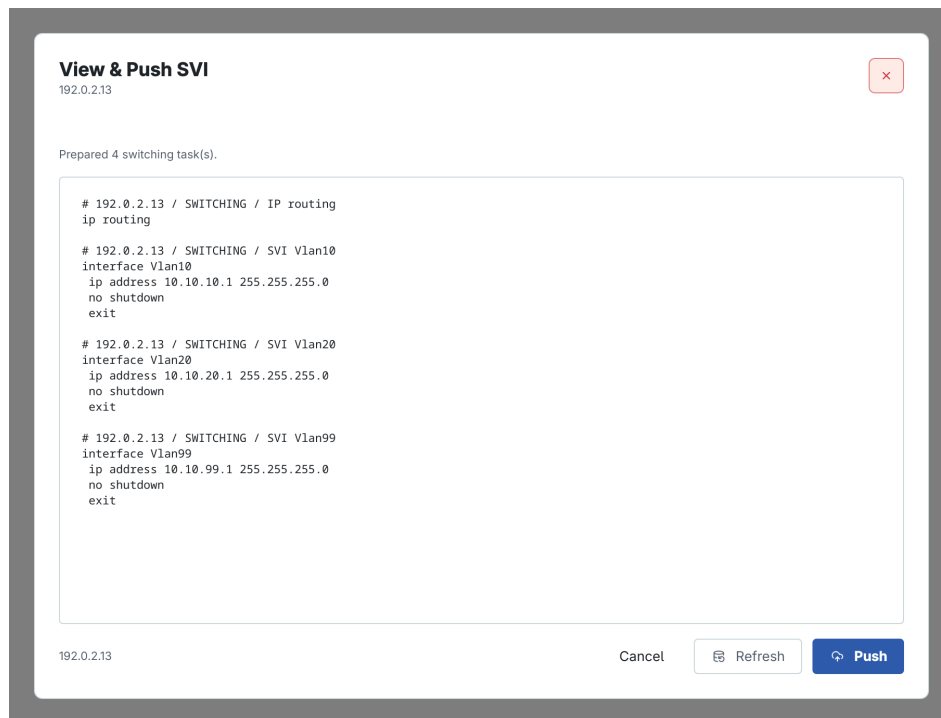
Administrative state ⓘ
State Up

Hình 18.4: Ba SVI đã có địa chỉ và trạng thái IP Routing đang On.

Không bật IP Routing chỉ vì đã tạo SVI. Trước hết cần kiểm tra sơ đồ địa chỉ, VLAN membership, default gateway của client, route mặc định/upstream và ACL áp dụng trên các SVI.

18.4 View & Push SVI

SVI có nút **View & Push** riêng. Nút này dựng lệnh IP Routing và toàn bộ SVI đang chờ, không trộn với View & Push Interfaces hoặc VLAN.



Hình 18.5: Preview riêng của SVI gồm ip routing và từng interface Vlan.

Kiểm tra các điểm sau trước khi Push:

- ip routing chỉ xuất hiện khi thật sự cần định tuyến Layer 3;
- mỗi interface VlanX khớp đúng VLAN đã tạo;
- IP address và subnet mask không chồng lấn với interface khác;
- shutdown hoặc no shutdown đúng chủ đích;
- không có lệnh no xóa SVI hoặc tắt IP Routing ngoài dự kiến.

Sau Push, đồng bộ lại thiết bị và kiểm tra trạng thái SVI, bảng route connected, ping giữa các gateway, ping từ client tới gateway và lưu lượng liên VLAN theo đúng ACL.

CHƯƠNG 19 DHCP VÀ ACL TRÊN SWITCH LAYER 3

Role **SW3** có nhóm **Services** gồm **DHCP Server** và **DHCP Relay**, đồng thời bổ sung **ACL** trong nhóm **Security**. Quy trình chung là chọn đúng SW3 → nhập dữ liệu → **Add Locally/Save** → mở **View & Push** của đúng controller → đọc lệnh → Push → đồng bộ và kiểm tra lại.

DHCP Server và DHCP Relay cùng thuộc controller DHCP nhưng được trình bày thành hai quy trình riêng. ACL có View & Push độc lập; không Push ACL qua cửa sổ DHCP.

19.1 DHCP Server trên SW3

Mở **Services** → **DHCP Server** → **Pool**. Mỗi pool phục vụ một subnet; Default Router thường là địa chỉ SVI của chính VLAN đó.

Edit DHCP Pool ⓘ

Pool Name

POOL_VLAN10

Network

10.10.10.0

Subnet Mask (/24)

255.255.255.0

Default Router

10.10.10.1

DNS Server

1.1.1.1 8.8.8.8

Lease

1

Cancel

Apply Edit

Hình 19.1: Các tham số DHCP Pool cho VLAN 10.

Bảng 19.1: DHCP Server trên SW3

Trường	Cách nhập và tác dụng
Pool Name	Tên định danh trên IOS, ví dụ POOL_VLAN10 nên viết liền, để nhận biết và không trùng pool khác.
Network	Địa chỉ mạng được cấp phát, ví dụ 10.10.10.0, không nhập địa chỉ host.
Subnet Mask	Dùng mask đầy đủ hoặc prefix hợp lệ, ví dụ 255.255.255.0 hoặc /24.
Default Router	Gateway gửi cho client; thường là IP của SVI cùng VLAN, ví dụ 10.10.10.1.
DNS Server	Một hoặc nhiều địa chỉ DNS, phân tách bằng khoảng trắng, ví dụ 1.1.1.1 8.8.8.8.
Lease	Thời gian thuê theo cú pháp IOS: 1 là một ngày; 0 12 0 là 0 ngày 12 giờ 0 phút.

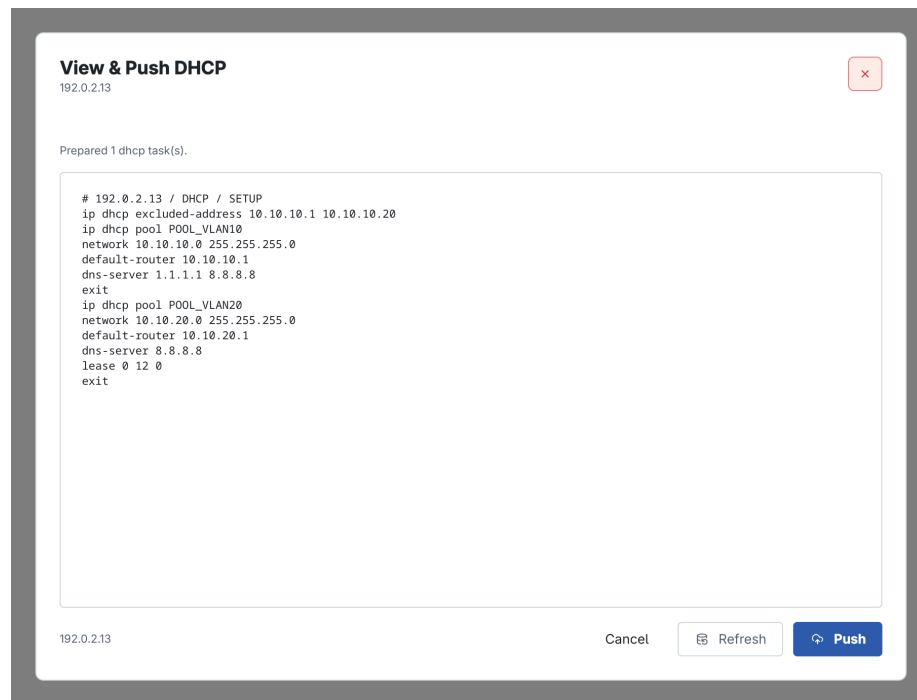
Chọn **Add Locally** để đưa pool vào danh sách tạm, sau đó **Save** để ghi desired state. Có thể dùng **Edit** để nạp pool vào form và **Delete** để đánh dấu loại bỏ. Network, mask, Default Router và SVI phải cùng thiết kế subnet.

19.1.1 Excluded Address

Trong **DHCP Server**, mở tab **Excluded** để loại gateway, server, access point hoặc vùng địa chỉ tĩnh khỏi pool. **Start IP** là địa chỉ đầu; **End IP** là địa chỉ cuối. Nếu chỉ loại một địa chỉ, để trống End IP. Khoảng loại trừ phải nằm trong subnet đang cấp phát và End IP không được nhỏ hơn Start IP.

19.1.2 View & Push DHCP Server

Sau khi Save Pool và Excluded Address, mở **View & Push** từ DHCP Server.



Hình 19.2: Preview chỉ gồm Excluded Address và hai DHCP Pool của SW3.

Kiểm tra `ip dhcp excluded-address`, tên từng `ip dhcp pool`, `network/mask`, `default-router`, `dns-server` và `lease`. Sau Push, thử client trong từng VLAN, kiểm tra địa chỉ nhận được, gateway, DNS và DHCP binding trên switch.

19.2 DHCP Relay trên SW3

Dùng Relay khi DHCP server nằm ở mạng khác. Mở **Services** → **DHCP Relay**; CAMS đưa thẳng tới tab Helper. Broadcast DHCP nhận trên interface được chuyển thành unicast tới Helper IP.

Add Helper Address

Interface

Vlan99

Helper IP

192.0.2.50

Add Locally

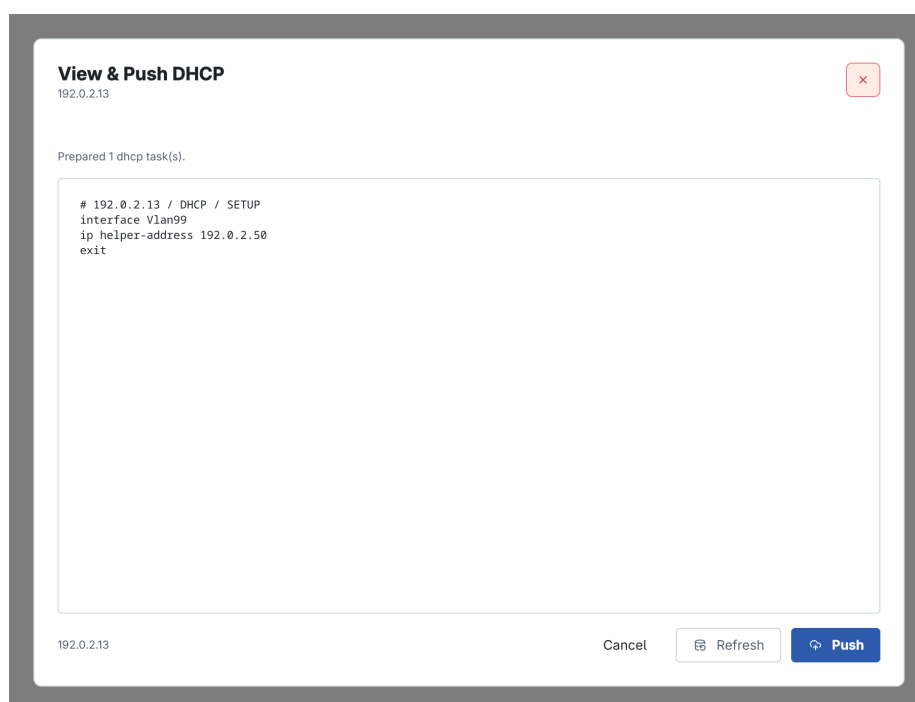
Hình 19.3: Helper Address trên SVI Vlan99 trở tới DHCP server 192.0.2.50.

Bảng 19.2: DHCP Relay trên SW3

Trường	Cách nhập và tác dụng
Interface	Chọn interface Layer 3 nhận broadcast từ client, thường là SVI của VLAN client. Interface phải có IP và đang hoạt động.
Helper IP	Địa chỉ unicast của DHCP server từ xa. SW3 phải có route tới địa chỉ này và ACL không được chặn luồng DHCP.

Chọn **Add Locally**, sau đó **Save**. Có thể thêm nhiều Helper IP trên cùng interface để dự phòng, mỗi server là một bản ghi riêng. Không đặt helper trên interface hướng về DHCP server nếu broadcast của client đi vào SVI khác.

19.2.1 View & Push DHCP Relay



Hình 19.4: Preview riêng của DHCP Relay với ip helper-address dưới Vlan99.

Kiểm tra interface Vlan99 và ip helper-address 192.0.2.50 nằm cùng một khối. Sau Push, kiểm tra route hai chiều giữa SW3 và server, DHCP scope cho subnet của client, gateway trong offer và ACL trên đường đi.

19.3 ACL trên SW3

Mở **Security** → **ACL**. Các tab Standard, Extended, Dynamic, Reflexive và MAC dùng chung cách tạo rule đã trình bày ở Chương 8. Trên SW3, điểm cần chú ý nhất là gán IP ACL vào đúng SVI hoặc interface Layer 3 để kiểm soát lưu lượng giữa các VLAN.

Edit ACL

i
Cancel

ACL Name *

USERS_TO_SERVERS

Description

Permit HTTPS to the application server and deny other traffic

Rule Builder

Sequence

e.g., 10

Action

Permit

Protocol

IP

SOURCE

Source IP

e.g., 10.0.0.0

Source Wildcard

e.g., 0.0.0.255 or -/24

Source Port

e.g., 80

DESTINATION

Destination IP

e.g., 192.168.1.0

Destination Wildcard

e.g., 0.0.0.255 or -/24

Destination Port

e.g., 443

+ Add Rule

Clear Rules

Change ACL

Hình 19.5: Form Extended ACL USERS_TO_SERVERS và Rule Builder.

Các trường cơ bản của Extended ACL:

Bảng 19.3: ACL trên SW3

Trường	Cách nhập và tác dụng
ACL Name	Tên duy nhất, ví dụ USERS_TO_SERVERS nên thể hiện nguồn, đích hoặc mục đích policy.
Description	Mô tả ngắn lưu lượng được phép/chặn để người vận hành đọc lại không phải suy đoán.
Sequence	Thứ tự xử lý rule; dùng bước 10 như 10, 20, 30 để còn chỗ chèn rule.
Action	Permit cho phép hoặc Deny chặn khi rule khớp.
Protocol	Chọn ip, tcp, udp, icmp... phù hợp lưu lượng.
Source / Destination	Nhập any, một host hoặc địa chỉ mạng theo cú pháp form. Với mạng, nhập wildcard tương ứng.
Source/Destination Port	Dùng khi protocol là TCP/UDP, ví dụ destination port 443 cho HTTPS.

Thêm rule Permit cần thiết trước rule Deny rộng. ACL luôn có implicit deny ở cuối; một ACL chỉ có rule Permit chưa chắc cho phép các luồng quản trị khác.

19.4 Gắn ACL vào SVI

Mở tab **Bindings**, chọn ACL, interface và direction rồi chọn **Add** và **Save**.

L2 Security Port Security **ACL**

Standard Extended Dynamic Reflexive MAC **Bindings**

Access Control Lists
192.0.2.13 View & Push

ACL Interface Bindings Reload UI

Apply one ACL to multiple Cisco interfaces. Each interface supports independent IN and OUT bindings.

ACL
USERS_TO_SERVERS (EXTENDED)

Interface Bindings i

Interface	Direction	
None	In	Add
Vlan10	IN	Remove

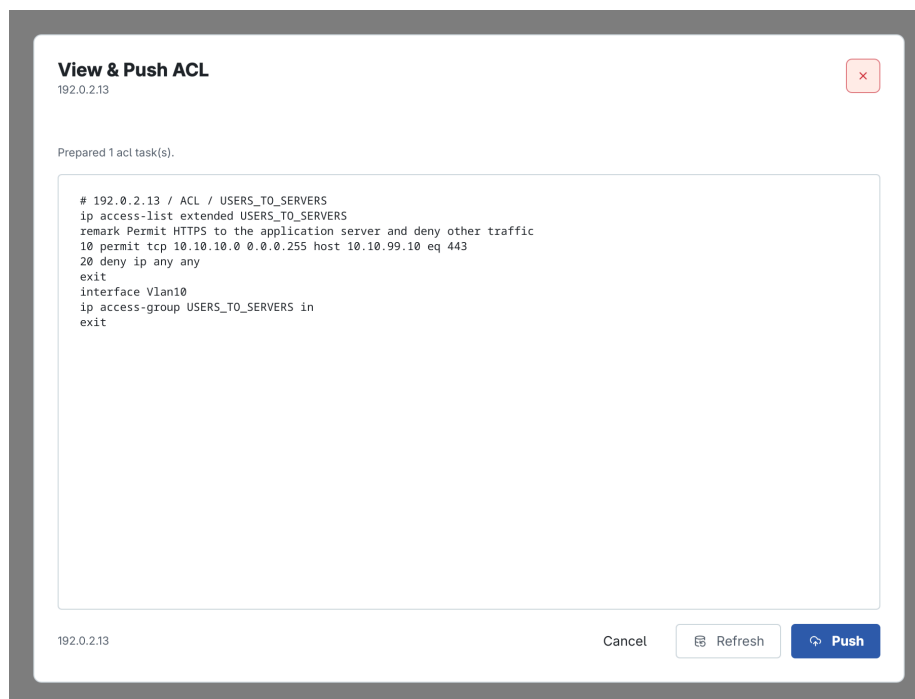
Bindings are synchronized with the local database Cancel Changes Save

Hình 19.6: ACL USERS_TO_SERVERS được gắn chiều IN trên Vlan10.

- **IN** lọc gói ngay khi đi vào SVI. Với Vlan10 IN, policy kiểm soát lưu lượng do client VLAN 10 gửi vào quá trình định tuyến;
- **OUT** lọc gói trước khi rời interface. Chỉ chọn khi policy được thiết kế theo hướng đích;
- một binding sai direction có thể không chặn được luồng mong muốn hoặc chặn nhầm lưu lượng quản trị.

19.5 View & Push ACL

ACL dùng nút **View & Push** riêng trong trang Access Control Lists.



Hình 19.7: Preview ACL gồm rule và lệnh `ip access-group` trên `Vlan10`.

Đọc theo thứ tự sequence và kiểm tra action, protocol, source, wildcard, destination, port, interface cùng direction của `ip access-group`. Trước khi Push qua SSH, bảo đảm địa chỉ quản trị vẫn được Permit hoặc có console/đường dự phòng.

Sau Push, kiểm tra ACL hit counter và thử cả hai nhóm lưu lượng: luồng phải được Permit và luồng phải bị Deny. Nếu inter-VLAN routing không hoạt động, kiểm tra theo thứ tự IP Routing → trạng thái SVI → route connected → ACL binding → route upstream.